電子情報通信実験Ⅳ

新潟大学 工学部 工学科
電子情報通信プログラム

電子情報通信実験Ⅳ
～数理・データサイエンス実習～

１．　全体の目的

電子情報通信工学に必要な数理・データサイエンスの基礎理論を学び，実習を通してデータ処理・分析・予測の技法を身に付け，電気エネルギー，電子物性デバイス，光エレクトロニクス，通信システムの各専門分野の基本的な事項の理解を深めることを目的とする。

２．　テーマの概要

本実習で扱うテーマについては，これまでに学習した電子情報通信工学に関わる専門知識を役立てる技術を養うとともに，それら知識への理解をより深め，社会に起きている変化や課題に取り組む力を身に着けることを狙いとして設定している。

データサイエンスの基礎となる「データを読む」「データを説明する」「データを扱う」ことに取り組むテーマと電子情報通信に関わる現象への数理の応用や数値計算への理解を深めるシミュレーション実験のテーマに取り組んでもらう。以下に本実験で取り組むテーマをまとめる。

<u>データサイエンスの基礎</u>

- IV-1 多変量解析と可視化
- IV-2 時系列解析と予測

<u>電子情報通信シミュレーション</u>

- IV-3 デジタル変復調回路シミュレーション
- IV-4 電子回路シミュレーション
- IV-5 3相誘導電動機の特性

３．　実験・実習環境

テーマ毎に必要となる実験・実習環境が異なるため，詳細については各テーマ担当者からの指示に従って課題に取り組むこと。

ここでは，汎用的に役立つプログラミング言語 Python と MATLAB の利用環境について簡単に紹介する。なお，すべてのテーマで Python/MATLAB を利用するとは限らない。また，Python/MATLAB のプログラミング環境の構築についてはインターネットや書籍[1]などから多くの情報を入手可能で，その内容も多岐に渡る。利用の際は以下の例にとらわれず，各自に適した環境を用意すればよい。

Google Colaboratory

Google Colaboratory は，Google 社が機械学習の教育や研究用に提供している Jupyter Notebook 環境のクラウドサービスで，ブラウザ上での Python 実行を可能としている。Chrome ブラウザとインターネットがあれば Python プロジェクトを進めることができる。接続して現れる「Colaboratory へようこそ」のページにて Colaboratory の概要などを参照してほしい。

URL：https://colab.research.google.com/
利用方法：Google アカウントでログイン
「ファイル」→「ノートブックを新規作成」

Microsoft Visual Studio Code

Visual Studio (VS) Code はソースコードエディタである。Windows，Linux，macOS 上で動作し，無償で利用できる。別途，Python の環境を準備する必要があるが，VS Code に Python 拡張機能をインストールすることで，Jupyter Notebook 機能もエディタ内で動作するようになる。

URL：https://code.visualstudio.com/
URL：https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial
URL：https://www.python.org/downloads/
利用方法：ローカルの PC にダウンロードしてインストール

Mathworks MATLAB/Simulink

新潟大学では，数値解析ソフトウェア MATLAB の大学包括ライセンス（Campus-Wide License）を導入しており，すべての学生，教職員，および研究者が，キャンパスの内外を問わず，あらゆるデバイスで MATLAB，Simulink，およびオンライン学習ツールを無制限に使用することができる。

URL：https://www.cais.niigata-u.ac.jp/service/software/matlab/

4． レポート形式

レポート提出は学務情報システムからテーマ毎に設定する期日までに行ってもらう。A4 サイズ縦置き PDF 形式とする。PDF ファイルは，MS Word

や LaTeX などのワープロソフトで作成すればよい。以下では，オンラインで利用できる LaTeX 原稿執筆環境として Overleaf を，手書きのレポートを PDF 化できる Microsoft Office Lens を紹介する。

Overleaf

Overleaf は，オンラインで使える LaTeX 原稿執筆のクラウド環境である[8]。ブラウザ上での LaTeX の実行環境を提供している。ブラウザとインターネットがあればプロジェクトを進めることができる。

URL：https://www.overleaf.com/
利用方法：Google アカウントなどでログイン

Microsoft Office Lens

Microsoft Office Lens は写真を PDF に変更するアプリである。パソコンやスマートフォンで手書きのレポートを PDF に変換することができる。

利用方法：スマートフォンなどにアプリをインストール

５．　参考文献

[1] Python によるはじめての機械学習プログラミング／島田達朗ほか／技術評論社
[2] Python ユーザのための Jupyter[実践]入門／池内孝啓ほか／技術評論社
[3] Python データサイエンスハンドブック／Jake VanderPlas／オライリージャパン
[4] 東京大学のデータサイエンティスト育成講座／塚本邦尊ほか／マイナビ出版
[5] データサイエンスのための数学／椎名　洋ほか／講談社
[6] データサイエンスの基礎／浜田悦生ほか／講談社
[7] 最適化手法入門／寒野善博ほか／講談社
[8] MATLAB で学ぶ物理現象の数値シミュレーション／小守　良雄／近代科学者 Digital
[9] インストールいらずの LATEX 入門　―Overleaf で手軽に文書作成／坂東慶太ほか／東京図書

改訂履歴

版数	発行日	内容
第 1.0 版	2020 年 6 月 19 日	初版
第 1.1 版	2020 年 6 月 30 日	IV-1 のデータ行列の積$\mathbf{X}\mathbf{X}^T$および計画行列の積$\mathbf{\Phi}\,\mathbf{\Phi}^T$の表記の誤りを$\mathbf{X}^T\mathbf{X}$および$\mathbf{\Phi}^T\,\mathbf{\Phi}$と訂正
第 1.2 版	2020 年 7 月 15 日	P.28, L.6,「…絶対値が 1 よりも小さいこと…」を「…絶対値が 1 よりも大きいこと…」に訂正
第 1.3 版	2021 年 4 月 9 日	2021 年度用に一部改訂
第 1.4 版	2021 年 5 月 7 日	P.24, 式 (12) 上 (sample cross-covariance function) を (sample cross-correlation function)に訂正
第 2.0 版	2022 年 4 月 8 日	2022 年度用にⅣ-1 の内容を変更
第 2.1 版	2023 年 4 月 7 日	2023 年度用にⅣ-4 の内容を微修正
第 2.2 版	2024 年 4 月 2 日	冒頭「３．実験・実習環境」に情報を追記 2024 年度用にⅣ-5 の内容を微修正

Ⅳ－１　多変量解析と可視化

１．目的

モノのインターネット(IoT: Internet of Things)が普及し，多種多様なデータが取得されるようになった。本テーマでは，大量のデータから有益な情報を得るために必要な多変量解析，特に回帰分析の基礎理論を学び，実習を通して現象のモデル化と可視化の技法を身に付けることを目的とする。

２．解説

ある変数yと変数xの間を

$$y = u(x) \tag{1}$$

のように関係づける未知の関数$u(\cdot)$があると仮定する。**回帰分析**(regression analysis)とは，このような未知の関数を観測可能なデータから推論する統計的手法である。分析の対象となる現象を数式でモデル化することで，現象の理解やシステムの調整に役立てられる。例えば，センサや A/D 変換器のキャリブレーション，モータの電気系から機械系に渡るシステムの同定などに応用できる。なお，式(1)では，変数xを与えると変数yに写像される。この関係から，変数xを独立変数もしくは**説明変数**とよび，変数yを従属変数もしくは**目的変数**とよぶ。なお，変数をxや$\boldsymbol{x}$のようにイタリック体で，値をxや$\mathbf{x}$のようにブロック体で表現し区別する。また，列ベクトルを$\boldsymbol{x}$や$\mathbf{x}$のように小文字の，行列を$\boldsymbol{X}$や$\mathbf{X}$のように大文字のボールド体で表す。

2.1 線形回帰モデル

線形回帰モデルは，関数$u(\cdot)$を線形関数でモデル化する。切片（バイアス）や結合係数などのパラメータをデータ駆動により推論し，対象となる現象を線形関数として表現する。

2 変数間の関係

2 変数間の関係がグラフ上で直線となる関数

$$y = u(x) = \beta_0 + \beta_1 x \tag{2}$$

を考えよう。ここで，β_0, β_1は，それぞれ直線の切片と傾きである(図 1)。

例として図 2 の電圧E，内部抵抗rの電源における出力電圧Vと出力電流Iの関係があげられる。図 2 の出力電圧Vと出力電流Iは，

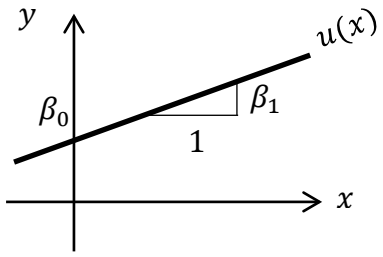


図１　２変数間の関係

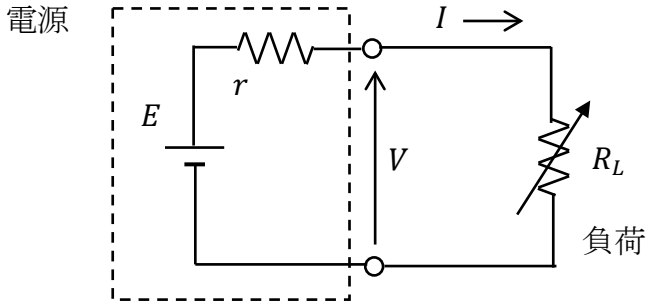


図２　電源モデル

$$V = E - rI \tag{3}$$

と関係づけられる。

出力電流I（負荷抵抗R_L）を変えると，出力電圧Vが変化する。Vを目的変数，Iを説明変数，Eおよび$(-r)$をモデルパラメータβ_0, β_1とみなせば式(3)は式(1)と同じ構造をもっている。

ここで，出力電圧Vと出力電流Iの観測データから電源電圧Eと内部抵抗rを推定する問題を考えよう。もし，誤差なくVとIを観測できると仮定すれば，負荷抵抗R_Lを変えて，2 つの異なる電流と電圧の値の組$(\mathrm{I}_1, \mathrm{V}_1), (\mathrm{I}_2, \mathrm{V}_2)$を観測すればよい。関係

$$\begin{pmatrix} \mathrm{V}_1 \\ \mathrm{V}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{I}_1 \\ 1 & -\mathrm{I}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E \\ r \end{pmatrix} \tag{4}$$

を解くことで，観測データの組$(\mathrm{I}_1, \mathrm{V}_1), (\mathrm{I}_2, \mathrm{V}_2)$から電源電圧$E$と内部抵抗$r$を求めることができる。

式(1)の表現にもどせば，β_0, β_1を

$$\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{x}_1 \\ 1 & \mathrm{x}_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mathrm{y}_1 \\ \mathrm{y}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\mathrm{x}_2 - \mathrm{x}_1} \begin{pmatrix} \mathrm{x}_2 & -\mathrm{x}_1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{y}_1 \\ \mathrm{y}_2 \end{pmatrix} \tag{5}$$

のように求められる。ただし，$(\mathrm{x}_1, \mathrm{y}_1), (\mathrm{x}_2, \mathrm{y}_2)$を観測データの組とし，$\mathrm{x}_1 \neq \mathrm{x}_2$とする。

一般に観測データには誤差が含まれる。目的変数yが誤差を含んで観測される場合は，例えば図 3 に示すように関数の評価値$u(\mathrm{x}_i)$に誤差ε_iを加えて

$$\mathrm{y}_i = u(\mathrm{x}_i) + \varepsilon_i = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{x}_i + \varepsilon_i \tag{6}$$

のように，モデル化の段階で雑音を想定する必要がある。ここで，下付きiを観測データの番号(index)とする。もはや，$\varepsilon_i = 0$を前提とした式(5)によってβ_0, β_1を求めることはできない。

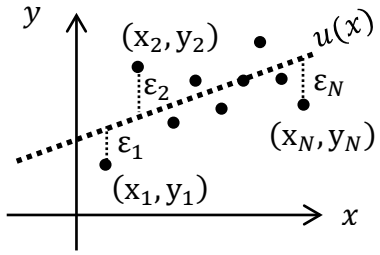


図 3　観測データと線形単回帰モデルの概略

<u>最小 2 乗法の問題設定</u>

式(6)のパラメータβ_0, β_1を推定する標準的な方法に**最小 2 乗法**がある。図 3 に示すようにN組の観測データ$\{(\mathrm{x}_1, \mathrm{y}_1), (\mathrm{x}_2, \mathrm{y}_2), \cdots, (\mathrm{x}_N, \mathrm{y}_N)\}$があるとして，最小 2 乗法ではパラメータ$\beta_0, \beta_1$を

$$\{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1\} = \arg\min_{\beta_0, \beta_1} S(\beta_0, \beta_1) \tag{7}$$

$$S(\beta_0, \beta_1) \coloneqq \sum_{i=1}^{N} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(\mathrm{y}_i - u(\mathrm{x}_i)\right)^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(\mathrm{y}_i - (\beta_0 + \beta_1 \mathrm{x}_i)\right)^2$$

のように推定する。ここで，$\arg\min_{\boldsymbol{\theta}} f(\boldsymbol{\theta})$ は，コスト関数$f(\boldsymbol{\theta})$を最小にする変数$\boldsymbol{\theta}$を意味する。

<u>最尤法との関係</u>

いま，誤差ε_iが番号iによらず平均0，分散σ^2のガウス分布$N(0, \sigma^2)$に従う（独立同一分布に従う）と仮定すると，説明変数yは，目的変数xを条件として，

$$y \sim p(y|x; \beta_0, \beta_1) = N(u(x), \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{\left(y - u(x)\right)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{8}$$

のように平均$u(x)$，分散σ^2のガウス分布に従う。ここで，$p(y|x; \beta_0, \beta_1)$はx, β_0, β_1を条件としたyの条件付き確率分布を意味する。

N個の観測データの組$\{(\mathrm{x}_1, \mathrm{y}_1), (\mathrm{x}_2, \mathrm{y}_2), \cdots, (\mathrm{x}_N, \mathrm{y}_N)\}$が得られれば，条件付きの同時確率分布$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}; \beta_0, \beta_1)$を

$$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}; \beta_0, \beta_1) = \prod_{i=1}^{N} p(\mathrm{y}_i|\mathrm{x}_i; \beta_0, \beta_1) \propto \prod_{i=1}^{N} \exp\left(-\frac{\left(\mathrm{y}_i - u(\mathrm{x}_i)\right)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{9}$$

のように表現できる。ただし，$\mathbf{y} = (\mathrm{y}_1, \mathrm{y}_2, \cdots, \mathrm{y}_N)^T, \mathbf{x} = (\mathrm{x}_1, \mathrm{x}_2, \cdots, \mathrm{x}_N)^T$とする。ここで，上付き‘$T$’はベクトルもしくは行列の転置を意味する。

$p(\mathbf{y}|\mathbf{x}; \beta_0, \beta_1)$のパラメータ$\beta_0, \beta_1$を変数としてみた関数$L(\beta_0, \beta_1) = p(\mathbf{y}|\mathbf{x}; \beta_0, \beta_1)$は，$\beta_0, \beta_1$の尤度関数と呼ばれる。観測されたデータ$\mathbf{x}, \mathbf{y}$を与えるパラメータ

β_0, β_1の尤（もっと）もらしさを評価する。この尤度関数$L(\beta_0, \beta_1)$が最大となるパラメータβ_0, β_1の値を推定値 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$として選ぶ方法を**最尤法**とよぶ。

問題を簡便にするため尤度関数の対数をとることも有効である。対数は単調増加関数であるため尤度関数の評価の大小関係を保存する。式(9)の**対数尤度関数**$\ell(\beta_0, \beta_1) = \log L(\beta_0, \beta_1)$は，

$$\ell(\beta_0, \beta_1) = \log \prod_{i=1}^{N} p(\mathrm{y}_i | \mathrm{x}_i; \beta_0, \beta_1) = -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{N} \left(\mathrm{y}_i - u(\mathrm{x}_i)\right)^2 + \mathrm{const.} \tag{10}$$

と表現できる。$\ell(\beta_0, \beta_1)$の最大化は，$S(\beta_0, \beta_1)$の最小化で達成される。すなわち，最小 2 乗法は誤差ε_iにガウス分布を仮定した最尤法にほかならない。

<u>最小 2 乗法の解</u>

パラメータβ_0, β_1の推定は，

$$\begin{cases} \dfrac{\partial S}{\partial \beta_0} = -2 \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \left(y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)\right) = 0 \\ \dfrac{\partial S}{\partial \beta_1} = -2 \displaystyle\sum_{i=1}^{N} x_i \left(y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)\right) = 0 \end{cases} \tag{11}$$

より，

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N & \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \mathrm{x}_i \\ \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \mathrm{x}_i & \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \mathrm{x}_i^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \mathrm{y}_i \\ \displaystyle\sum_{i=1}^{N} \mathrm{x}_i \mathrm{y}_i \end{pmatrix} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} = \mathbf{X}^+ \mathbf{y} \tag{12}$$

となる。ただし，

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{x}_1 \\ 1 & \mathrm{x}_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \mathrm{x}_N \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathrm{y}_1 \\ \mathrm{y}_2 \\ \vdots \\ \mathrm{y}_N \end{pmatrix}$$

とする。式(11)は**正規方程式**とよばれ，$\mathbf{X}^+ \coloneqq (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T$は**ムーア・ペンローズ疑似逆行列**とよばれる。ここで，行列$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})$は正則と仮定した。

得られる回帰式は，

$$y = \hat{u}(x) = \hat{\boldsymbol{\beta}}^T \boldsymbol{x} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x \tag{13}$$

となる。ただし，$\boldsymbol{x} = (1 \quad x)^T$である。

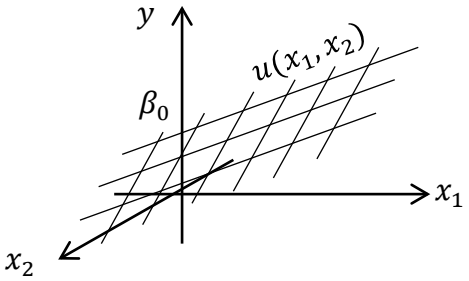


図 4 多変数間の関係

<u>多変数間の関係</u>

電子回路にはサーミスタのように温度に依存して抵抗が変化するものもある。サーミスタの両端に係る電圧は，温度と電流に依存する。このように複数の要因がその特性に関係するシステムでは，目的変数の変化を一つの説明変数で表すことはできない。目的変数yと複数の説明変数$x_1, x_2, \cdots, x_p$をむすびつける

$$y = u(x_1, x_2, \cdots, x_p) \tag{14}$$

のような関数$u(\cdot,\cdot,\cdots,\cdot)$も回帰分析の対象としたい。このように複数の説明変数を対象とした回帰分析を**重回帰分析**(multiple regression analysis)とよぶ。対して，式(1)の問題を単回帰分析ともよぶ。

関数$u(\cdot,\cdot,\cdots,\cdot)$を

$$y = u(x_1, x_2, \cdots, x_p) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_p x_p = \beta_0 + \sum_{k=1}^{p} \beta_k x_k \tag{15}$$

のように説明変数$x_1, x_2, \cdots, x_p$の重み付け和にバイアスβ_0を加えて表現するモデルを**線形重回帰モデル**と呼ぶ。図 4 に，$p = 2$の場合の例を示す。関数$u(\cdot,\cdot)$は平面に対応する。

N組の観測データ$\{(\mathrm{x}_{11}, \mathrm{x}_{12}, \cdots, \mathrm{x}_{1p}, \mathrm{y}_1), (\mathrm{x}_{21}, \mathrm{x}_{12}, \cdots, \mathrm{x}_{2p}, \mathrm{y}_2), \cdots, (\mathrm{x}_{N1}, \mathrm{x}_{N2}, \cdots, \mathrm{x}_{N\mathrm{p}}, \mathrm{y}_N)\}$があれば，最小 2 乗法により線形重回帰モデルのパラメータ$\beta_0, \beta_1, \cdots, \beta_p$を推定できる。パラメータの推定値は，

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \begin{pmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \vdots \\ \hat{\beta}_p \end{pmatrix} = (\mathbf{X}^T\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^T\mathbf{y} = \mathbf{X}^+\mathbf{y} \tag{16}$$

と与えられる。ただし，

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{x}_{11} & \mathrm{x}_{12} & \cdots & \mathrm{x}_{1p} \\ 1 & \mathrm{x}_{21} & \mathrm{x}_{22} & \cdots & \mathrm{x}_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \mathrm{x}_{N1} & \mathrm{x}_{N2} & \cdots & \mathrm{x}_{Np} \end{pmatrix} \tag{17}$$

である。行列$(\mathbf{X}^T\mathbf{X})$は正則であると仮定した。

得られる回帰式は，説明変数を$\boldsymbol{x} = (1 \quad x_1 \quad \cdots \quad x_p)^T$とおいて式(16)の$\widehat{\boldsymbol{\beta}}$とともに

$$y = \hat{u}(\boldsymbol{x}) = \widehat{\boldsymbol{\beta}}^T \boldsymbol{x} \tag{18}$$

と与えられる。

2.2 非線形回帰モデル

非線形回帰モデルは，式(1)の関数$u(\cdot)$や式(13)の関数$u(\cdot,\cdot,\cdots,\cdot)$を非線形関数でモデル化し，線形関数では表せない複雑な現象の表現を可能とする。

<u>現象のモデル化</u>

電子回路には抵抗やインダクタ，キャパシタのような線形素子のほかに，ダイオードやトランジスタなど非線形な特性をもつものもある。これら非線形な素子やモータのように電気系と機械系を組み合わせた複雑なシステムなどでは，変数間を単純な線形の関係で表すことはできない。

重回帰分析では，複数の説明変数$\boldsymbol{x} = \left(x_1, x_2, \cdots, x_p\right)^T$と目的変数$y$を関係づける関数

$$y = u(\boldsymbol{x}) \tag{19}$$

を考えた。特殊な場合として$p = 1$とした単回帰モデルも含まれる。以下では，N組の観測データ$\{(\mathrm{x}_{11}, \mathrm{x}_{12}, \cdots, \mathrm{x}_{1p}, \mathrm{y}_1), (\mathrm{x}_{21}, \mathrm{x}_{12}, \cdots, \mathrm{x}_{2p}, \mathrm{y}_2), \cdots, (\mathrm{x}_{N1}, \mathrm{x}_{N2}, \cdots, \mathrm{x}_{Np}, \mathrm{y}_N)\}$に基づいて非線形な関数$u(\boldsymbol{x})$をモデル化する手法を解説する。

以下では，説明変数の第i番目観測データを$\mathbf{x}_i = \left(x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{ip}\right)^T$とおいて，各観測データに

$$\mathrm{y}_i = u(\mathbf{x}_i) + \varepsilon_i \tag{20}$$

という関係を仮定し，非線形関数$u(\boldsymbol{x})$を推定する方法を紹介する。

<u>基底展開法</u>

非線形関数$u(\cdot)$のモデル化手法の一つに**基底展開法**がある。基底展開法では既知の基底関数$\{\phi_1(\cdot), \phi_2(\cdot), \cdots, \phi_m(\cdot)\}$の重み付け和として，関数$u(\cdot)$を

$$u(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{w}) = w_0 + \sum_{j=1}^{m} w_j \phi_j(\boldsymbol{x}) \tag{21}$$

のようにモデル化する。ここで，$\boldsymbol{w} = (w_0, w_1, \cdots, w_m)^T$は未知のパラメータベクトルである。観測データに基づいてこのパラメータベクトル$\boldsymbol{w}$を推定する。

基底関数$\phi_j(\cdot)$の例を以下に紹介する。

- 多項式回帰モデル

  2 次以上の項を加えることで多項式として曲線を表現する単回帰モデルである。基底関数として単変量$(p = 1)$の関数

$$\phi_j(x) = x^j, j = 1,2, \cdots, m \tag{22}$$

  を利用する。$m = 1$のとき，線形単回帰モデルと一致し，$m > 1$のとき非線形となる。例えば，$m = 2$ならば$u(x; \boldsymbol{w}) = w_0 + w_1 x + w_2 x^2$となる。

- 動径基底関数(RBF)回帰モデル

  p次元説明変数ベクトル$\boldsymbol{x} = \left(x_1, x_2, \cdots, x_p\right)^T$と基準となる$p$次元中心ベクトル$\boldsymbol{\mu}_j$との間のユークリッド距離

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\mu}_j) \coloneqq \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_j\|_2 = \sqrt{(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_j)^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_j)}$$

  に依存する動径基底関数(RBF)を利用する。RBF の例にガウス型関数

$$\phi_j(\boldsymbol{x}) = \exp\left(-\frac{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\mu}_j\|_2^2}{2h_j^2}\right), \quad j = 1,2, \cdots, m \tag{23}$$

  がある。ここで，h_j^2は関数の広がりを表すパラメータである。$p = 1$のときは単回帰モデルとなる。パラメータ$\{\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\mu}_2, \cdots, \boldsymbol{\mu}_m, h_1^2, h_2^2, \cdots, h_m^2\}$については，説明変数$\boldsymbol{x}$の観測データに対する$k$-平均法($k$-means method)などのクラスタリング手法で事前に推定しておける。この事前の推定により，重みパラメータ$\boldsymbol{w}$の推定は以下で示すとおり簡便となる。この手法は，**2 段階推定法**とよばれる。

基底関数$\phi_j(\cdot)$のほかの例として，スプライン関数や B-スプライン関数が知られている。

最小 2 乗法の解

N 組の観測データ $\{(\mathrm{x}_{11},\mathrm{x}_{12},\cdots,\mathrm{x}_{1p},\mathrm{y}_1),\ (\mathrm{x}_{21},\mathrm{x}_{12},\cdots,\mathrm{x}_{2p},\mathrm{y}_2),\ \cdots,\ (\mathrm{x}_{N1},\mathrm{x}_{N2},\cdots,\mathrm{x}_{N\mathrm{p}},\ \mathrm{y}_N)\}$を仮定しよう。目的変数の観測データを$\mathbf{y}=(\mathrm{y}_1\quad \mathrm{y}_2\quad \cdots\quad \mathrm{y}_N)^T$，誤差を$\boldsymbol{\varepsilon}=(\varepsilon_1\quad \varepsilon_2\quad \cdots\quad \varepsilon_N)^T$と表記すれば，式(21)のモデルにより式(20)は

$$\mathbf{y}=\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w}+\boldsymbol{\varepsilon} \tag{24}$$

と表記できる。ただし，

$$\boldsymbol{\Phi}=\begin{pmatrix}1 & \phi_1(\mathbf{x}_1) & \phi_2(\mathbf{x}_1) & \cdots & \phi_m(\mathbf{x}_1)\\ 1 & \phi_1(\mathbf{x}_2) & \phi_2(\mathbf{x}_2) & \cdots & \phi_m(\mathbf{x}_2)\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & \phi_1(\mathbf{x}_N) & \phi(\mathbf{x}_N) & \cdots & \phi_m(\mathbf{x}_N)\end{pmatrix} \tag{25}$$

である。$\boldsymbol{\Phi}$は**計画行列**とよばれ，予め設定した基底関数$\phi_j(\cdot), j=1,2,\cdots,m$と p 次元説明変数の観測データ $\mathbf{x}_i=\left(\mathrm{x}_{i1},\ \mathrm{x}_{i2},\ \cdots,\ \mathrm{x}_{i\mathrm{p}}\right)^T, i=1,2,\cdots,N$ により決まる $N\times\ (m+1)$行列である。

最小 2 乗法により基底関数展開の未知パラメータベクトル$\boldsymbol{w}$は，

$$\widehat{\mathbf{w}}=\begin{pmatrix}\widehat{\mathrm{w}}_0\\ \widehat{\mathrm{w}}_1\\ \vdots\\ \widehat{\mathrm{w}}_m\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi})^{-1}\boldsymbol{\Phi}^T\mathbf{y}=\boldsymbol{\Phi}^{+}\mathbf{y} \tag{26}$$

と推定される。ここで，行列$(\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi})$は正則であると仮定した。

回帰式は，

$$\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})\coloneqq\begin{pmatrix}1\\ \phi_1(\boldsymbol{x})\\ \phi_2(\boldsymbol{x})\\ \vdots\\ \phi_m(\boldsymbol{x})\end{pmatrix}$$

とおいて式(26)の$\widehat{\mathbf{w}}$とともに

$$y=\hat{u}(\boldsymbol{x})=\widehat{\mathbf{w}}^T\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}) \tag{27}$$

と与えられる。

2.3 モデル評価基準と正則化

線形重回帰モデルや多項式単回帰モデル，ガウス型回帰モデルでは，説明変数の数pや次数もしくは基底関数の数mを増やすことで複雑な現象のモ

デル化に対応できる。一方，観測データに含まれる誤差にも追随し，得られた回帰式が未知のデータに適合できない**過剰適合**(overfitting)の問題を起こしやすい。そこで，モデルの複雑さの評価や制御が必要となる。

2.3.1 モデル評価基準

モデルの複雑さを評価する尺度として**情報量基準** AIC(Akaike information criterion)を紹介する。AIC は最尤法によって推定されたモデルを評価するための基準であり，

$$\begin{aligned}\mathrm{AIC} &\coloneqq -2\{(\text{モデルの最大対数尤度}) - (\text{モデルの自由パラメータ数})\} \\ &= -2\{\log L(\hat{\boldsymbol{\theta}}) - (\text{モデルの自由パラメータ数})\}\end{aligned} \tag{28}$$

のように定義される。ここで，$L(\boldsymbol{\theta})$は尤度関数，$\hat{\boldsymbol{\theta}}$はパラメータの最尤推定値である。自由パラメータ数は，多項式の次数pや基底関数の個数mなどから与えられる。観測データに対する当てはまりの良さを最大対数尤度で測り，自由パラメータ数で複雑さのペナルティを課す。過剰適合を回避するために，小さな AIC を与えることをモデル採用の基準とすればよい。この方法は **AIC 最小化法**とよばれる。

各モデルの AIC を以下にまとめる。

- 線形重回帰モデル

誤差にガウス分布を仮定したp個の説明変数$\{x_1, x_2, \cdots, x_p\}$からなる線形重回帰モデルの AIC は，

$$\mathrm{AIC} = -2\{\log L(\hat{\boldsymbol{\beta}}, \hat{\sigma}^2) - (p+2)\} = N\log(2\pi\hat{\sigma}^2) + N + 2(p+2) \tag{29}$$

と与えられる。$\hat{\boldsymbol{\beta}}$は式(16)に示される重み係数の最尤推定値である。$\hat{\sigma}^2$は誤差分散の最尤推定値で

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N}\left\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\right\|_2^2 = \frac{1}{N}\left(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\right)^T\left(\mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}\right)$$

と与えられる。ここで，$\mathbf{y} = (\mathrm{y}_1 \quad \mathrm{y}_2 \quad \cdots \quad \mathrm{y}_N)^T$は目的変数$y$の観測データ，$\mathbf{X}$は式(17)のように説明変数$x_i$の観測データから決まる。自由パラメータ数は，重み係数$\{\beta_0, \beta_1, \cdots, \beta_p\}$の$(p+1)$個に誤差分散 σ^2の一つを加えた計$(p+2)$個である。

- 多項式単回帰モデル

誤差にガウス分布を仮定したm次の多項式回帰モデルの AIC は，

$$\mathrm{AIC} = -2\{\log L(\hat{\mathbf{w}}, \hat{\sigma}^2) - (m+2)\} = N\log(2\pi\hat{\sigma}^2) + N + 2(m+2) \tag{30}$$

と与えられる。$\hat{\mathbf{w}}$は式(26)に示される重み係数の最尤推定値である。$\hat{\sigma}^2$は誤差分散の最尤推定値で

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N}\|\mathbf{y} - \mathbf{\Phi}\hat{\mathbf{w}}\|_2^2 = \frac{1}{N}(\mathbf{y} - \mathbf{\Phi}\hat{\mathbf{w}})^T(\mathbf{y} - \mathbf{\Phi}\hat{\mathbf{w}}) \tag{31}$$

$$\mathbf{\Phi} = \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{x}_1 & \mathrm{x}_1^2 & \cdots & \mathrm{x}_1^m \\ 1 & \mathrm{x}_2 & \mathrm{x}_2^2 & \cdots & \mathrm{x}_2^m \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \mathrm{x}_N & \mathrm{x}_N^2 & \cdots & \mathrm{x}_N^m \end{pmatrix} \tag{32}$$

と与えられる。$\mathbf{y} = (\mathrm{y}_1 \quad \mathrm{y}_2 \quad \cdots \quad \mathrm{y}_N)^T$は目的変数$y$の観測データ，$\mathbf{\Phi}$は説明変数$x_i$の観測データから決まる。自由パラメータ数は，重み係数$\{w_0, w_1, \cdots, w_m\}$の$(m+1)$に誤差分散 σ^2の 1 個を加えた計$(m+2)$個である。

- 動径基底関数(RBF)回帰モデル

誤差にガウス分布を仮定し，m個のガウス型基底関数を利用した RBF 回帰モデルの AIC も式(30)で与えられる。$\hat{\mathbf{w}}$は式(26)に示される重み係数$\boldsymbol{w}$の最尤推定値である。だだし，$\mathbf{\Phi}$は式(25)に式(23)を代入した$N \times (m+1)$行列で説明変数x_iの観測データから決まる。$\hat{\sigma}^2$は式(31)で与えられる誤差分散σ^2の最尤推定値である。自由パラメータ数は，計$(m+2)$個である。

基底展開法による非線形関数のモデル化が可能となるが，最尤法を前提とする AIC では複雑さの評価には限界がある。複雑な構造を内在するデータに対して行列$(\mathbf{\Phi}^T\mathbf{\Phi})^{-1}$が計算不能となり最尤法（最小 2 乗法）が適用できないことがある。

2.3.2 正則化法

正則化法は最尤法（最小 2 乗法）に代わる回帰分析の手法である。モデルパラメータに罰則を科すことで，得られる回帰式が複雑に成り過ぎることを抑制する。以下では，式(21)に示される基底展開法のモデルに対する正則化法を紹介する。

<u>正則化最小 2 乗法</u>

式(21)の基底展開法のモデルでは，基底関数の個数mの決定が困難な場合がある。そこで，個数mを大きめに設定して，モデルパラメータ$\boldsymbol{w} =$

$(w_0, w_1, \cdots, w_m)^T$に対する罰則により過剰適合を抑制する手法が**正則化法**である。

最小 2 乗法に正則化項を加えたモデルパラメータ推定の問題は,

$$\hat{\mathbf{w}} = \arg\min_{\boldsymbol{w}} \left(\frac{1}{2} S(\boldsymbol{w}) + \lambda R(\boldsymbol{w}) \right) \tag{33}$$
$$S(\boldsymbol{w}) \coloneqq \|\mathbf{y} - \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w}\|_2^2 = (\mathbf{y} - \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w})^T (\mathbf{y} - \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w})$$

と設定される。ここで，$\mathbf{y}$は目的変数の観測データ，$\boldsymbol{\Phi}$は基底関数と説明変数の観測データで決まる計画行列，$R(\cdot)$は**正則化項**，$\lambda \geq 0$は**正則化パラメータ**である。$\lambda = 0$のとき，式(33)は$S(\cdot)$の項（**忠実項**ともよぶ）のみとなり最小 2 乗法と一致する。パラメータ$\boldsymbol{w}$が大きな値をもつと回帰式が複雑なる傾向があることから，正則化項$R(\cdot)$で$\boldsymbol{w}$からモデルの複雑さを評価し，これを罰則とする。

正則化項の例を以下に示す。

- リッジ回帰（Ridge regression）

  パラメータ$\boldsymbol{w}$の要素の 2 乗和（ノルムの 2 乗）

$$R(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{w} = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{m} |w_j|^2 \tag{34}$$

  を罰則とする。この正則化項は偏微分ができるため，最小 2 乗法と同様，正規方程式を解くことにより式(33)の解を

$$\hat{\mathbf{w}} = (\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi} + \lambda\mathbf{I})^{-1}\boldsymbol{\Phi}^T\mathbf{y} \tag{35}$$

  と求めることができる。ここで，$\mathbf{I}$は$(m+1) \times (m+1)$単位行列である。$(\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi})^{-1}$が計算できない場合でも，$(\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi} + \lambda\mathbf{I})$の最小固有値は$\lambda$よりも大きいので，$\lambda > 0$ならば$\det(\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi} + \lambda\mathbf{I}) > 0$より，$(\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi} + \lambda\mathbf{I})^{-1}$を計算できる。

- ラッソ回帰（Lasso regression）

  パラメータ$\boldsymbol{w}$の要素の絶対値和（1-ノルム）

$$R(\boldsymbol{w}) = \|\boldsymbol{w}\|_1 = \sum_{j=0}^{m} |w_j| \tag{36}$$

  を罰則とする。この正則化項は偏微分ができないため，2.4 節で紹介する**逐次最適化法**を採用して解を求める。リッジ回帰よりもパラメー

タ$\boldsymbol{w}$の非ゼロ係数が少なく疎（スパース）な解が得られやすい。すなわち，重要な基底関数の選択が正則化により実現される。

正則化項$R(\cdot)$のほかの例として，リッジ正則化とラッソ正則化の和を取ったエラスティック・ネット$R(\boldsymbol{w}) = (1-\alpha)\|\boldsymbol{w}\|_2^2/2 + \alpha\|\boldsymbol{w}\|_1, 0 \le \alpha \le 1$などが知られている。

<u>最大事後確率(MAP)推定との関係</u>

いま，誤差ε_iがガウス分布$N(0,\sigma^2)$に従う（独立同一分布に従う）と仮定すると，説明変数yは，目的変数xを条件として，

$$y \sim p(y|\boldsymbol{x};\boldsymbol{w}) = N(u(\boldsymbol{x};\boldsymbol{w}),\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{\left(y-\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})\right)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{37}$$

のように平均$u(\boldsymbol{x})$，分散σ^2のガウス分布に従う。ここで，$p(y|\boldsymbol{x};\boldsymbol{w})$は$\boldsymbol{x},\boldsymbol{w}$を条件とした$y$の条件付き確率分布である。

パラメータ$\boldsymbol{w} = (w_0, w_1, \cdots, w_m)^T$の確率分布$p(\boldsymbol{w})$を予め設定できれば，目的変数の観測データ$\mathbf{y} = (\mathrm{y}_1 \quad \mathrm{y}_2 \quad \cdots \quad \mathrm{y}_N)^T$と式(25)の計画行列$\boldsymbol{\Phi}$を条件として，$\boldsymbol{w}$の条件付きの確率分布$p(\boldsymbol{w}|\mathbf{y},\boldsymbol{\Phi})$を

$$\begin{aligned} p(\boldsymbol{w}|\mathbf{y},\boldsymbol{\Phi}) &\propto p(\mathbf{y}|\boldsymbol{\Phi};\boldsymbol{w})p(\boldsymbol{w}) \\ &= \prod_{i=1}^{N} p(y|\boldsymbol{x};\boldsymbol{w}) \cdot p(\boldsymbol{w}) = \exp\left(-\frac{\|\mathbf{y}-\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w}\|_2^2}{2\sigma^2}\right)p(\boldsymbol{w}) \end{aligned} \tag{38}$$

のように与えられる。ここでは，ベイズの定理(Bayes' theorem)，$p(a|b)p(b) = (b|a)p(a)$を利用した。$p(\boldsymbol{w})$は観測データを得る前に事前知識に基づいて設定され，**事前分布**(prior)とよばれる。$p(\boldsymbol{w}|\mathbf{y},\boldsymbol{\Phi})$は観測データを得た後に更新される分布で，**事後分布**(posterior)と呼ばれる。この事後分布を最大にするパラメータ$\boldsymbol{w}$を推定値とする方法を**最大事後(MAP)確率推定**(maximum a posteriori estimation)とよぶ。MAP 推定の問題は，

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{w}} &= \arg\max_{\boldsymbol{w}} p(\boldsymbol{w}|\mathbf{y},\boldsymbol{\Phi}) = \arg\max_{\boldsymbol{w}} p(\mathbf{y}|\boldsymbol{\Phi};\boldsymbol{w})p(\boldsymbol{w}) = \arg\max_{\boldsymbol{w}} \log p(\mathbf{y}|\boldsymbol{\Phi};\boldsymbol{w})p(\boldsymbol{w}) \\ &= \arg\max_{\boldsymbol{w}}\left(-\frac{\|\mathbf{y}-\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w}\|_2^2}{2\sigma^2} + \log p(\boldsymbol{w})\right) = \arg\min_{\boldsymbol{w}}(S(\boldsymbol{w}) - \sigma^2\log p(\boldsymbol{w})) \end{aligned} \tag{39}$$

と設定される。

もし，パラメータw_jの事前分布$p(w_j)$が平均 0，分散σ_w^2のガウス分布に従うと，すなわち，$p(\boldsymbol{w}) \propto \exp(-\|\boldsymbol{w}\|_2^2/2\sigma_w^2)$と設定されれば，MAP 推定は$\lambda = \sigma^2/\sigma_w^2$とおいたリッジ回帰に一致する。また，パラメータ$w_j$の事前分布$p(w_j)$が平

均 0，分散$2b^2$のラプラス分布に従うと，すなわち，$p(\boldsymbol{w}) \propto \exp(-\|\boldsymbol{w}\|_1/b)$と設定されれば，MAP 推定は$\lambda = \sigma^2/b$とおいたラッソ回帰に一致する。

<u>交差検証法</u>

正則化法における正則化パラメータλと基底関数の個数mの選択には**交差検証法**(cross-validation)を利用できる。交差検証法では，観測データ$\{(\mathrm{x}_{11}, \mathrm{x}_{12}, \cdots, \mathrm{x}_{1p}, \mathrm{y}_1), (\mathrm{x}_{21}, \mathrm{x}_{12}, \cdots, \mathrm{x}_{2p}, \mathrm{y}_2), \cdots, (\mathrm{x}_{N1}, \mathrm{x}_{N2}, \cdots, \mathrm{x}_{Np}, \mathrm{y}_N)\}$を複数のグループに分割する。$k$グループに分割する交差検証法を特に**$k$分割交差検証法**(k-fold cross-validation)とよぶ。観測データがN組あって，$k = N$と設定する場合，特に**一つ抜き交差検証法**(leave-one-out cross-validation)とよぶ。

k個の観測データグループをそれぞれ$\chi_1, \chi_2, \cdots, \chi_k$と表記しよう。

- 集合$\{\chi_1, \chi_2, \cdots, \chi_k\}$からグループ$\chi_i$をとり除いた残りの観測データで訓練データを構築する。この訓練データで推定したパラメータベクトル$\boldsymbol{w}$を$\hat{\mathbf{w}}_{-i}$とする。
- グループχ_iを検証データとする。検証データからなる$\mathbf{y}$の部分ベクトル，計画行列$\boldsymbol{\Phi}$の部分行列をそれぞれ$\mathbf{y}_i$と$\boldsymbol{\Phi}_i$とする。

k分割交差検証法では，λ, mを変えながら

$$\mathrm{CV}(\lambda, m) \coloneqq \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \|\mathbf{y}_i - \boldsymbol{\Phi}_i \hat{\mathbf{w}}_{-i}\|_2^2 \tag{40}$$

を評価する。$\mathrm{CV}(\lambda, m)$を最小とするλ, mをモデル選択に採用する。

2.4 逐次最適化法

リッジ回帰の解析解は式(35)によって与えられるが，逐次最適化によって逆行列の操作なく解を得ることができる。大規模な問題を解く際に有効な手段である。

リッジ回帰は**勾配法**(gradient descent)を適用し，

1. $t \leftarrow 0$，$\boldsymbol{w}^{(0)}$を初期化
2. $\boldsymbol{w}^{(t+1)} \leftarrow \boldsymbol{w}^{(t)} - \gamma \nabla f(\boldsymbol{w}^{(t)})$
3. $t \leftarrow t + 1$
4. 収束しなければ 2.へ収束したら 5.へ
5. $\hat{\mathbf{w}} \leftarrow \boldsymbol{w}^{(t-1)}$

と計算できる。ただし，

$$f(\boldsymbol{w}) \coloneqq \frac{1}{2}\|\mathbf{y} - \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w}\|_2^2 + \frac{\lambda}{2}\|\boldsymbol{w}\|_2^2$$

$$\nabla f(\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{\Phi}^T(\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w} - \mathbf{y}) + \lambda \boldsymbol{w}$$

である。また，$\nabla f(\cdot)$は$f(\cdot)$の勾配，γはステップサイズ，$0 < \gamma < 2/(\lambda_{\max}(\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi}) + \lambda)$である。ここで，$\lambda_{\max}(\cdot)$は最大固有値を意味する。

ラッソ回帰は解析解を与えられない。また，正則化項が微分できないため勾配法を利用できない。しかしながら，**近接勾配法**(proximal-gradient descent method)によって逆行列の操作なく近似解を得ることができる。

ラッソ回帰は近接勾配法を適用し，

1. $t \leftarrow 0$，$\boldsymbol{w}^{(0)}$を初期化
2. $\boldsymbol{w}^{(t+1)} \leftarrow \mathrm{prox}_{\gamma g}\left(\boldsymbol{w}^{(t)} - \gamma \nabla f\left(\boldsymbol{w}^{(t)}\right)\right)$
3. $t \leftarrow t + 1$
4. 収束しなければ 2.へ収束したら 5.へ
5. $\hat{\mathbf{w}} \leftarrow \boldsymbol{w}^{(t-1)}$

と計算できる。ただし，

$$f(\boldsymbol{w}) \coloneqq \frac{1}{2}\|\mathbf{y} - \boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w}\|_2^2$$
$$g(\boldsymbol{w}) := \lambda\|\boldsymbol{w}\|_1$$
$$\nabla f(\boldsymbol{w}) = \boldsymbol{\Phi}^T(\boldsymbol{\Phi}\boldsymbol{w} - \mathbf{y})$$
$$\mathrm{prox}_{\gamma\lambda\|\cdot\|_1}(\boldsymbol{w}) = \mathrm{sgn}(\boldsymbol{w}) \odot (\mathrm{abs}(\boldsymbol{w}) - \gamma\lambda\mathbf{1})_+$$

である。また，γはステップサイズ，$0 < \gamma < 2/\lambda_{\max}(\boldsymbol{\Phi}^T\boldsymbol{\Phi})$ である。$\mathrm{prox}_{\tau\|\cdot\|_1}(\cdot)$は$\tau\|\cdot\|_1$の近接勾配で，$\tau$を閾値とするソフト閾値処理(soft-thresholding)となる。$\mathrm{sgn}(\cdot)$は要素ごとの符号関数，$\odot$は要素ごとの積（アダマール積），$\mathrm{abs}(\cdot)$は要素ごとの絶対値，$(\cdot)_+$は要素ごとのランプ関数，$\mathbf{1}$はすべての要素が 1 の$(m+1)$次元ベクトルである。

上記のアルゴリズムは**繰返し縮退／閾値アルゴリズム**(ISTA:Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm)とよばれる。

2.5 可視化

回帰分析をはじめとした多変量解析は，データの統計処理や最適化のための計算のほかに，データに内在する構造や要因の直感的な理解を助けるための可視化も重要となる。Python のプログラム例を以下のサイトに掲載する。

URL：https://github.com/msiplab/EicEngLabIV

表 1　図 2 の電源モデルから人工的に生成したデータ

n	1	2	3	4	5	6	7	8
I_n [A]	0.614	0.007	0.566	0.604	0.480	0.440	0.804	0.115
V_n [V]	22.308	23.603	22.853	22.542	22.687	22.652	22.337	23.101

人工データの生成，データのファイル入出力，回帰分析，散布図プロット，直線・曲線プロット，平面・曲面プロット，ヒストグラム表示などのサンプルコードが例示されている。本マニュアルと合わせて参照してほしい。

3．予習内容

図 2 の電源モデルから人工的に生成したデータを表 1 に掲載する。同データに関して以下の課題に取り組むこと。

(1)　$\{(\mathrm{I}_1,\mathrm{V}_1),(\mathrm{I}_2,\mathrm{V}_2),\cdots,(\mathrm{I}_8,\mathrm{V}_8)\}$から任意の 2 組のデータを抽出し，逆行列を利用して電源電圧Eと内部抵抗rを推定せよ。

(2)　$\{(\mathrm{I}_1,\mathrm{V}_1),(\mathrm{I}_2,\mathrm{V}_2),\cdots,(\mathrm{I}_8,\mathrm{V}_8)\}$から全ての8組のデータを利用し，ムーア・ペンローズの擬似逆行列を利用して電源電圧Eと内部抵抗rを推定せよ。

4．実施内容

(1)　**（個人ワーク）**サンプルデータを配信する。多項式回帰分析を適用し回帰式を与えよ。

(a) 線形単回帰モデルにより回帰式を与えよ。

(b) 多項式回帰モデルの次数pを AIC 最小化法により決定し回帰式を与えよ。

(2)　**（個人ワーク）**サンプルデータを配信する。基底展開法を利用した重回帰分析を適用し回帰式を与えよ。

(a) 線形重回帰モデルにより回帰式を与えよ。

(b) 基底展開重回帰モデルのパラメータ数を AIC 最小化法により決定し回帰式を与えよ。

(3)　**（グループワーク）**オープンデータ，既出論文からのデータ，もしくは研究室や個人的に取得した実測データのいずれかを用意し，任意の基底展開法に対してラッソ正則化を適用し回帰分析を実施せよ。

(a) 線形回帰モデル（$\lambda = 0$）により回帰式を与えよ。

(b) 基底関数の個数mと正則化パラメータλを適当に設定し回帰式を与えよ。

５．報告事項

(1)　（個人ワーク）線形単回帰分析と多項式単回帰分析の結果を二次元散布図に重ねてプロットし，比較検討を行え。

(2)　（個人ワーク）線形重回帰分析／基底展開重回帰分析の結果を三次元散布図に重ねてプロットし，比較検討を行え。

(3)　（グループワーク）ラッソ正則化を利用した基底展開法の実習について以下の内容を報告せよ。

(a) 利用したデータに関して報告せよ。

(b) 散布図と回帰曲線（面）を重ねてプロットし，比較検討を行え。

６．参考文献

[1] 多変量解析入門―線形から非線形へ―／小西貞則／岩波書店

[2] スパース回帰分析とパターン認識／梅津佑太ほか／講談社

[3] データサイエンティスト育成講座／中山浩太郎ほか／マイナビ

IV－２　時系列解析と予測

１．目的

IoT アプリケーションの多くは，時々刻々と変化するセンシングデータを取り扱う。特に時間情報を付与されたランダムに変動するデータを**時系列**とよぶ。本テーマでは，時系列から有益な情報を得るための時系列解析，特に**自己回帰モデル**の分析と予測の基礎理論を学び，実習を通して現象の分析と予測の技法を身に付けることを目的とする。

２．解説

時系列は，気圧や気温などの気象情報，地震波の記録，株価や為替レート，脳波や心電図，自動車やロボットの操縦記録など時間の経過とともに不規則に変動する現象の記録である。例として図 1 にファン雑音の時系列を示す。このように時系列にはさまざまな種類のものがあり，以下のように分類することができる。

- 等間隔時系列と不等間隔時系列
- 単変量時系列と多変量時系列
- 定常時系列と非定常時系列
- ガウス型時系列と非ガウス型時系列
- 線形時系列と非線形時系列

いずれの分類においても，前者よりも後者の方が分析や予測が困難である。本実習では，主として前者に類別される現象の時系列解析を扱う。時系列の図示や統計量などの「**記述**」，変動の特徴を表現する「**モデリング**」，過去データからの将来の変動の「**予測**」を取り扱う。

2.1 共分散関数

共分散関数は定常な時系列のもっとも基本的な特徴の表現である。ある時系列の過去の変動との関連の強さを表す**自己共分散関数**や他の時系列の変動との関連の強さを表す**相互共分散関数**がある。本節では，これら時系列の**記述**について説明する。

<u>時系列の分布と定常性</u>

まず，時系列の**定常性**について解説する。ランダムな現象の特徴を捉える手段として**平均**(mean)や**分散**(variance)が利用される。**ヒストグラム**(histogram)や**散布図**(scatter plot)を描いてランダムな値の出現の特徴を捉えようとすることもある。例として図 2 に図 1 のヒストグラムを，図 3 に連

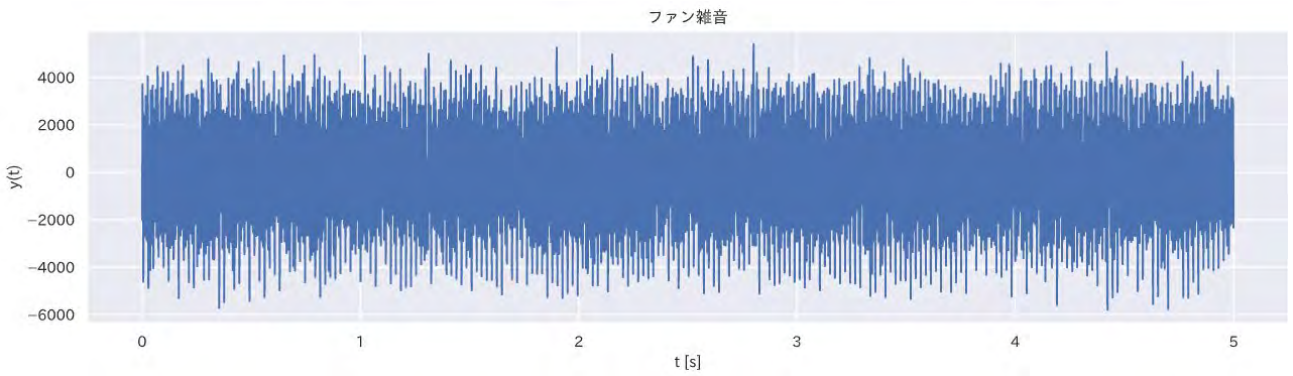


図１　ファン雑音の時系列（16 ビット符号付き整数）

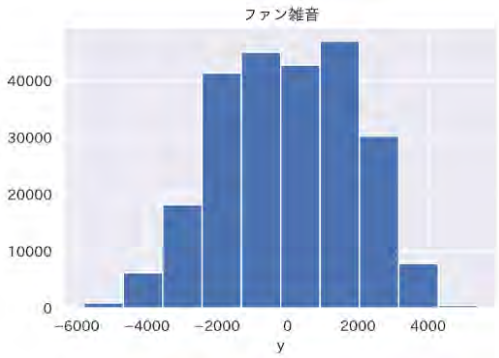


図２　図１のヒストグラム

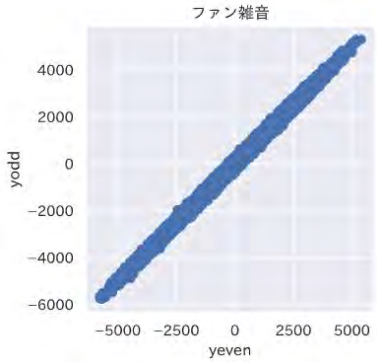


図３　図１の連続する値の散布図

データの値の分布を示す。図２のヒストグラムは値の出現頻度のみを見ており時間的な関連を無視している。すなわち，時系列としての特徴を捉えることができない。図３の散布図は、サンプルデータの連続する値が似たような値を取りやすいという傾向を知ることができる。一方、定量的な評価には不十分である。そこで，時系列の変動の特徴を捉えるために以下で説明する共分散関数が利用される。なお，平均や分散，共分散が時間をシフトしても変化しない時系列を**定常時系列**とよぶ。

<u>定常時系列の自己共分散関数</u>

時系列$\{\boldsymbol{y_1}, \boldsymbol{y_2}, \cdots, \boldsymbol{y_N}\}$の**平均値関数**(mean value function)，**分散関数**(variance function)，**自己共分散関数**(autocovariance function)は，$\mathbf{E}[\cdot]$を期待値関数として，それぞれ

- 平均値関数

$$\mu_n = \mathrm{E}[y_n] \tag{1}$$

- 分散関数

$$\mathrm{Var}(y_n) = \mathrm{E}[(y_n - \mu_n)^2] \tag{2}$$

- 自己共分散関数

$$\mathrm{Cov}(y_n, y_{n-k}) = E[(y_n - \mu_n)(y_{n-k} - \mu_{n-k})] \tag{3}$$

と与えられる。$\mathrm{Var}(y_n) = \mathrm{Cov}(y_n, y_n)$の関係がある。

平均値関数μ_nが時刻nによらず

$$\mu_n = \mu \tag{4}$$

のように一定で，共分散関数$\mathrm{Cov}(y_n, y_{n-k})$がラグ（時差）$k$のみに依存し，

$$\mathrm{Cov}(y_n, y_{n-k}) = \gamma_k \tag{5}$$

と表現できるとき，時系列y_nは（弱）**定常**((weakly) stationary)であるといわれる。また，共分散関数を分散関数で正規化したものを**自己相関関数**(autocorrelation function)とよぶ。時刻がkずれた自己との相関を範囲$[-1,1]$で評価する。定常時系列の自己相関関数は

$$\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} \tag{6}$$

と与えられる。定常時系列は非定常時系列に比べて特徴を捉えやすく解析もしやすい。

<u>相互共分散関数および相互相関関数</u>

多変量時系列$\{\boldsymbol{y_1}, \boldsymbol{y_2}, \cdots, \boldsymbol{y_N}\}$の場合，平均値関数，自己共分散関数，自己相関関数は，それぞれ**平均ベクトル**(mean vector)，**相互共分散関数**(cross-covariance function)，**相互相関関数**(cross-correlation function)へと拡張される。

いま，$\boldsymbol{y}_n$を時刻nのM次元列ベクトル，$y_n[m]$を$\boldsymbol{y}_n$のm番目の時系列としよう。定常な多変量時系列$\{\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2, \cdots, \boldsymbol{y}_N\}$の平均ベクトル，相互共分散関数，相互相関関数は，それぞれ，

- 平均ベクトル

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu[1] \\ \mu[2] \\ \vdots \\ \mu[M] \end{pmatrix} = \mathrm{E}[\boldsymbol{y}_n] = \mathrm{E}\left[\begin{pmatrix} y_n[1] \\ y_n[2] \\ \vdots \\ y_n[M] \end{pmatrix}\right] \tag{7}$$

- 相互共分散関数

$$\boldsymbol{C}_k = \mathrm{E}[(\boldsymbol{y}_n - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{y}_{n-k} - \boldsymbol{\mu})^T] = \mathrm{E}\left[\begin{pmatrix} y_n[1] - \mu[1] \\ y_n[2] - \mu[2] \\ \vdots \\ y_n[M] - \mu[M] \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_{n-k}[1] - \mu[1] \\ y_{n-k}[2] - \mu[2] \\ \vdots \\ y_{n-k}[M] - \mu[M] \end{pmatrix}^T\right]$$

$$= \begin{pmatrix} \gamma_k[1,1] & \gamma_k[1,2] & \cdots & \gamma_k[1,M] \\ \gamma_k[2,1] & \gamma_k[2,2] & \cdots & \gamma_k[2,M] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_k[M,1] & \gamma_k[M,2] & \cdots & \gamma_k[M,M] \end{pmatrix} \tag{8}$$

ただし，$\gamma_k[\ell,m] = \mathrm{E}[(y_n[\ell] - \mu[\ell])(y_{n-k}[m] - \mu[m])^T]$

- 相互相関関数

$$\boldsymbol{R}_k = \boldsymbol{\Lambda}^{-\frac{1}{2}}\boldsymbol{C}_k\boldsymbol{\Lambda}^{-\frac{1}{2}} \tag{9}$$

ただし，$\boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}(\gamma_0[1,1], \gamma_0[2,2], \cdots, \gamma_0[M,M])$

と与えられる。相互共分散関数$\boldsymbol{C}_k$の対角成分$\gamma_k[\ell,\ell]$および相互相関関数$\boldsymbol{R}_k$の対角成分$\rho_k[\ell,\ell]$は，それぞれ ℓ番目の時系列$y_n[\ell]$の自己共分散関数および自己相関関数となっている。

<u>観測標本からの推定</u>

長さNの多変量時系列$\{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \cdots, \mathbf{y}_N\}$が観測されたとき，平均ベクトル，相互共分散関数，相互相関関数の推定値として

- 標本平均ベクトル(sample mean vector)

$$\hat{\boldsymbol{\mu}} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{y}_n \tag{10}$$

- 標本相互共分散関数(sample cross-covariance function)

$$\hat{\mathbf{C}}_k = \begin{pmatrix} \hat{\gamma}_k[1,1] & \hat{\gamma}_k[1,2] & \cdots & \hat{\gamma}_k[1,M] \\ \hat{\gamma}_k[2,1] & \hat{\gamma}_k[2,2] & \cdots & \hat{\gamma}_k[2,M] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hat{\gamma}_k[M,1] & \gamma_k[M,2] & \cdots & \hat{\gamma}_k[M,M] \end{pmatrix} = \frac{1}{N}\sum_{n=k+1}^{N}(\mathbf{y}_n - \hat{\boldsymbol{\mu}})(\mathbf{y}_{n-k} - \hat{\boldsymbol{\mu}})^T \tag{11}$$

- 標本相互相関関数(sample cross-correlation function)

$$\hat{\mathbf{R}}_k = \hat{\boldsymbol{\Lambda}}^{-\frac{1}{2}}\hat{\mathbf{C}}_k\hat{\boldsymbol{\Lambda}}^{-\frac{1}{2}} \tag{12}$$

ただし，$\hat{\boldsymbol{\Lambda}} = \mathrm{diag}\big(\hat{C}_0[1,1], \hat{C}_0[2,2], \cdots, \hat{C}_0[M,M]\big)$。

を求めることができる。単変量時系列の場合は$M = 1$と考えればよい。

2.2 ARMA モデルによる時系列の解析

時系列解析などの統計解析においては，解析対象となるデータが，ある確率分布に従う確率変数の実現値であるとみなす。時系列モデルはこの確率分布を観測データに基づいて推定したものである。時系列モデルを用いることにより，時系列の特徴を簡潔に表現することができる。本節では単変量の自己回帰移動平均モデル(ARMA model: autoregressive moving average model)とその特殊な場合である自己回帰モデル(AR model: autoregressive model)を利用した**モデリング**について説明する。

ARMA モデル

ARMA モデルは単変量の時系列y_nを過去の観測値 $\{y_{n-1}, y_{n-2}, \cdots, y_{n-p}\}$ と白色ノイズ$\{w_n, w_{n-1}, \cdots, w_{n-q}\}$ の線形和

$$y_n = \sum_{\ell=1}^{p} a_\ell y_{n-\ell} + w_n - \sum_{\ell=1}^{q} b_\ell w_{n-\ell} \tag{13}$$

で表現するモデルである。

- pとa_ℓはそれぞれ自己回帰の次数(order)と**自己回帰係数**(AR coefficient)
- qとb_ℓはそれぞれ移動平均の次数および**移動平均係数**(MA coefficient)

とよばれる。また，w_nは平均 0，分散 σ^2の正規分布に従う白色ノイズで，時系列の過去の実現値と独立と仮定する。すなわち，w_nは，

$$\mathrm{E}[w_n] = 0 \tag{14a}$$

$$\mathrm{Var}(w_n) = \mathrm{Cov}(w_n, w_n) = \sigma^2 \tag{14b}$$

$$\mathrm{Cov}(w_n, w_{n-k}) = 0, k \neq 0 \tag{14c}$$

を満たすと仮定する。

AR モデル

ARMA モデルにおいて$q = 0$とおいたモデルは，その時系列y_nの実現値は過去の値と白色ノイズw_nだけで

$$y_n = \sum_{\ell=1}^{p} a_\ell y_{n-\ell} + w_n \tag{15}$$

のように表現される。このようなモデルはp次の自己回帰モデル(AR model: autoregressive model)とよばれる。AR モデルは一定値の周りで一定のパターンを繰り返すデータのモデリングに向いている。ただし，ARMA モデルに従う過程は, AR モデルに従う過程も含めて, $p > 0$のとき非定常となり得る。AR モデルを利用する際には，定常性を確認する必要がある。なお，以下ではp次の AR モデルを AR(p)モデルと表記する。

AR 係数と PARCOR の関係

式(15)の両辺にy_{n-k}を乗じて期待値を取ると

$$\gamma_k = \mathrm{E}[y_n y_{n-k}] = \sum_{\ell=1}^{p} a_\ell \mathrm{E}[y_{n-\ell} y_{n-k}] + \mathrm{E}[w_n y_{n-k}] = \sum_{\ell=1}^{p} a_\ell \gamma_{k-\ell} + \mathrm{Cov}(w_n, w_{n-k}) \tag{16}$$

という関係を得る。ただし,

$$\mathrm{Cov}(w_n, w_{n-k}) = \begin{cases} \sigma^2 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

である。式(16)は AR 係数a_ℓと自己共分散関数γ_kの関係を表し，**ユール・ウォーカー方程式**(Yule-Walker equation)と呼ばれる。

与えられた自己共分散関数$\gamma_0, \gamma_1, \cdots$に対応する $p-1$ 次の AR モデルの係数a_ℓ^{p-1}とp次の AR モデルの係数a_ℓ^pのユール・ウォーカー解の間には,

$$a_\ell^p = a_\ell^{p-1} - a_p^p a_{p-\ell}^{p-1}, (\ell = 1,2, \dots, p-1) \tag{17}$$

という関係が成り立つ。a_p^pはp次の**偏自己相関係数**（PARCOR: partial autocorrelation coefficient）とよばれる。式(17)の関係からp次の AR 係数$a_1^p, a_2^p, \cdots, a_p^p$を推定することと, p次までの PARCOR $a_1^1, a_2^2, \cdots, a_p^p$を推定することは同等であることが示される（レビンソン―ダービン(Levinson-Durbin)アルゴリズム）。また，定常な AR モデルでは，すべての PARCOR の絶対値は 1 より小さな値となる。このため，PARCOR を AR モデルの定常性の判定に利用できる。

特性方程式

ARMA モデルの性質は二つの多項式

$$a(D) = 1 - \sum_{\ell=1}^{p} a_\ell D^\ell = 0 \tag{18}$$

$$b(D) = 1 - \sum_{\ell=1}^{q} b_\ell D^\ell = 0 \tag{19}$$

によって特徴づけられる。式(18)(19)はそれぞれ AR オペレータおよび MA オペレータの**特性方程式**(characteristic equation)と呼ばれる。式(18)の AR オペレータの特性方程式の根がすべて単位円の外側にある場合，ARMA モデルは定常となる。

なお，1 次の AR モデルが定常となる条件は

$$|a_1| < 1 \tag{20}$$

となる。式(16)のユール・ウォーカー方程式より，1 次の AR モデルの相関係数は $\rho_k = a_1^k$となるため，定常な 1 次の AR モデルの相関係数の絶対値は指数関数的に減衰する。

単位根過程

ARMA モデルや AR モデルでは定常過程を前提とする。しかしながら，現実世界のデータは定常性を持たないことが多い。一方で，原系列y_nが非定常でもその差分（一次階差）系列$\Delta y_n = y_n - y_{n-1}$が定常である（式(18)が$D = 1$という解を 1 つもつ）**単位根過程**(unit root process)であれば，その差分系列を定常過程として扱うことができる。時系列をモデル化する際，対象データが定常であるかどうか？あるいは単位根過程であるかどうか？を判定し区別することは重要な問題である。

対象データが定常過程あるいは単位根過程であるかの確認は ADF 検定(augmented Dickey-Fuller test)により行える。ADF 検定は AR(p)モデルを仮定して仮説検定を行う。式(18)が$D = 1$の解をもつためには，

$$\rho := a(1) = \sum_{\ell=1}^{p} a_\ell$$

と定義し，$\rho = 1$かどうかを確認すればよい。ADF 検定では，

- 帰無仮説H_0: $\rho = 1$（単位根過程）
- 対立仮説H_1:$0 < \rho < 1$ （弱定常過程）

として検定を行う。なお，グラフ等で見分けることのできる発散過程($|\rho| > 1$)や正負が交互に現れる過程(ρ<0)は ADF 検定の対象から取り除かれる。

帰無仮説が正しいにも関わらず，帰無仮説を棄却する誤りの確率を p 値(p-value)という。この p 値がある有意水準（significant level）より小さければ，帰無仮説を棄却し，対立仮説を受容する。すなわち，ADF 検定の p 値が高いと単位根過程であるという仮説を棄却できない（定常過程であるといえない）。このような場合でも，差分系列$\Delta y_n = y_n - y_{n-1}$は定常過程であるかもしれないため，この差分系列に対し ADF 検定を試みるとよい。

AR 係数の推定

時系列$\{y_1, y_2, \cdots, y_N\}$が観測されたときに，この時系列の AR($\boldsymbol{p}$)モデルへの当てはめ問題を考える。この問題，すなわち AR 係数を未知数としたパラメータ推定の問題は，実験Ⅳ－１で取り扱った線形重回帰モデルへの当てはめ問題に帰着できる。AR 過程の次数pの選択には AIC 最小化法を利用できる。

ベクトル AR(VAR)モデル

ベクトル自己回帰モデル(VAR model: vector autoregressive model)は，AR モデルを多変量時系列に一般化したものである。VAR モデルは，

$$\boldsymbol{y}_n = \sum_{\ell=1}^{p} \boldsymbol{A}_\ell \boldsymbol{y}_{n-\ell} + \boldsymbol{w}_n \tag{21}$$

のように表現される。$\boldsymbol{y}_n$がM次元の場合，$\boldsymbol{A}_\ell$は$M \times M$係数行列，$\boldsymbol{w}_n$は平均 $\boldsymbol{0}$,

分散共分散行列 $\boldsymbol{\Sigma}$の正規分布に従うM次元白色ノイズである。なお，p次の VAR モデルを VAR(p)モデルと表記する。

VAR モデルに従う過程も非定常となり得るため，定常性を確認する必要がある。VAR モデルの特性方程式は，式(18)を一般化して，

$$A(D) = \det\left(\mathbf{I} - \sum_{\ell=1}^{p} \boldsymbol{A}_\ell D^\ell\right) = 0 \tag{22}$$

と与えられる。この特性法方程式のすべての解の絶対値が 1 よりも大きいことが VAR モデルの定常条件となる。ここで，$\mathbf{I}$は$M \times M$単位行列である。

2.3 状態空間モデルによる時系列の解析と予測

状態空間モデル(state space model)を利用することで，さまざまな時系列モデルを統一的に取り扱うことができる。AR モデルや ARMA モデル，VAR モデルなど定常過程を対象としたモデルのみならず非定常過程も扱うことが可能となる。

<u>状態空間モデル</u>

状態空間モデルは，観測することができない観測値の背景にある状態をモデルに組み込むことで複雑な時系列モデルを構成することができる。状態空間モデルでは，M次元（M変量）の時系列$\{\boldsymbol{y}_1, \boldsymbol{y}_2, \cdots, \boldsymbol{y}_N\}$を

$$\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{F}_n\left(\boldsymbol{x}_{n-1}\right) + \boldsymbol{G}_n(\boldsymbol{v}_n) \tag{23}$$
$$\boldsymbol{y}_n = \boldsymbol{H}_n(\boldsymbol{x}_n) + \boldsymbol{w}_n \tag{24}$$

のように表現する。式(23)(24)はそれぞれ**システムモデル**(system model)および**観測モデル**(observation model)と呼ばれる。ここで，

- $\boldsymbol{x}_n$：**状態**(state)と呼ばれるK次元ベクトル
- $\boldsymbol{v}_n$：システムノイズと呼ばれるL次元ベクトル．ガウス型モデルの場合は平均 $\mathbf{0}$，分散共分散行列$\boldsymbol{Q}_n$ に従う白色ガウスノイズ
- $\boldsymbol{w}_n$：観測ノイズと呼ばれるM次元ベクトル．ガウス型モデルの場合は平均 $\mathbf{0}$，分散共分散行列$\boldsymbol{R}_n$ に従う$\boldsymbol{v}_n$とは独立な白色ガウスノイズ
- $\boldsymbol{F}_n(\cdot)$：非線形関数または線形関数．線形関数の場合は$K \times K$行列
- $\boldsymbol{G}_n(\cdot)$：非線形関数または線形関数．線形関数の場合は$K \times L$行列となり係数行列と呼ばれる．
- $\boldsymbol{H}_n(\cdot)$：非線形関数または線形関数．線形関数の場合は$M \times K$行列

である。行列$\boldsymbol{F}_n$は**状態推移行列**(state transition matrix)，行列$\boldsymbol{H}_n$は**観測行列**(observation matrix)と呼ばれる．

線形ガウス型モデルにおいて,

$$\boldsymbol{x}_n = (y_n \quad y_{n-1} \quad \cdots \quad y_{n-p+2} \quad y_{n-p+1})^T,$$
$$\boldsymbol{F}_n = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_{p-1} & a_p \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ & \ddots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & & 1 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{G}_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{H}_n = (1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 0)$$
$$\boldsymbol{Q}_n = \sigma^2, \boldsymbol{R}_n = 0$$

とすればAR(p)モデルに一致する。ただし，この表現法は一意ではない。例えば,

$$\boldsymbol{x}_n = \left(y_n \quad (a_2 y_{n-1} + \cdots + a_p y_{n-p+1}) \quad \cdots \quad (a_{p-1} y_{n-1} + a_p y_{n-2}) \quad a_p y_{n-1}\right)^T$$

$$\boldsymbol{F}_n = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a_{p-1} & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ a_p & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

としても同じAR(p)モデルの異なる状態空間表現が得られる。さらに,

$$\boldsymbol{x}_n = \left(y_n \quad (a_2 y_{n-1} + \cdots + a_p y_{n-p+1}) \quad \cdots \quad (a_{p-1} y_{n-1} + a_p y_{n-2}) \quad a_p y_{n-1}\right)^T$$

$$\boldsymbol{F}_n = \begin{pmatrix} a_{1,n} & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{2,n} & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a_{p-1,n} & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ a_{p,n} & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{G}_n = \begin{pmatrix} 1 \\ b_{1,n} \\ \vdots \\ b_{p-2,n} \\ b_{p-1}, n \end{pmatrix}, \boldsymbol{H}_n = (c_{1,n} \quad c_{2,n} \quad \cdots \quad c_{p-1.,n} \quad c_{p,n})$$
$$\boldsymbol{Q}_n = \sigma^2, \boldsymbol{R}_n = 0$$

と表現すると, ARMAモデルのほか, トレンド成分や季節成分を含むより一般的な状態空間表現が得られる。

<u>状態の推定</u>

状態空間モデルでは，時系列$\boldsymbol{y}_n$の観測値から状態$\boldsymbol{x}_n$を推定することが重要となる。なぜならば, 時系列の**予測**(prediction)や補間などがこの状態推定から統一的に実現できるためである。観測値$\mathrm{Y}_{1:\ell} = \{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \cdots, \mathbf{y}_\ell\}$に基づいて時刻$n$の状態$\boldsymbol{x}_n$の推定を行う場合，$\ell$と$n$の大小関係から以下の 3 種類に分類される。

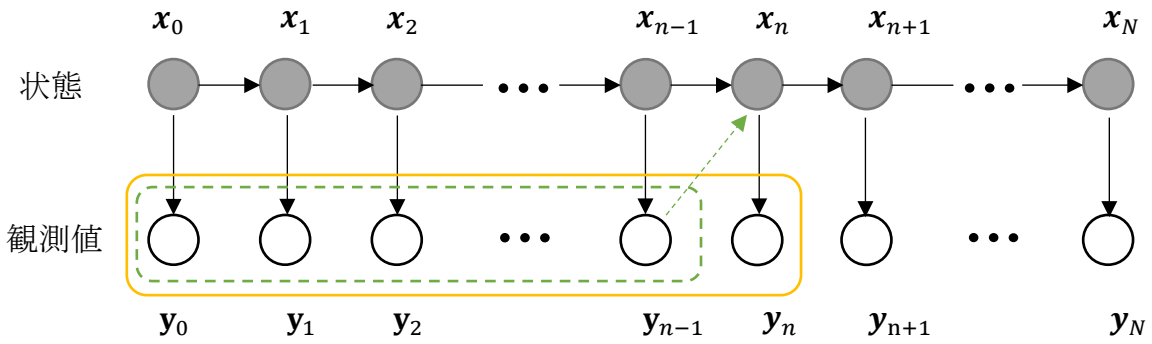


図 4　1 期先予測，フィルタのデータとの関連性

- **予測**(Prediction)：$\ell < n$
- **フィルタ**(Filtering)：$\ell = n$
- **平滑化**(Smoothing)：$\ell > n$

これらはすべて条件付き確率分布

$$p(\boldsymbol{x}_n|\mathrm{Y}_{1:\ell})$$

を求める問題となる。例えば，1 期先予測分布は

$$p(\boldsymbol{x}_n|\mathrm{Y}_{1:n-1}) = \int_{-\infty}^{\infty} p(\boldsymbol{x}_n|\boldsymbol{x}_{n-1})p(\boldsymbol{x}_{n-1}|\mathrm{Y}_{1:n-1})d\boldsymbol{x}_{n-1} \tag{25}$$

フィルタ分布は，

$$p(\boldsymbol{x}_n|\mathrm{Y}_{1:n}) = \frac{p(\boldsymbol{y}_n|\boldsymbol{x}_n)p(\boldsymbol{x}_n|\mathrm{Y}_{1:n-1})}{p(\boldsymbol{y}_n|\mathrm{Y}_{1:n-1})} \tag{26}$$

と表現される。

式(25)の $p(\boldsymbol{x}_n|\boldsymbol{x}_{n-1})$ は式(23)より決定される。式(25)(26)の 1 期先予測とフィルタの操作を繰り返すことで確率分布を逐次的に更新できる。図 4 に状態空間を利用した 1 期先予測，フィルタとデータの関連性を示す。

<u>カルマンフィルタによる予測</u>

式(23)(24)に線形ガウス型モデルを仮定した場合，式(25)(26)の 1 期先予測分布，フィルタ分布共にガウス分布となる。したがって，平均ベクトルと分散共分散行列のみを更新すればよく，効率的なアルゴリズムである**カルマンフィルタ**(Kalman filter)が導出される。

カルマンフィルタによる 1 期先予測は，

$$\boldsymbol{x}_{n|n-1} = \boldsymbol{F}_n\boldsymbol{x}_{n-1|n-1}$$
$$\boldsymbol{V}_{n|n-1} = \boldsymbol{F}_n\boldsymbol{V}_{n-1|n-1}\boldsymbol{F}_n^T + \boldsymbol{G}_n\boldsymbol{Q}_n\boldsymbol{G}_n^T$$

フィルタは，

$$\boldsymbol{K}_n = \boldsymbol{V}_{n|n-1}\boldsymbol{H}_n^T\left(\boldsymbol{H}_n\boldsymbol{V}_{n|n-1}\boldsymbol{H}_n^T + \boldsymbol{R}_n\right)^{-1}$$
$$\boldsymbol{x}_{n|n} = \boldsymbol{x}_{n|n-1} + \boldsymbol{K}_n\left(\mathbf{y}_n - \boldsymbol{H}_n\,\boldsymbol{x}_{n|n-1}\right)$$
$$\boldsymbol{V}_{n|n} = (\mathbf{I} - \boldsymbol{K}_n\,\boldsymbol{H}_n)\boldsymbol{V}_{n|n-1}$$

と表現される。ただし，$\boldsymbol{x}_{n|\ell}$と$\boldsymbol{V}_{n|\ell}$は観測データ$\mathrm{Y}_{1:\ell}$を条件とした状態$\boldsymbol{x}_n$の平均ベクトルと分散共分散行列

$$\boldsymbol{x}_{n|\ell} = \mathrm{E}[\boldsymbol{x}_n|\mathrm{Y}_{1:\ell}]$$
$$\boldsymbol{V}_{n|\ell} = \mathrm{E}\left[\left(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{x}_{n|\ell}\right)\left(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{x}_{n|\ell}\right)^T\right]$$

を意味する。なお，$\boldsymbol{K}_n$は新たな時刻nの観測$\mathbf{y}_n$に対する予測誤差$\left(\mathbf{y}_n - \boldsymbol{H}_n\,\boldsymbol{x}_{n|n-1}\right)$を推定状態$\boldsymbol{x}_{n|n}$の更新に反映するときの大きさを決める係数行列で**カルマンゲイン**(Kalman gain)と呼ばれる。

1 期先予測を繰り返すことでk期先の長期予測も可能である。$\mathrm{Y}_{1:n+k} = \mathrm{Y}_{1:n+k-1} = \cdots = \mathrm{Y}_{1:n}$を仮定することで，カルマンフィルタによる長期予測は,

$$\boldsymbol{x}_{n+k|n} = \boldsymbol{F}_{n+k}\boldsymbol{x}_{n+k-1|n}$$
$$\boldsymbol{V}_{n+k|n} = \boldsymbol{F}_{n+k}\boldsymbol{V}_{n+k-1|n}\boldsymbol{F}_{n+k}^T + \boldsymbol{G}_{n+k}\boldsymbol{Q}_{n+k}\boldsymbol{G}_{n+k}^T$$

と与えられる。

時系列の観測データ$\mathrm{Y}_{1:n}$を利用した$\boldsymbol{y}_{n+k}$の予測と予測誤差の分散共分散行列は，それぞれ

$$\boldsymbol{y}_{n+k|n} = \boldsymbol{H}_{n+k}\boldsymbol{x}_{n+k|n}$$
$$\boldsymbol{U}_{n+k|n} = \boldsymbol{H}_{n+k}\boldsymbol{V}_{n+k|n}\boldsymbol{H}_{n+k}^T + \boldsymbol{R}_{n+k}$$

と与えられる。

<u>パラメータ推定</u>

式(25)(26)で示される**逐次フィルタ**(sequential filtering)は，パラメータ$\boldsymbol{\theta}$をもつ時系列モデルのパラメータ推定に利用できる。逐次処理の副産物として対数尤度関数

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{n=1}^{N} \log p_n(\boldsymbol{y}_n|Y_{1:n-1}, \boldsymbol{\theta}) \tag{27}$$

が計算できる。この対数尤度関数$\ell(\boldsymbol{\theta})$から最尤推定を行うことでパラメータ$\boldsymbol{\theta}$を求める

ことができる。例えば，カルマンフィルタでは，システムノイズ$\boldsymbol{v}_n$の分散共分散行列$\boldsymbol{Q}_n$を求めることができる。

３． 予習内容

サンプル時系列データを配信する。同データに関して以下の課題に取り組むこと。詳細については解説時の資料を参照すること。

(1) 定常性を仮定して平均μと分散γ_0を推定せよ。
(2) 定常性を仮定して自己共分散関数γ_kと自己相関関数ρ_kを推定せよ。
(3) グループワークに利用可能な時系列データの候補を挙げよ。

４． 実施内容

(1) **（個人ワーク）** サンプル時系列データを配信する。原系列y_n と差分系列（1 次階差系列）$\Delta\mathrm{y}_n$に対し以下の解析を行え。
  (a) 原系列y_n と差分系列$\Delta\mathrm{y}_n$のグラフをプロットせよ。
  (b) 差分系列$\Delta\mathrm{y}_n$の ADF 検定の結果，p 値が 0.05 以下であることを確認し，差分系列$\Delta\mathrm{y}_n$の AR モデルを構築せよ。AR モデルの次数pを AIC 最小化法により決定せよ。
  (c) (b)で得た AR モデルの残差(residual)とその PARCOR をプロットせよ。
  (d) カルマンフィルタとして(b)の AR モデルを構築し，長期予測を行え。
(2) **（グループワーク）** オープンデータ，既出論文からのデータ，もしくは研究室や個人的に取得した実測データに対してカルマンフィルタによる長期予測とその評価を実施せよ。なお，AR モデルに限る必要はない。
  (a) 利用する時系列の前半をモデル構築に利用し，後半を予測との比較に利用せよ。
  (b) 実測データと予測データを重ねてグラフにプロットせよ。

Python のプログラム例を以下のサイトに掲載する。

URL：https://github.com/msiplab/EicEngLabIV

人工データの生成，データのファイル入出力，時系列プロット，ADF 検定，AR モデル構築，AIC 最小化，PARCOR プロット，カルマンフィルタなどのサンプルコードが例示されている。本マニュアルと合わせて参照してほしい。

５．報告事項

(1)　（個人ワーク）グラフプロットから解析対象となる時系列と AR モデルについて考察せよ。

(2)　（グループワーク）カルマンフィルタを利用した長期予測の実習について以下の内容を報告せよ。

(a) 利用したデータに関して報告せよ。

(b) カルマンフィルタを利用した長期予測に関して考察せよ。

(3)　以下の用語について各自調査して報告せよ。

(a) トレンド(trend)成分

(b) 季節(seasonality)成分

(c) 粒子フィルタ(particle filter)

(d) データ同化(data assimilation)

(e) 異常検知(anomaly detection)

６．参考文献

[1] 時系列解析入門／北川源四郎／岩波書店

[2] 時系列解析／島田直希／共立出版

[3] 時系列解析入門〔第２版〕／宮野尚哉・後藤田浩／サイエンス社

[4] 実践 Data Science シリーズ Python ではじめる時系列分析入門／馬場真哉／講談社

[5] データ同化入門／樋口知之・上野玄太・中野慎也・中村和幸・吉田亮／朝倉出版

[6] Python による異常検知／曽我部東馬・曽我部完／オーム社

IV－3　デジタル変復調回路

1　目的

無線通信システムの基礎としてディジタル変復調回路を取り上げ，変復調回路をソフトウェアで実装し，変復調理論や通信方式，ディジタル信号処理の理解を深めるとともに，データ伝送シミュレーションを通じて，電波伝搬や誤り訂正，情報理論などの基礎を理解する．

2　概要

無線通信とは，電磁波（電波）を用いて情報を伝達する手法の総称である．放送を始め，携帯電話，無線 LAN，さらにはゲーム機のリモコンやワイヤレスヘッドフォンなど，身の回りにも様々な無線通信が用いられている．ここでは，データ伝送シミュレーションの準備として，情報の伝達方法である変調，帯域信号の生成，伝搬路推定と等化，変調信号から情報信号を取り出す復調について説明する．シミュレーションでは，基礎理論をベースに位相変調を用いる変復調回路を Python または Matlab を用いて実装し PC 上で動作させ理論を確かめる．

関連する講義：デジタル信号処理（3 年第 1 ターム），通信方式基礎（3 年第 4 ターム) など

3　基礎理論 [1, 2]

送信する情報バイナリビット列（2 進ディジタル情報）は，変調方式によって K ビットでまとめられたメッセージとして $M(=2^K)$ 個の信号波形（シンボル波形）を用いて伝送される[1]．ここで，送信機から出力された信号は，無線伝搬路を通して熱雑音が加わった信号で受信機に入力される．図 1 に無線伝送システムモデルを示す．

3.1　信号の表現

符号化された情報ビット系列は，メッセージ（K ビット）単位で符号化とパルス整形され，有限の帯域をもつ基底帯域信号（baseband signal: ベースバンド信号）$u(t)$ に変換される．この信号から変調された信号 $s(t)$ は，通常，搬送波周波数 f_c を中心とした有限の帯域をもつ帯域信号

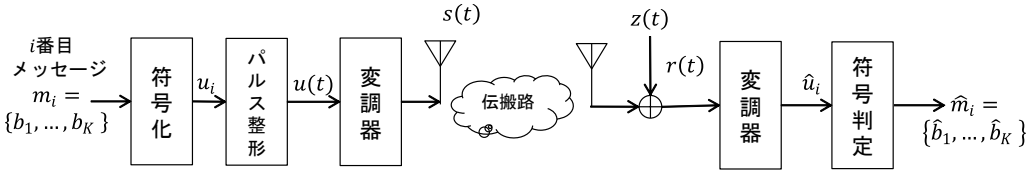


図 1: 無線伝送システムモデル

[1]後述のように，BPSK の場合，$K = 1$ ビット単位で送信するため $M = 2$ 個の信号波形が，QPSK の場合は，$K = 2$ ビット単位で送信するため $K = 4$ 個の信号波形が用いられる．

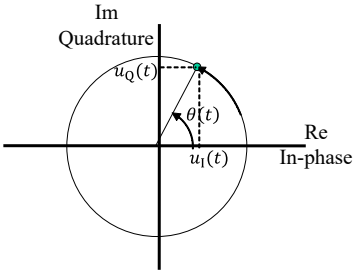


図 2: 基底帯域信号の概念

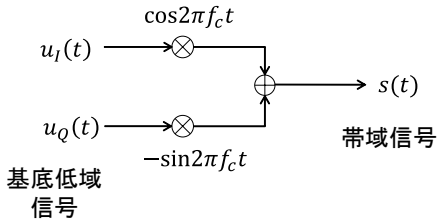


図 3: 直交変調器

（passband signal: パスバンド信号）となる．ここでは，帯域信号の表現と，それと等価な基底帯域信号（複素数表現）について説明する．

アンテナから送信される帯域信号は次式のように表される．

$$s(t) = \cos\left(2\pi f_c t + \theta(t)\right) \tag{1}$$

これは，位相 $\theta(t)$ を持つ搬送波であり，メッセージの送信周期（$T = 1/R$）ことにその位相が変化するため ‘変調波’ と呼ばれる．一般に，$\theta(t)$ の時間変化は搬送波周波数 f_c と比較して極めて小さい．したがって，$s(t)$ の周波数スペクトルは搬送波周波数 f_c 付近に集中する．式 (1) は三角関数の加法定理とオイラー公式により更に次のように展開できる．

$$\begin{aligned} s(t) &= u_{\mathrm{I}}(t)\cos 2\pi f_c t - u_{\mathrm{Q}}(t)\sin 2\pi f_c t & (2)\\ &= \Re\left\{u(t)\cdot e^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\} & (3)\end{aligned}$$

ここで，$\Re\{a\}$ は a の実部を意味する．また，$u(t)$ は，次式のように表される．

$$u(t) = u_{\mathrm{I}}(t) + \mathrm{j}\cdot u_{\mathrm{Q}}(t) = e^{\mathrm{j}\theta(t)} \tag{4}$$

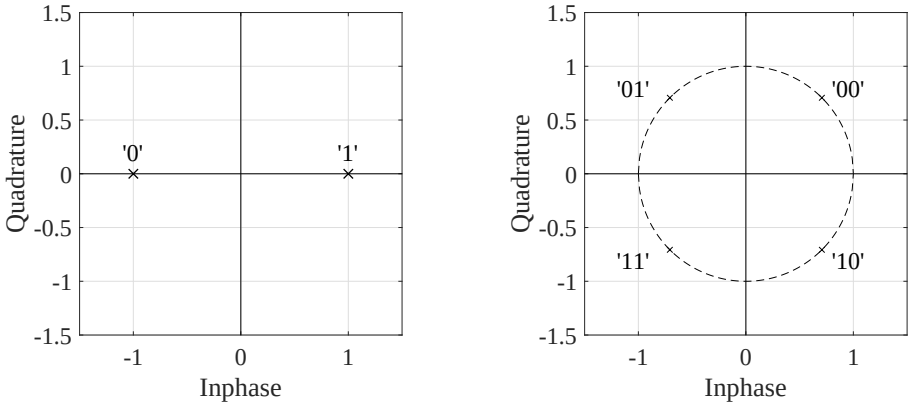
これを基底帯域信号または，複素包絡線と呼ばれる（図 2 参照）．また，$u_{\mathrm{I}}(t)$ 及び $u_{\mathrm{Q}}(t)$ は，それぞれ同相（I：In-phase）成分，直交（Q：Quadrature）成分と呼ばれ，$u_{\mathrm{I}}(t) = \cos\theta(t)$ 及び $u_{\mathrm{Q}}(t) = \sin\theta(t)$ である．これらは，周波数スペクトルが 0 付近に集中した信号であるため，基底帯域信号と呼ばれる．式 (2) から帯域信号は，図 3 の直交変調器を用いて生成できる，すなわち，式 (3) から基底帯域信号を周波数シフトしたものであることが分かる．ここで，$u_{\mathrm{I}}(t)$，$u_{\mathrm{Q}}(t)$ は，メッセージから符号化されたシンボル点系列 $(u_{\mathrm{I},i}, u_{\mathrm{Q},i})$ からパルス整形により以下のように生成される．

$$\begin{aligned} u_{\mathrm{I}}(t) &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_{\mathrm{I},i}\cdot g(t-iT) & (5)\\ u_{\mathrm{Q}}(t) &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_{\mathrm{Q},i}\cdot g(t-iT) & (6)\end{aligned}$$

ここで，$g(t)$ は，パルス整形フィルタである．ここでは，もっとも簡単なフィルタとして，次式のように時間 T の間一定値となる矩形パルスを用いる．

$$g(t) = \begin{cases} 1 & -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

式 (5) と (6) から，基底帯域信号 $u(t)$ は，その位相がシンボル周期 T で変化する信号であることが分かる．



(a) BPSK

(b) QPSK

図 4: シンボル点配置（送信信号）

3.2 変調回路

変調は，正弦波の振幅，周波数，位相を情報ビット (または，メッセージ) に応じて変化させる操作をいう．ここでは，無線通信で用いられる位相変調方式 (phase shift keying; PSK) について説明する．なお，$u_{\mathrm{I}}(t)$ 及び $u_{\mathrm{Q}}(t)$ がそれぞれ複素包絡線の実部及び虚部であることから，以下では，図 2 のように複素平面（IQ 平面）にシンボル点を表示する．これをコンステレーションと呼ぶ．

PSK は，変調信号により複素包絡線の位相を変化させる手法である．したがって，振幅変調 (ASK)，直交振幅位相変調（QAM）と異なり振幅は変化しない．一般に，各シンボル点は 2π をシンボル点数に応じて等間隔で分割したものとなる．具体的には図 4 のように，2 値 PSK（BPSK）で π, 4 値 PSK（QPSK）では $\pi/2$ ごとに配置される．BPSK の場合は 1 ビットの情報となるため，2 つ $(= 2^1)$ のシンボル波形で情報を送信する．情報ビットが ‘1’ であれば，$\theta = 0$，‘0’ であれば，$\theta = \pi$ のように情報ビットに応じて位相を変更する．式 (1) から BPSK のシンボル波形は次式で表わされる．

$$s_{\mathrm{bpsk}}(t) = \begin{cases} \cos(2\pi f_c t + \pi) & \text{if } m = \text{‘0’} \quad (7) \\ \cos(2\pi f_c t + 0) & \text{if } m = \text{‘1’} \quad (8) \end{cases}$$

同様に，QPSK の場合は 2 ビットの情報を送信するため，4 つ $(= 2^2)$ のシンボル波形が用いられる．情報ビットが ‘00’ であれば，$\theta = \pi/4$，‘01’ であれば，$\theta = 3\pi/4$，‘10’ であれば，$\theta = 7\pi/4$，‘11’ であれば，$\theta = 5\pi/4$ のように情報ビットに応じて位相を変更する．このシンボル点配置はグレイコード (gray code) と呼ばれ，ビット誤り特性を改善するために用いられる．式 (1) から QPSK のシンボル波形は次式で表わされる．

$$s_{\mathrm{qpsk}}(t) = \begin{cases} \cos\left(2\pi f_c t + 1 \cdot \dfrac{\pi}{4}\right) & \text{if } m = \text{‘00’} \\ \cos\left(2\pi f_c t + 3 \cdot \dfrac{\pi}{4}\right) & \text{if } m = \text{‘01’} \\ \cos\left(2\pi f_c t + 5 \cdot \dfrac{\pi}{4}\right) & \text{if } m = \text{‘11’} \\ \cos\left(2\pi f_c t + 7 \cdot \dfrac{\pi}{4}\right) & \text{if } m = \text{‘10’} \end{cases}$$

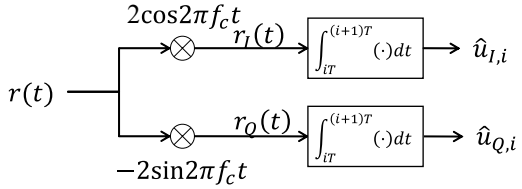


図 5: 直交復調器

3.3 復調回路

復調回路では，搬送波を中心として変調された帯域信号を受信し，搬送波を取り除いて同相成分と直交成分に分離する操作を行う．受信信号は次式のように表わされる．

$$r(t) = \alpha \cdot \cos\left(2\pi f_c t + \theta(t) + \phi\right) + z(t) \tag{9}$$

$$= \Re\left\{h \cdot e^{\mathrm{j}\theta(t)} \cdot e^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\} + z(t) \tag{10}$$

ここで，α と ϕ は伝搬路による振幅減衰と位相回転を表わし，$h = \alpha e^{\mathrm{j}\phi}$ を伝搬路応答と呼ぶ．また，帯域内の熱雑音 $z(t)$ は，白色ガウス過程（平均 0，分散 σ_z^2) に従うものと仮定する．これは，さらに，$z(t) = w_{\mathrm{I}}(t)\cos 2\pi f_c t - w_{\mathrm{Q}}(t)\cos 2\pi f_c t = \Re\left\{w(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_c t}\right\}$ と考えることができ，この場合，$w(t)$ は複素ガウス過程に従う基底帯域信号となる．

通常，送信された信号は，式 (2) のようにシンボル点を搬送波の同相成分と直交成分に乗せて足し合わせた信号となるため，復調回路でも同様に搬送波の同相成分と直交成分を乗算することより，次式のように元の基底帯域信号が推定される（図 5）．

$$\begin{aligned} r_I(t) &= r(t) \cdot 2\cos(2\pi f_c t) \\ &= \alpha\left[\cos\left(\theta(t) + \phi\right) + \cos(4\pi f_c t + \theta(t) + \phi)\right] + w_{\mathrm{I}}(t)\left[\cos(4\pi f_c t) + 1\right] + w_{\mathrm{Q}}(t)\sin(4\pi f_c t) \end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned} r_Q(t) &= r(t)\left(-2\sin(2\pi f_c t)\right) \\ &= \alpha\left[\sin\left(\theta(t) + \phi\right) - \sin(4\pi f_c t + \theta(t) + \phi)\right] + w_{\mathrm{Q}}(t)\left[1 - \cos(4\pi f_c t)\right] - w_{\mathrm{I}}(t)\sin(4\pi f_c t) \end{aligned} \tag{12}$$

しかし，式 (11) と (12) には搬送波周波数の 2 倍成分が含まれているため，積分器を用いて基底帯域信号のみを取り出す．この操作により得られたシンボル点の推定値は次式のようになる．

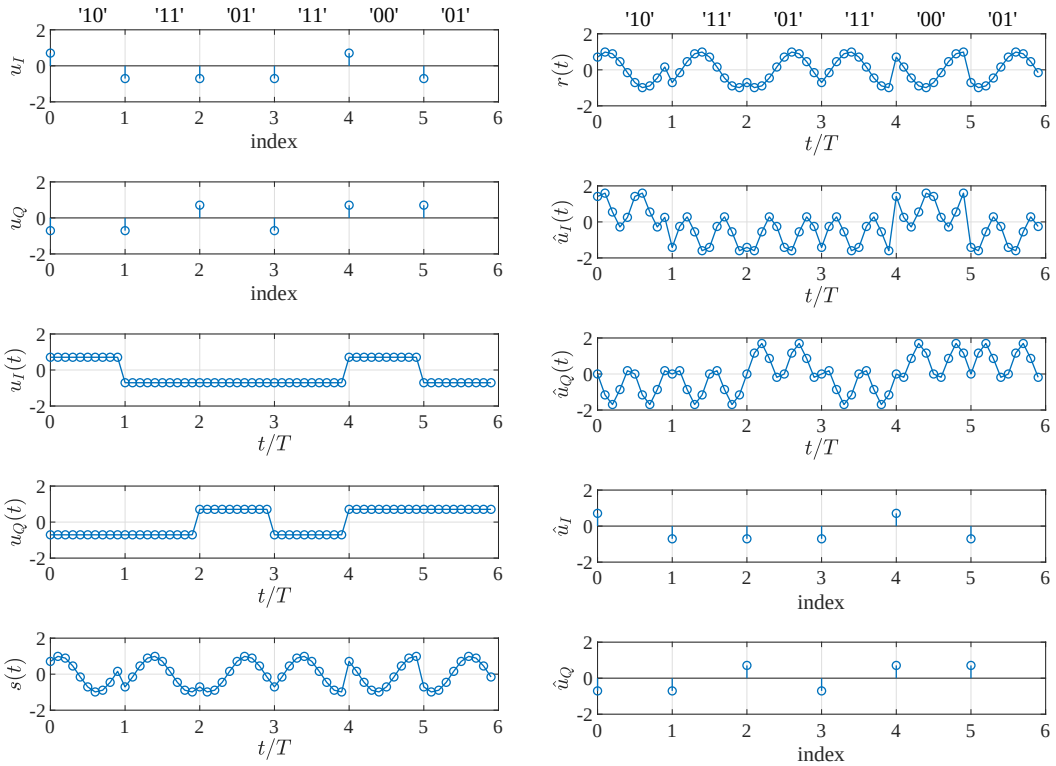
$$\hat{u}_{\mathrm{I},i} = \frac{1}{T}\int_{iT}^{(i+1)T} r_I(t)dt = \alpha\cos\left(\theta_i + \phi\right) + \frac{1}{T}\int_{iT}^{(i+1)T} w_{\mathrm{I}}(t)dt \tag{13}$$

$$\hat{u}_{\mathrm{Q},i} = \frac{1}{T}\int_{iT}^{(i+1)T} r_Q(t)dt = \alpha\sin\left(\theta_i + \phi\right) + \frac{1}{T}\int_{iT}^{(i+1)T} w_{\mathrm{Q}}(t)dt \tag{14}$$

式 (4) と (13)，(14) からシンボル点の推定値は次のように表わされる．

$$\hat{u}_i = \hat{u}_{\mathrm{I},i} + \mathrm{j}\hat{u}_{\mathrm{Q},i} = \alpha e^{\mathrm{j}\phi} \cdot e^{\mathrm{j}\theta_i} + \varepsilon_i = h \cdot u_i + \varepsilon_i \tag{15}$$

ここで，$\varepsilon_i = \frac{1}{T}\int_{iT}^{(i+1)T} w(t)dt$ である．実際には，式 (15) に含まれている伝搬路特性 h を送受信側で既知の信号を送受信することにより推定し信号の補償を行う．この操作を伝搬路等化と呼び，これにより基底帯域信号が正しく復元される．このシンボル点の符号を判定し，図 4(b) のように，2 ビット情報は $\hat{u}_{\mathrm{I},i} > 0, \hat{u}_{\mathrm{Q},i} > 0$ であれば，‘00’，$\hat{u}_{\mathrm{I},i} < 0$，$\hat{u}_{\mathrm{Q},i} > 0$ であれば，‘01’，$\hat{u}_{\mathrm{I},i} > 0$,



(a) 送信側　　(b) 受信側

図 6: QPSK 変復調における信号波形（情報ビット列 ‘101101110001’）

$\hat{u}_{\mathrm{Q},i} < 0$ であれば，‘10’，$\hat{u}_{\mathrm{I},i} < 0$，$\hat{u}_{\mathrm{Q},i} < 0$ であれば，‘11’ のように 2 ビット情報を復号する．その後，パラレル・シリアル変換により元の情報ビット列が復元される．

図 6(a) に，情報ビット列 ‘101101110001’（12 ビット）を送信した場合の送信波形を示す．ここで，各シンボルは，1 周期の正弦波で表わされた（$T = 1/f_c$）．同様に，図 6(b) に受信側で信号処理過程で得られた信号波形を示す．シミュレーションの設定パラメータの詳細は表 1 に示す．

4　予習内容

1. 基底帯域信号について説明せよ．

2. QPSK 変調における図 3 の入力信号である基底帯域信号を作成する手順（情報ビット列からシンボル点へのマッピングする手順）を説明せよ．

3. QPSK 復調における図 5 から出力された基底帯域信号から，情報ビット列を復元する手順を説明せよ．

表 1: シミュレーションパラメータ

パラメータ	値
搬送波周波数（f_c）	100 [Hz]
シンボルレート（R）	100 [symbols/s]
シンボル周期（T）	0.01 [s]
サンプリング周波数（F_s）	1 [kHz]
サンプル周期（T_s）	1 [ms]

5 実施内容

3 章の理論を参考にして，図 7 のように QPSK 変復調回路をプログラムで実装しよう．図 7(a) に，変調回路の信号処理のブロック図を示す．送信情報ビット列を二つのビット列にシリアル・パラレル変換を行い，3.2 節で説明したように，ビットの組み合わせに応じて決定された位相により符号系列（シンボル点系列）に変換する．このシンボル点系列を用いて，波形整形フィルタにより，パルス幅 T 秒の矩形パルスでシンボル波形を表現した基底帯域信号を生成する．その後，直交変調器により帯域信号が合成される．また，図 7(b) に復調回路における情報ビット列の復元の流れを示す．ここで，直交復調器から得られたシンボル点の推定値は，符号判定により復号され，パラレル・シリアル変換により情報ビット列に復元される．ただし，このような同期検波を行うためには，シンボルのタイミングの検出と符号判定の前に伝搬路応答を推定し位相補償を行う必要がある．

以下の項目を実施し，レポートにまとめなさい（すべて個人ワーク）．各自，自分の開発環境で動作するプログラミング言語を用いること．ただし，表 1 にミュレーションパラメータを示す．

1. QPSK 変調回路をプログラムで作成せよ．情報ビット列 '101101110001'（12 ビット）を用いて変調を行った結果をグラフに提示せよ（図 6(a) の結果となることを確認する）（図面をレポートに貼り付けること）．

2. QPSK 復調回路をプログラムで作成せよ．上記 1 で変調した信号を復調した結果を提示せよ（図 6(b) の結果となることを確認する）（ソースコード及び図面をレポートに貼り付けること）．

3. 式 (9) のように，受信信号には熱雑音（白色ガウス過程）が加わり，符号判定が誤る原因となる．熱雑音の影響は，次式のように信号対雑音電力比（signal-to-noise power ratio; SNR）で表される．

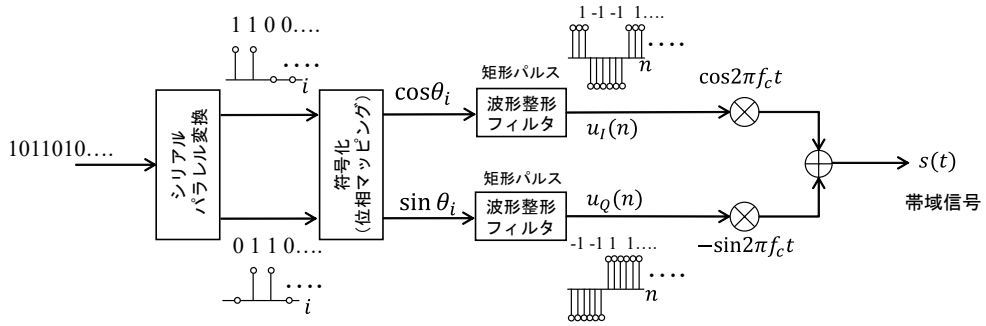
$$\mathrm{SNR} = \frac{\alpha^2}{2\sigma_z^2} \tag{16}$$

さらに，ビット当たり信号対雑音電力比（SNR per bit）γ_b[2] は次のように表される．

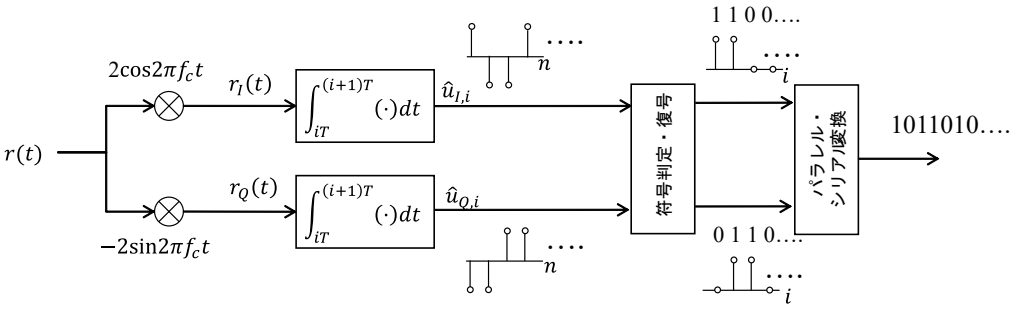
$$\gamma_b = \mathrm{SNR} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{F_s/2}{R} \tag{17}$$

ここで，QPSK は 2 ビット伝送であるため 1/2 倍となり，$\frac{F_s/2}{R}$ は積分器におけるシンボル内サンプル点数の平均から得られる雑音電力低減効果を表す．図 8 に SNR = 0 [dB]（$\gamma_b = 4$

[2] $\gamma_b = \frac{E_b}{N_0}$．ここで，$E_b$ はビット当たりのエネルギー，N_0 は雑音電力スペクトル密度である．



(a) 送信側



(b) 受信側

図 7: QPSK における変復調信号処理

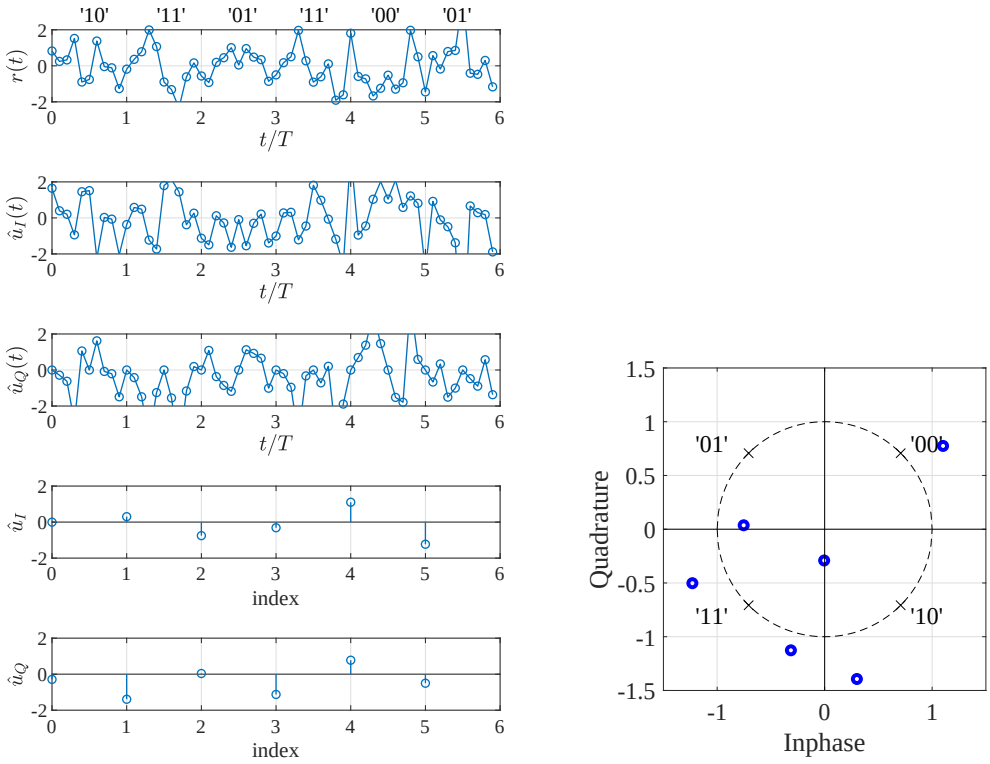
[dB]）のときの受信波形とシンボル点配置例を示す．QPSK におけるビット誤り率（bit error rate; BER）は γ_b の関数として次式のように表される [3].

$$P_b(\gamma_b) = Q\left(\sqrt{2\gamma_b}\right) \tag{18}$$

ここで，Q 関数は，$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$ である．図 9 に，QPSK の BER 特性をプロットした結果を示す.

式 (9) で，伝搬路応答 $h = 1$（$\alpha = 1, \phi = 0$）であるとし，送信信号（帯域信号）に熱雑音が付加された受信信号を生成せよ．SNR を変化させながら測定した BER を表 2 に記入し理論値と類似の結果が得られることを確認し，結果について考察せよ．ここで，ガウス乱数発生器を用いて $z(t)$ を生成し，熱雑音の電力（$\sigma_z^2 = \frac{\alpha^2}{2\mathrm{SNR}} = \frac{\alpha^2 F_s}{8R}\frac{1}{\gamma_b}$）を調整して，SNR を変更するようにプログラムを記述すること．情報ビット数は，20,000 bits 以上で評価すること.

4. 受信信号は，式 (9) に示すように伝搬路応答 h により，減衰（α）及び位相回転（ϕ）が発生する．この場合，図 10(a) のようにシンボル点配置が回転してしまうため，判定に誤りが発生する．無線通信システムでは，無線伝搬路による影響を除去するために，既知の信号（プリアンブル）をデータに付加したデータフレームを送信し，伝搬路応答を推定する．受信シンボル点に推定された伝搬路応答を除算することによりシンボル点の補償を行う（$\hat{u}_i/\hat{h}$）．これにより，図 10(b) のようにシンボル点配置となる．ここで，伝搬路応答の推定は，送信プ



(a) 復調された信号波形

(b) シンボル点配置

図 8: 熱雑音による影響（SNR = 0 [dB], $\gamma_b = 4$ [dB]）

リアンブル（$u_{\mathrm{pre},i}$）と受信されたプリアンブル間（$\hat{u}_{\mathrm{pre},i}$）の相互相関から以下のように求められる．

$$\hat{h} = \frac{1}{N_{\mathrm{pre}}} \sum_{i=1}^{N_{\mathrm{pre}}} \hat{u}_{\mathrm{pre},i} * u^*_{\mathrm{pre},i} \tag{19}$$

補償後のシンボル点配置例を図 10(b) に示す．

`data1.csv`（配布予定）には，表 1 の条件で QPSK 変調された信号（帯域信号）が保存されている．この信号を復調してデータビット列を復元せよ．ただし，データは，図 11 のようにプリアンブル 16 シンボル（32 ビット）とデータ 32 シンボル（64 ビット）のフレーム構造となっている．プリアンブルの情報は，`data1.csv` を参照すること．

5. `data2.csv`（配布予定）には，上記 4 と同様なデータフレームを二つのアンテナで 2 回ずつ受信した信号（帯域信号）が保存されている．ここで，各アンテナの各受信信号には独立同一分布（independent identical distribution; iid）の白色ガウス雑音が付加され，多重波フェージングにより各アンテナの受信電力は独立であると仮定された．つまり，同一アンテナで受信された信号の SNR は同じであるが，異なるアンテナにおける SNR は異なっている．この場合，最適な信号合成法について調査・検討し，データビット列を復元せよ．１つのデータフレームのみを用いるより４つのデータフレームを合成することで得られる利得について考察せよ．

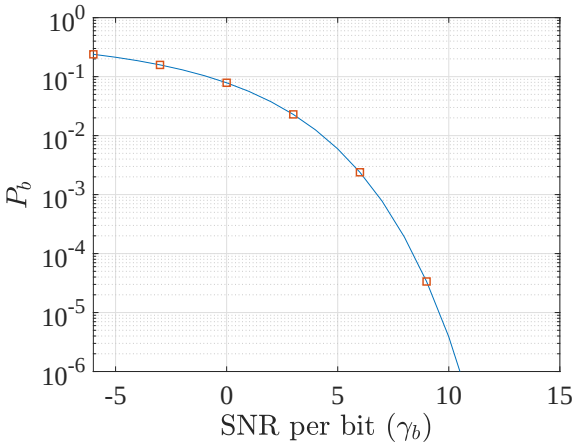
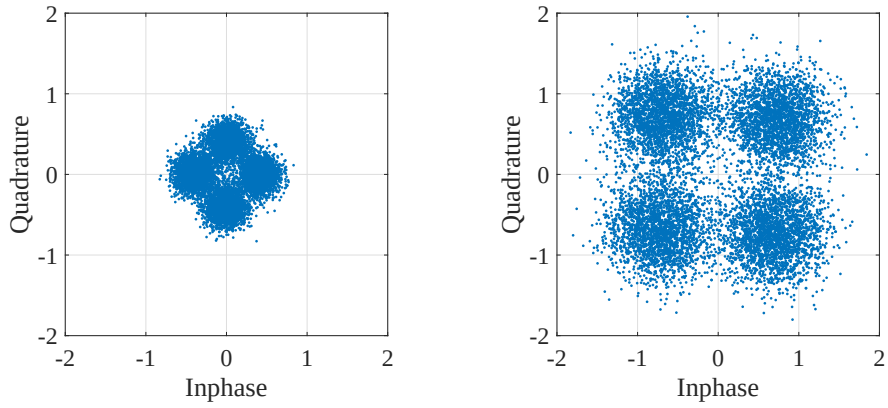


図 9: QPSK の BER 特性

表 2: ビット誤り率

γ_b [dB]	理論値	測定値
-6	2.39×10^{-1}	
-3	1.58×10^{-1}	
0	7.87×10^{-2}	
3	2.29×10^{-2}	
6	2.39×10^{-3}	
9	3.36×10^{-5}	



(a) 補償前

(b) 補償後

図 10: シンボル点配置例（10,000 シンボル）（$\alpha = 0.4$，$\phi = -46.5°$，SNR $= 0$ [dB]）

参考文献

[1] 三瓶政一,“ディジタルワイヤレス伝送技術,” ピアソン・エデュケーション，2002 年.

[2] 知識の森，ディジタル変復調（4 群－ 1 編－ 4 章），電子情報通信学会，`http://www.ieice-hbkb.org/files/04/04gun_01hen_04.pdf`

[3] Andrea Goldsmith, Wireless Communications, 1st Ed., Cambridge University Press, 2005

プリアンブル（16シンボル）	データ（32シンボル）

図 11: データフレーム構造

Ⅳ－４　電子回路シミュレーション

1. 目的

電子回路シミュレーションについて学ぶ。電子回路シミュレーションの基礎について学ぶとともに，広く普及している LTspice を用いて，能動素子を含む電子回路の解析を行い，電子回路シミュレーションの基本的な技法を習得することを目的としている。

2. SPICE の概要

回路シミュレータは回路設計における重要なツールのひとつである。回路の試作前に，シミュレータ上で回路の動作確認ができ，さらに素子値を最適化できるため，効率的に高品質な回路設計を行うことができる。

現在使用されている多くの回路シミュレータは，1970 年代にカルフォルニア大学で開発された SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)に起源をもつ。SPICE には，様々なバージョンがあり，FORTRAN や C 言語で記述されたソースコードが公開されている。図 1 に SPICE の主な処理フローを示す。回路を構成する部品の結線情報，および部品のモデリングにより，回路内の電圧，電流を解析するものである。

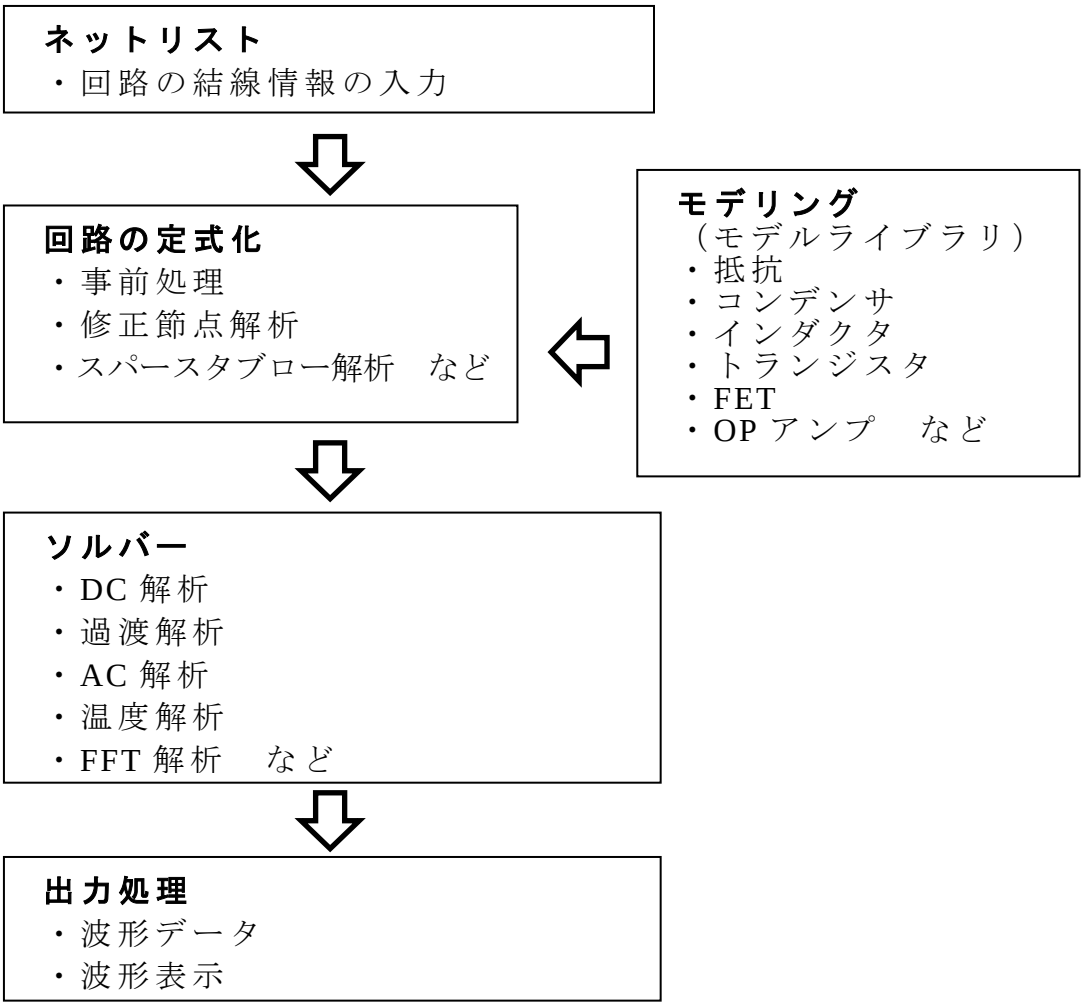
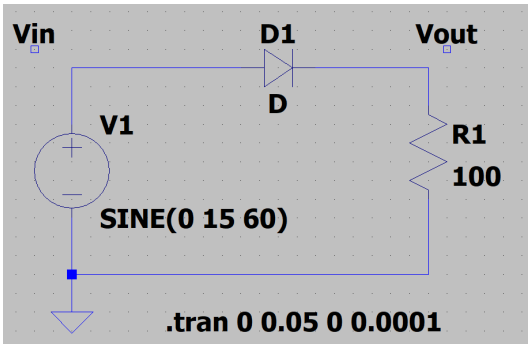


図 1 SPICE の主な処理フロー

2-1 ネットリスト

回路の部品，接続，解析条件，出力条件について，決められたルールで記載した「ネットリスト」を SPICE に入力する。本課題で使用する LTspice では CAD で回路図を入力することにより，ネットリストが自動的に生成される。

LTspice で形成されるダイオード回路のネットリストの例：




```
* TITEL                                          タイトル
D1 N001 N002 D
R1 N002 0 100                                    回路接続
V1 N001 0 SINE(0 15 60)
.model D D                                       モデルパラメータ
.lib C¥***¥LTspiceXVII¥lib¥cmp¥standard.dio      ライブラリディレクトリ
.tran 0 0.05 0 0.0001                            解析モード指定
.backanno                                        ピン電流の表示
.end                                             終了
```

図 2 LTspice で形成されるネットリストの例

上記のネットリストの例は，以下を意味している。

回路接続：
ダイオード D1 を節点 N001 と N002 に接続（D1 N001 N002 D）
100Ω の抵抗 R1 を節点 N002 とグランドに接続（R1 N002 0 100）
15V, 60Hz の電圧源 V1 を節点 N002 とグランドに接続（V1 N001 0 SINE(0 15 60)）

解析：
過渡解析，0~0.05 秒を 0.0001 秒間隔で解析する（.tran 0 0.05 0 0.0001）

2-2 回路の定式化

ネットリストによる回路の接続情報から「回路方程式」をたて，数値的に解を求めることで，回路内の電圧，電流を得る。電子回路シミュレーションにおける回路解析には，節点解析が用いられ，回路方程式は行列で表現される。閉路解析による定式化も考えられる。しかしながら，実用的な回路には多くの独立な閉路があるため，最適な閉路の選択が計算負荷の増大につながることなどの課題があり，大規模回路の解析に不向きとなるため，電子回路シミュレーションでは閉路解析法はほとんど採用されない。節点解析は，電流源のみ含む回路に適用できる。一般には，電圧源など節点解析を適用できない素子まで拡張した，「修正節点解析」が用いられている。

2-3 モデリング

素子の電気特性をモデル化し，回路方程式に組み込む。抵抗，コンデンサ，インダクタの素子特性を線形や非線形の電圧と電流の関数として表現する。ダイオードは非線形抵抗として表現され，トランジスタや集中定数素子はこれらの組み合わせでモデリングされる。

製品化されているオペアンプやパワートランジスタなどの IC には，マクロモデルとして「SPICE モデル」が提供されているものが多数ある。本課題で使用する LTspice では，これらのマクロモデルを入手しライブラリーに追加することでシミュレータに実装することができる。

2-4 ソルバー

回路解析のためのソルバーが搭載されている。代表的な解析として，「DC 解析」，「AC 解析」，「過渡解析，「温度解析」がある。

(1) DC 解析（設定方法は**付録 12-5**）

直流に対する，回路の入出力特性を解析する。LTspic による DC 解析の例として，図 3 にトランジスタの静特性を示す。一般的な交流回路の設計では，まず DC 解析により回路の動作点について調べる。ダイオードやトランジスタを含む回路の回路方程式は非線形連立方程式であり，その解法として，ニュートンラプラス法などの非線形解析アルゴリズムが用いられている。

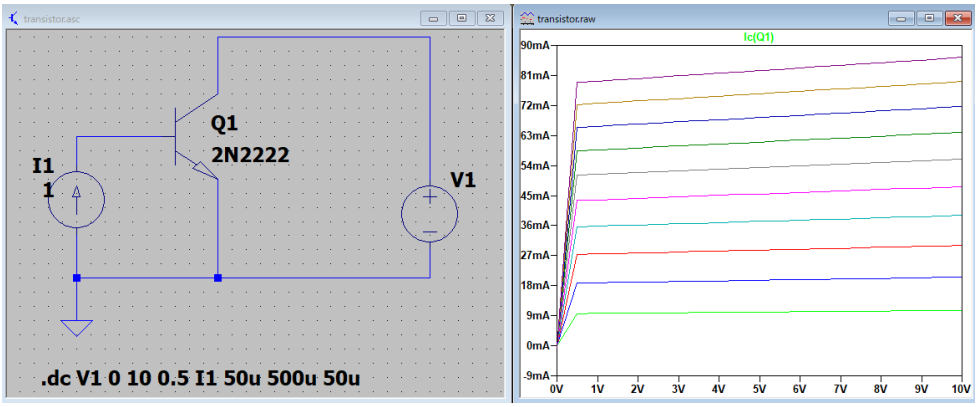


図 3 LTspice によるトランジスタの DC 解析の例

(2) **AC 解析**（設定方法は**付録 12-6**）

回路の周波数応答を解析する。入力信号の周波数に対する，出力信号の変化を調べる。非線形素子は微小信号線形モデルを用いた等価回路として扱われる。求めたい周波数に対する，電圧と電流の振幅，位相，実部，虚部が得られる。

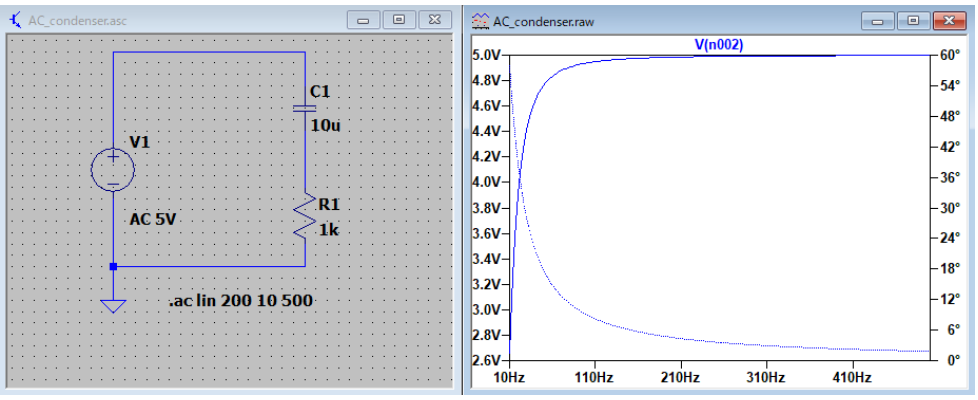


図 4 コンデンサ回路の AC 解析の例

(3) **過渡解析**（設定方法は**付録 12-7**）

回路の時間応答特性を解析する。過渡現象は，回路方程式に含まれる，微分方程式によって決まる。微分方程式の解は，数値積分により求められる。

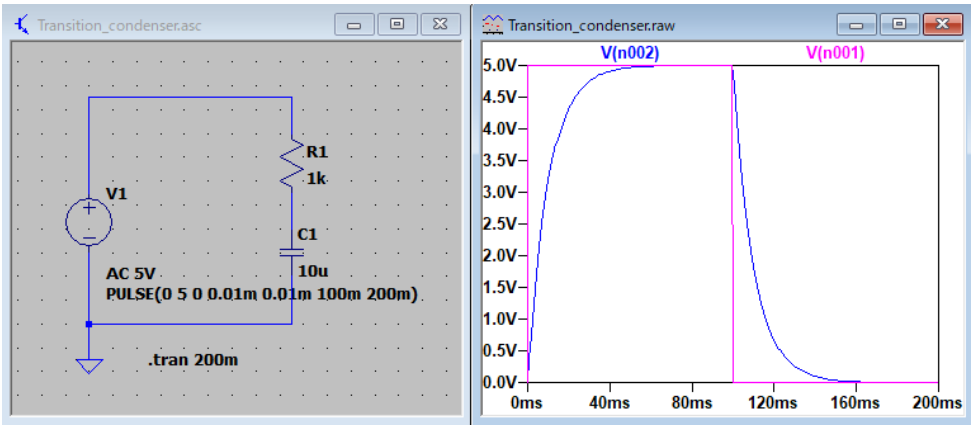


図 5 コンデンサ回路の過渡解析の例

(4) **温度解析**（設定方法は**付録 12-8**）

素子のモデリングに，素子の温度特性の情報が組み込まれ，回路の温度解析が行われる。例えばダイオードは内部抵抗の温度係数により温度特性が記述される。

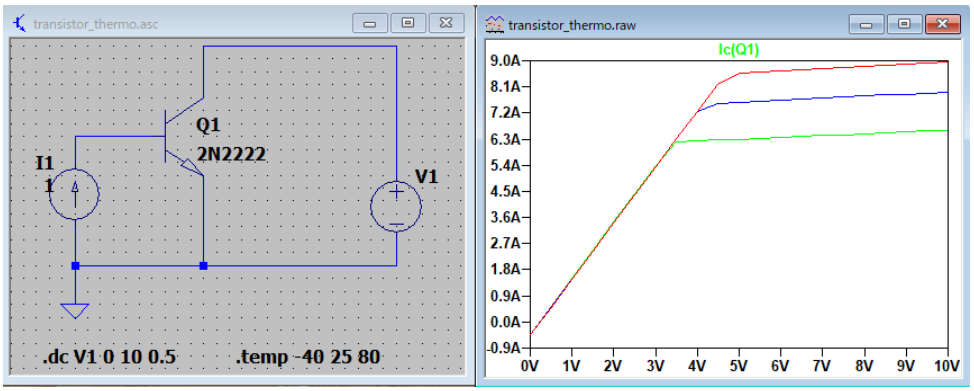


図 6 トランジスタの静特性の温度解析の例

2-5 出力処理

解析結果のデータ出力やその結果を可視化する。

3. LTspice による回路シミュレーション

本課題では，SPICE 系の回路シミュレータとして，LTspice を用いる。リニアテクノロジ社（現在はアナログ・デバイセズ社）により開発され，CAD により回路入力することでネットリストが形成され，様々な解析を行うことができる。

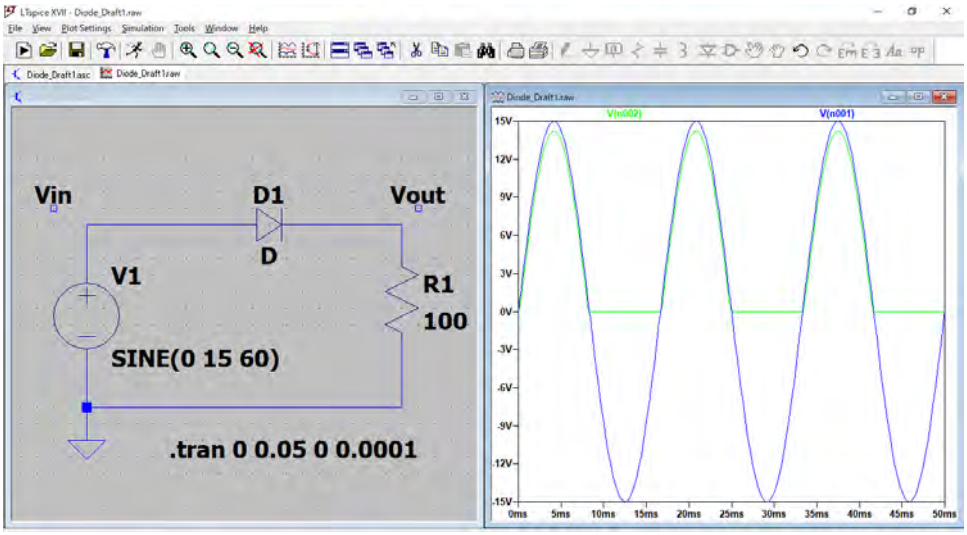


図 7 接点電圧のシミュレーション結果の出力例

LTspice の構成

回路図入力ツール，シミュレーションやグラフ表示ツールなどが統合されている。LTspice に回路図を入力することで，回路網の情報である「ネットリスト」が形成され，部品の電気特性データである「モデル・ライブラリ」がリンクされる。その結果，各接点の電圧や電流，そのトラジェクトリ解析，周波数応答解析などを行うことができる。デフォルトで登録済みの電子部品を用いてシミュレーションできるが，様々なメーカーからも IC やトランジスタなどのモデルが提供されており，これらを登録することで幅広い部品を対象とした回路解析を行うことができる。

本課題で使用する機能

- 回路図入力
- 各接点の電圧，電流のシミュレーション
- DC 解析，AC 解析，過渡解析，温度解析
- 高速フーリエ変換（FFT）解析
- グラフ表示
- データ出力　など

基本的な使用方法

付録を参照のこと。インターネット上に多数の情報があるので参考にするとよい。

4. 実施内容・予習レポート

注意事項

・他人が入力した回路図データをコピーしないこと。
・他人のシミュレーション結果を流用しないこと。

実施内容

LTspice を用いて以下の**課題 A**, **課題 B**, **課題 C** に取り組む。

(課題 A) DC 解析，AC 解析，過渡解析，温度解析の動作確認

・これまでに学んだ基礎的な電気回路や電子回路から適宜回路を選択し，DC 解析，AC 解析，過渡解析，温度解析を実施せよ。

例えば，RC 回路，LCR 共振回路，ダイオード回路，半波・全波整流回路，トランジスタ回路，オペアンプ回路などから選択する。

(課題 B) ウィーンブリッジ発振回路

・下記のウィーンブリッジ発振回路をシミュレーションせよ。

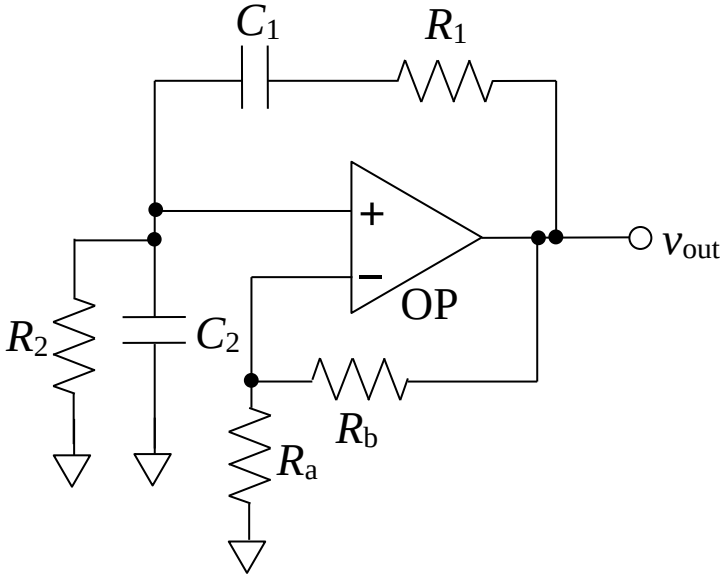


図 8　ウィーンブリッジ回路

発振条件は，

周波数条件　$\omega = \frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}}$　(1)

電力条件　$A \geq 1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}$　ただし，$A = 1 + \frac{R_b}{R_a}$　(2)

である。ωは角周波数である。OP アンプは，両電源型とし，型番は各自で選定すること。

(課題 C) フィルタ回路

・OP アンプで構成したフィルタ回路を設計，シミュレーションせよ。
ただし，このフィルタの目的は下記のノイズ除去にあるとする。

・ノイズを付加した正弦波信号を生成し，このフィルタ回路によるノイズ除去特性を調べよ。(生成した信号のファイル取り込み方法は**付録 15. CSV ファイルの信号源への取り込み**を参照)

フィルタの種類は，各自で選択せよ（ローパスフィルタ，ハイパスフィルタ，バンドパスフィルタ，ノッチフィルタなど）

OP アンプは，両電源型とし，型番は各自で選定すること。

予習レポート

(予習 1) 図 8 のウィーンブリッジ回路の周波数条件および電力条件を導出せよ

(予習 2) OP アンプで構成したフィルタ回路について回路構成，周波数特性，理論式について調べよ

5. 報告・考察

(課題 A) DC 解析，AC 解析，過渡解析，温度解析の動作確認

＜実施・報告＞

(1) 回路を選択し，LTspice に入力せよ（入力した回路図をレポートに示すこと。以降同様。)。DC 解析，AC 解析，過渡解析，温度解析で共通の回路とするか，別々の回路にするかは各自で判断してよい。
(2) 上記からひとつの回路について Netlist を出力し,結線情報を説明せよ。
(3) DC 解析，AC 解析，過渡解析，温度解析を示せ。
AC 解析では位相も評価すること。

＜考察＞

(1) AC 解析，過渡解析の理論値とシミュレーション結果を比較せよ。

(課題 B) ウィーンブリッジ発振回路

＜実施・報告＞

(1) LTspice に図 8 のウィーンブリッジ回路を入力せよ。
(2) シミュレーションを実施せよ。
・$R_1 = R_2 = 30\ \mathrm{K\Omega}$，$C_1 = C_2 = 5305\ \mathrm{pF}$，$R_a = 30\ \mathrm{K\Omega}$，$R_b = 100\ \mathrm{K\Omega}$，
オペアンプ電源$V_{CC} = 10\ \mathrm{V}$，$V_{EE} = -10\ \mathrm{V}$ とする。
・主な接点電圧や電流についてシミュレーションを実施せよ。
・電源投入後から定常状態に至るまでの発振過程を観測せよ。

(3) 図 7 のウィーンブリッジ回路の定常状態の出力信号は歪む。
・ウィーンブリッジ回路の歪対策について調べ，シミュレーションによりその効果を確認せよ。

以下は歪対策された回路でシミュレーションする。

(4) 出力信号の FFT を実施せよ。
(5) 素子値に対する発振周波数の変化について調べよ。
(6) 電力条件を満たさないとき発振しないことを確認せよ。

＜考察＞

(1) 出力信号が歪む理由について考察せよ。歪対策について説明せよ。
(2) 理論値とシミュレーション結果を比較せよ。

(課題 C) フィルタ回路

＜実施・報告＞

(1) LTspice に選定したフィルタ回路を入力せよ。
(2) フィルタの周波数特性について調べよ。
(3) 素子値に対するフィルタ特性の変化について調べよ。
(4) ノイズを付加した正弦波信号を生成せよ。Python 等を用いよ。
どのようなノイズを付加したのか詳しく説明すること。
(5) 上記の信号をフィルタ回路に入力し，出力信号を計測せよ。(生成した信号のファイル取り込み方法は，**付録 15. CSV ファイルの信号源への取り込み**を参照)

＜考察＞

(1) フィルタ回路の周波数特性について理論と比較せよ。
(2) ノイズ除去特性について考察せよ。

6. 参考文献

(1) Python で学ぶ回路シミュレーションとモデリング／盛健次ほか／鳥影社
(2) 電子回路シミュレーション／牛田明夫ほか／コロナ社
(3) 電子回路シミュレータ　PSpice 入門／棚木　義則編著／CQ 出版
(4) 電子回路シミュレータ LTspice 設計事例大全／トランジスタ技術編集部／CQ 出版
(5) バーチャル学習!パソコン回路塾／トランジスタ技術 SPECIAL／CQ 出版
(6) 集積化時代のアナログ電子回路／藤井　信夫著／昭光堂
(7) 実践　発振回路の完全攻略　トランジスタ技術／CQ 出版
(8) LTspice：https://www.analog.com/jp/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html

付録：LTspice の使用方法

バージョン XVII として使用方法を説明する。

＜重要＞

- **「研究室の PC を使用する場合」は，必ず指導教員の指示に従うこと。勝手にインストールしないこと。**
- **学生実験室のノート PC も使用可（LTspice インストール済み）。使用希望者は担当教職員に申し出ること。**

1. インストール

下記手順でインストールする。

(1) インストールファイルをダウンロードする。

アナログ・デバイセズ社の下記サイトから LTspice のインストールファイルをダウンロードし，インストールする。
URL：
https://www.analog.com/jp/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html

(2) PC にインストールする。

→ LTspiceXVII.exe を実行し，インストーラーを起動

→ ライセンス許諾する場合：Accept をクリック

→ インストールディレクトリ確認し，Install now をクリック

→ “LTspice XVII has been successfully installed” が表示されたら OK をクリック

→ LTspice XVII が起動する

2. 作業ディレクトリの設定

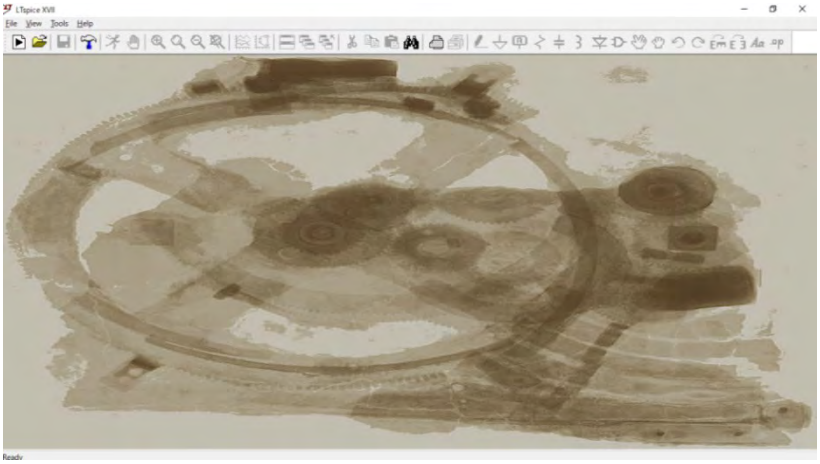
回路図のネットリストやシミュレーションデータを保存するためのディレクトリを作業作成する。

例えば， C:¥Work¥LTspice などを設定する。

3. アプリケーションの起動

スタートメニュー
→ LTspice XVII

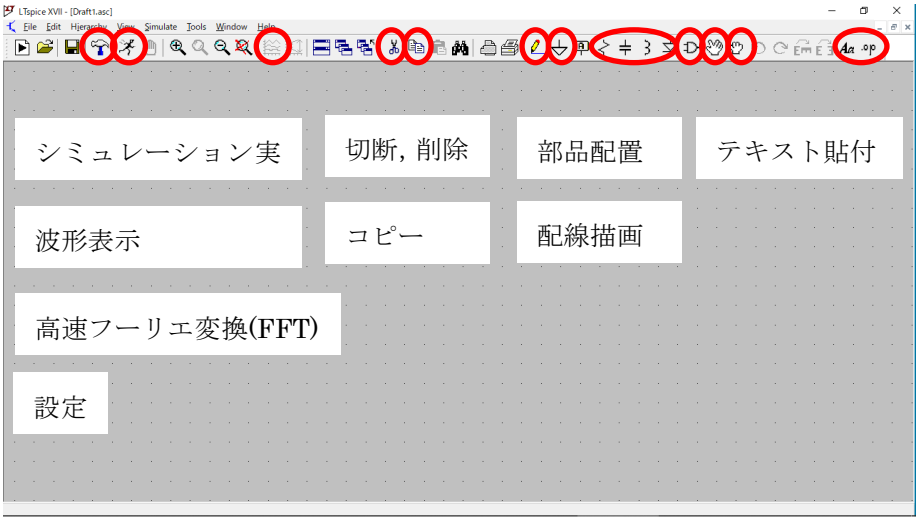
アプリケーション起動後に下記の初期画面が表示される。



4. 新たな回路入力画面と主に使用するアイコン

「メニュー・バー」から
File
→ New Schmatic

下記の回路入力の画面が表示される。本課題では主に下記の「アイコン」を使用する。アイコン以外にも,「メニュー・バー」からも同様の操作が行える。本付録では主にアイコンによる操作について説明する。



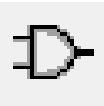
5. ”μ“の入力設定（素子値の接頭辞）

回路図の定数の接頭辞の「マイクロ」は”μ“の代わりに”u“を入力する。
これを有効にするために以下の設定を行う。

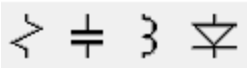
をクリック
→ Control Panel
→ Netlist Options タグを選択
→ Convert ‘μ’ to ‘u’ に ☑ を入れる
→ OK

6. 回路図入力用の各種アイコン

・IC 部品（オペアンプ・トランジスタなど）の配置


をクリック
→ Select Component Symbol
→（オペアンプの配置なら）
→ [Opamps] を選択
→ OK
→ 左クリック で配置
→ 配置終了なら 右クリック で解除

・ディスクリート部品（抵抗・コンデンサ・コイル・ダイオード）の配置


からディスクリート部品を選択しクリック
→ 左クリック で配置
→ 配置終了なら 右クリック で解除

・配線

をクリック
→ 左クリック しながら描画
→ 配線終了なら 右クリック で解除

・**電源（直流電源）**

をクリック

→ Select Component Symbol

→ [Voltage] を選択

→ OK

→ **左クリック** で配置

→ **右クリック**で配置終了

→ 電源マーク を **右クリック** し，電圧値を入力する

Advanced からさらに詳細な設定もできる

・**グランド**

をクリック

→ **左クリック** しながら描画

→ 配線終了なら **右クリック** で解除

・**交流信号源**

をクリック

→ Select Component Symbol

→ [Voltage] を選択

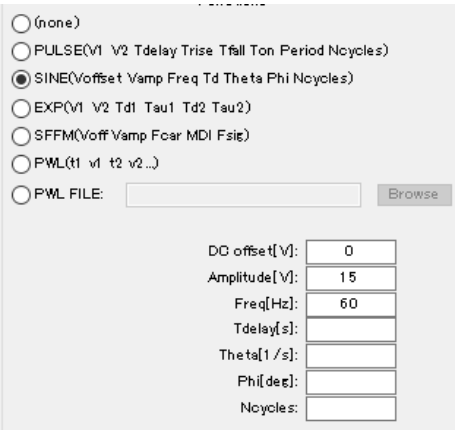
→ OK

→ **左クリック** で配置

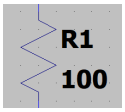
→ **右クリック**で配置終了

→ 電源マーク を **右クリック** → Advanced を選択

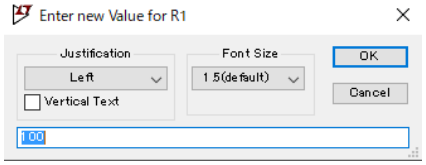
→ 交流なら SINE を選択し，振幅，周波数などを設定



7. 素子値の入力，変更

素子値（例えば 

の”100”）を 右クリック



→ 素子値を更新

→ OK

8. 部品・配線の移動，削除，コピー

・部品・配線の移動

（「Move」）または （「Drag」）をクリック

（「Move」は部品のみの移動，「Drag」は配線付きで移動）

→ 部品・配線 を 左クリック して選択

→ マウスで移動

→ 左クリック で再配置

・部品・配線の削除

をクリック

→ 部品・配線 を 左クリック して削除

→ 左クリック で再配置

→ 配置終了なら 右クリック で解除

・部品・配線のコピー・ペースト

をクリック

→ 部品・配線 を 左クリック して選択

→ マウスで移動

→ 左クリック でペースト

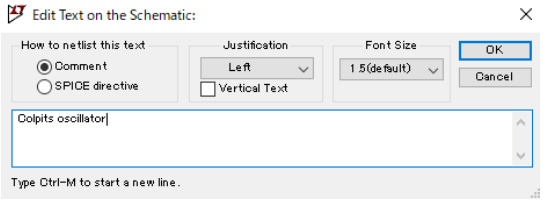
9. テキスト貼り付け

をクリック

→ Edit Text on the Schematic へ 文字入力

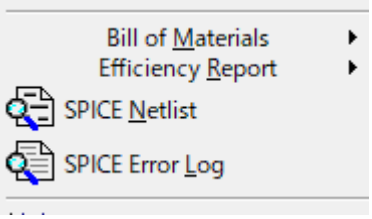
→ OK

→ 左クリック で配置



10. Netlist の確認

View → SPICE Netlist



11. ファイル保存

File → Save As → 作業ディレクトリ に保存

12. 保存ファイルからのアプリ起動

ファイル保存後に下記のファイルが生成されている。

*******.asc → 次回以降はこれをクリックしてアプリを起動する

*******.raw

*******.op.raw

*******.log

12. シミュレーション

・12-1 シミュレーション設定

をクリック

→ Edit Simulation Command が起動

→ シミュレーションに応じて，

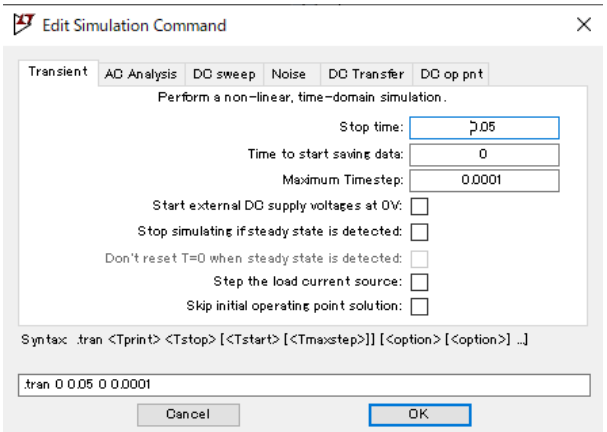
Transient, AC analysis, DC sweep, などを選択する

（引き続き，例えば,Transient なら，以下を設定する

Stop time （シミュレーション終了時間）

Time to start saving data （データ保存の開始時間）

Maximum Time step （時間分割精度の設定）などを設定）



→ OK → *******.raw の名称で，波形表示ウィンドウが起動

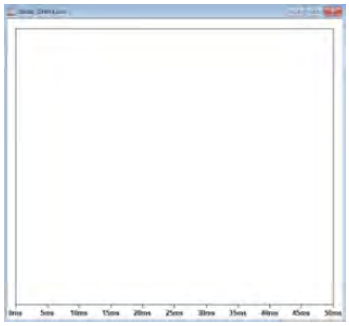
→ 回路図の部品や配線上に表示される

アイコン で電圧測定点をクリックして指定

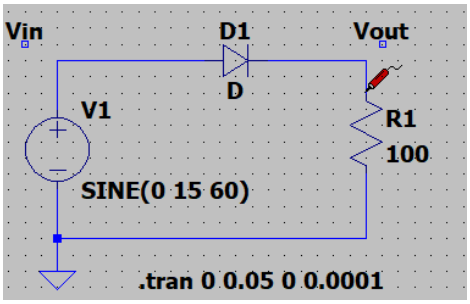
電流測定の場合は素子,配線の場合は Alt を押しながらクリックする

→ 追加した信号を削除する場合は， をクリックし，

波形表示ウィンドウの信号名をクリック



波形表示ウィンドウ



測定信号の選択

・12-2 グラフ読み取り方法

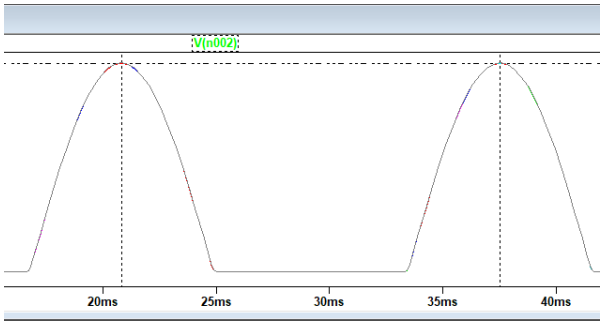
カーソルの設定

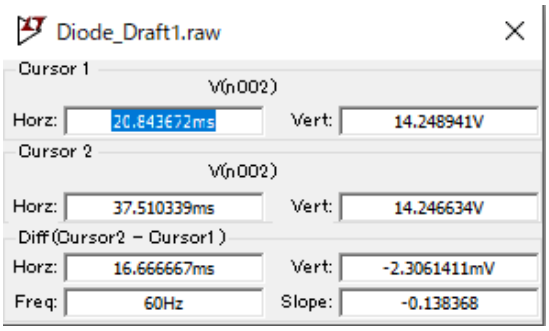
枠の上にある **信号名をクリック** (Cursor 1)

→ カーソル および値を表示する ウィンドウ が表示される

→ 更にカーソルを追加するには **信号名をクリック** (Cursor2)

→ 読み取りたい位置に **カーソルを適宜移動**





縦軸，横軸レンジの変更

下記のいずれかの方法で変更する。

(1) アイコンによる拡大

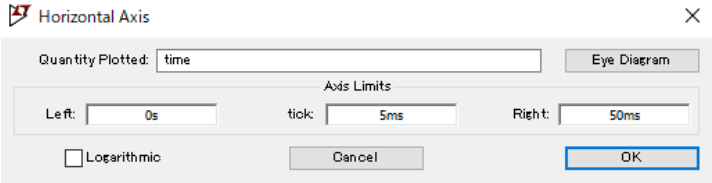
をクリックし拡大領域を選択する。元に戻す場合は をクリック

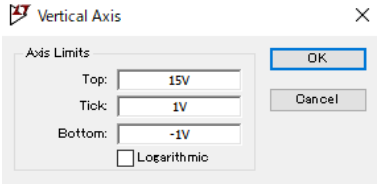
(2) 「横軸」,「縦軸」のレンジ設定の変更

→ 横軸または縦軸にマウスポインタを合わせ **右クリック**

→ Horizontal Axis もしくは Vertical Axis で値変更

元に戻す場合は をクリック





・12-3 シミュレーション設定の変更

回路図中のシミュレーション設定値（ .tran 0 0.05 0 0.0001 など）を 右クリック

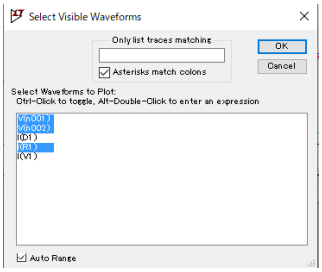
→ Edit Simulation Command ウィンドウから設定変更

・12-4 波形ビューワー

をクリック

→ Pick Visible Tracers が起動する

→ シミュレーション済みの信号を追加，削除



・12-5 DC 解析

(1) はじめてのシミュレーションの場合

をクリック

→ Edit Simulation Command が起動する

→ DC sweep から直流電流・電圧の掃引パラメータを設定

(2) シミュレーション途中からの変更する場合

「メニュー・バー」から

Edit

→ SPICE Analysis を選択

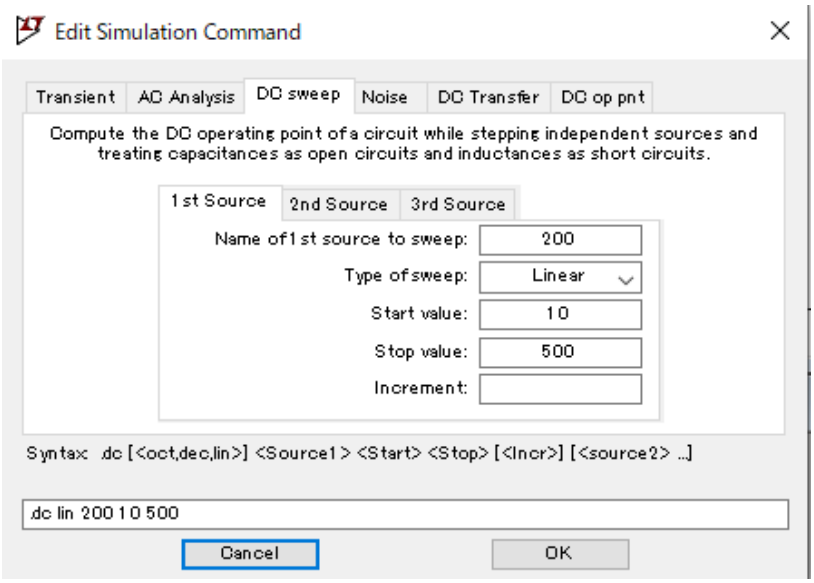
→ Edit Simulation Command が起動する

→ DC sweep タグから，周波数掃引のパラメータを設定

以上の設定により

1st Source ->グラフの“横軸” となる

2nd Source ->グラフの“パラメータ” となる



・12-6 AC 解析

周波数の変化に対する信号変化の解析

(1) AC 電源の振幅を設定する。

→ 電源マーク を 右クリック → Advanced を選択

→ Functions の (none) を選択し，AC Amplitude に振幅を設定

(2) はじめてのシミュレーションの場合

をクリック

→ Edit Simulation Command が起動する

→ AC analysis から周波数掃引のパラメータを設定

(3) シミュレーション途中からの変更する場合

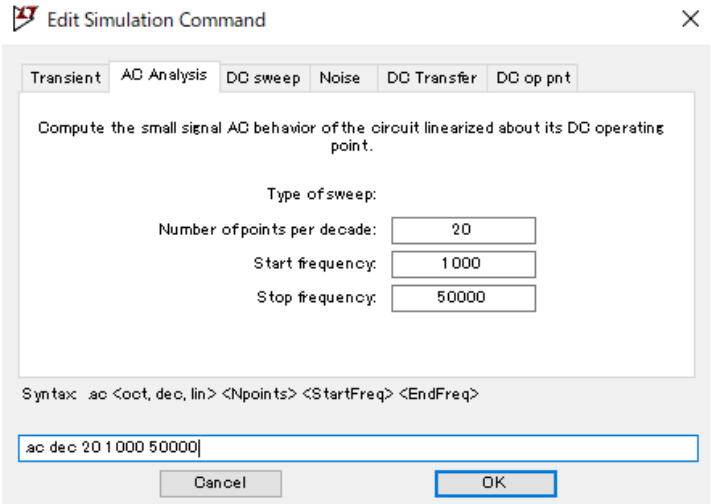
「メニュー・バー」から

Edit

→ SPICE Analysis を選択

→ Edit Simulation Command が起動する

→ AC analysis タグから，周波数掃引のパラメータを設定



・12-7 過渡解析

回路の過渡応答の解析

(1) はじめてのシミュレーションの場合

をクリック

→ Edit Simulation Command が起動する

→ Transient からパラメータを設定

(2) シミュレーション途中からの変更する場合

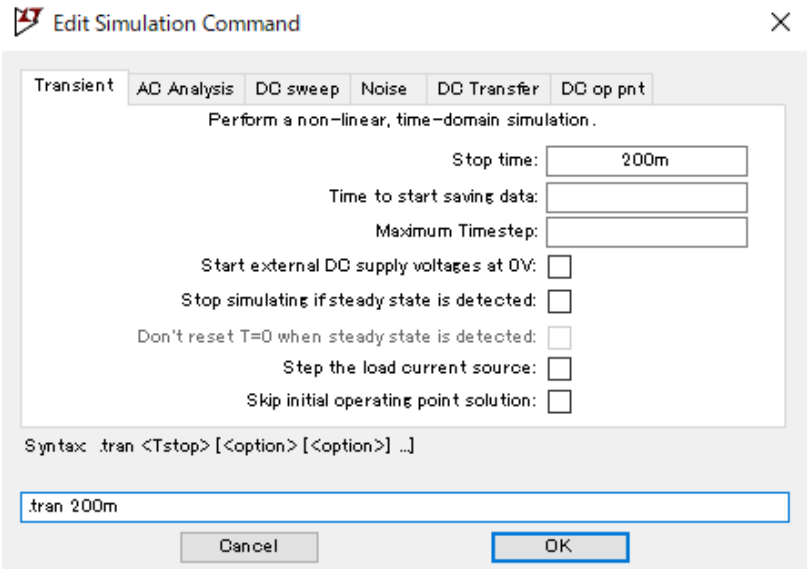
「メニュー・バー」から

Edit

→ SPICE Analysis を選択

→ Edit Simulation Command が起動する

→ Transient タグから，周波数掃引のパラメータを設定



・12-8 温度解析

回路の応答の温度依存性の解析

をクリック

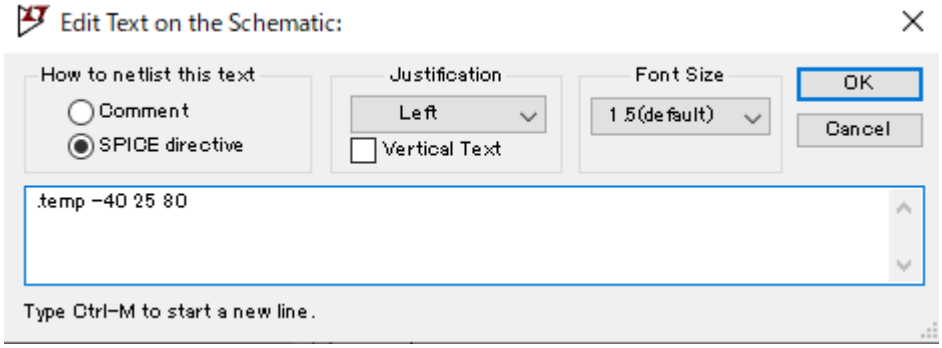
→ Edit Text on the Schmetic が起動する

→ SPICE directive を選択する

→ 設定温度を入力する

例えば，温度を -40℃，25℃，80℃として変化させる場合は

.temp -40 35 80 を入力する



最後に

をクリック

・12-9 パラメトリック解析

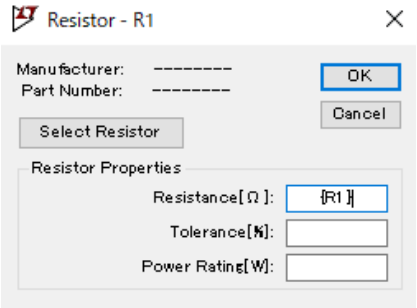
素子の定数変化に対する信号変化の解析

定数を変化させたい素子を 右クリック （下記は抵抗 R1 の例）

→ 素子値に変数名を {} で入れる。

入力例 : {R1}

→ OK

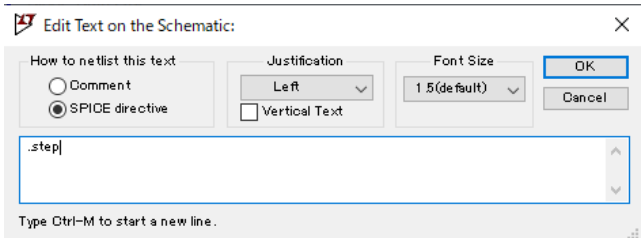


→ .op をクリック

→ Edit Text on the Schmetic が起動する

→ 文字 .step を入力

→ OK



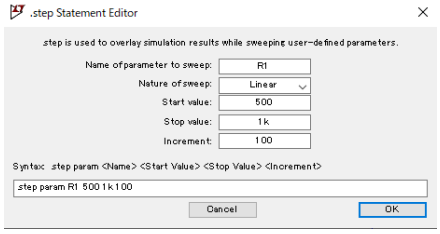
→ 回路図上に表示された **".step"** を 右クリック

→ Name of parameter to sweep に変数名を入力。**例 : R1**

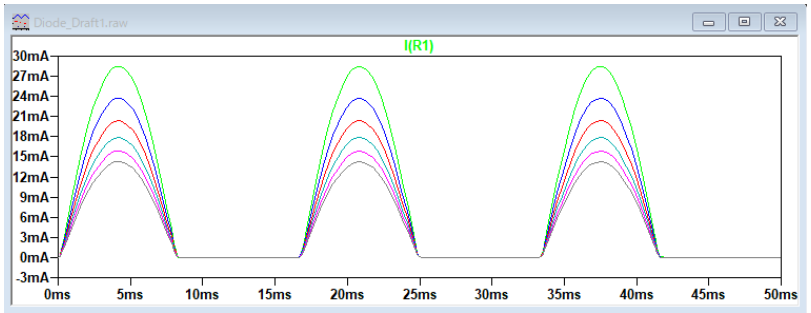
→ Start value に変数の開始値を入力。**例 : 500**

→ Stop value に変数の開始値を入力。**例 : 1k**

→ Increment に変数掃引のステップを入力。**例 : 100**



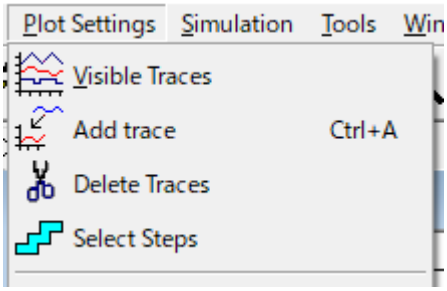
例 : ダイオード回路

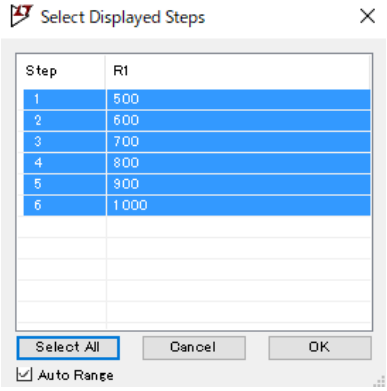


・12-10 表示データの選択

「メニュー・バー」から

Plot Settings → Select Steps にて指定する





・12-11 シミュレーションデータの出力

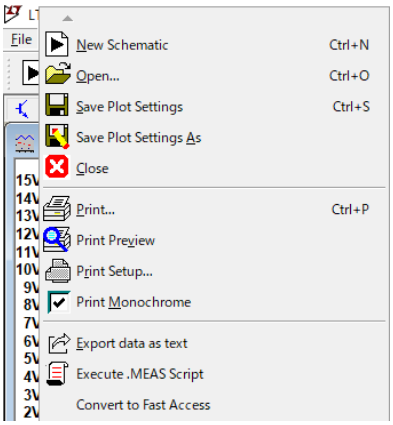
「メニュー・バー」から

File

→ Export data as text

→ Select Trace to Export から信号名を選択

→ 作業ディレクトリ内に“タブ区切りのテキストデータ”が生成される



13. 初期値の設定

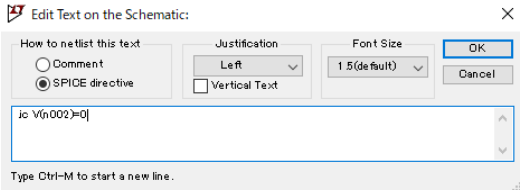
「.ic」コマンドで初期電圧を記述する。

をクリック

→ Edit Text on the Schematic が起動

→ コマンドを記入　**例：** .ic V(n002)=0

「.ic V(n002)=0」＝「ノード”n002”の初期電圧を”0V“にする」

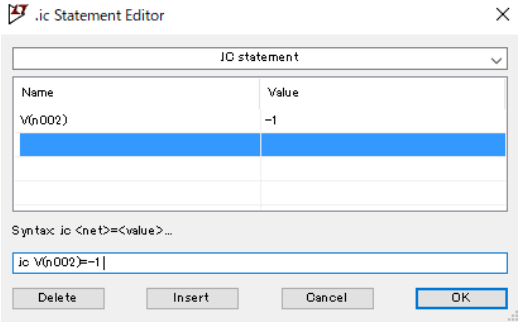


ノード名は，回路図にカーソルを置くと，ウインドウの左下に表示される。

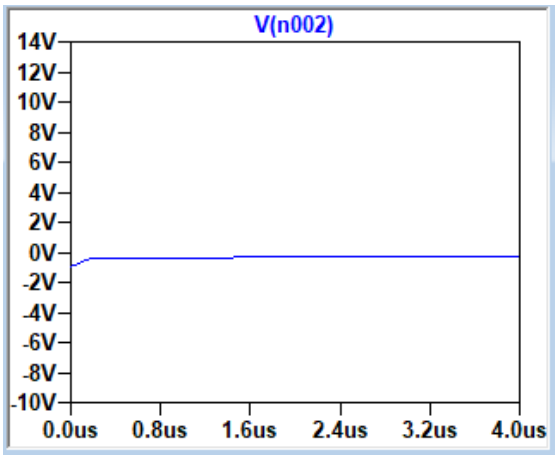
→ 回路に表示されたテキスト　**例** **.ic V(n002)=0**　を　右クリック

→ .ic Statement Editor

→ Value から初期値を指定



シミュレーションを実施すると，初期電圧が設定されることが分かる。
下記はノード”n002”を“-1V”に設定した例。



14. 高速フーリエ変換（FFT）

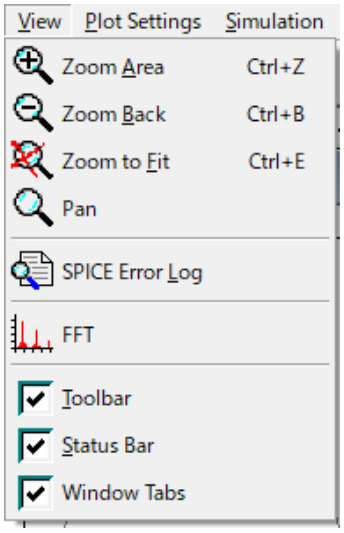
「メニュー・バー」から

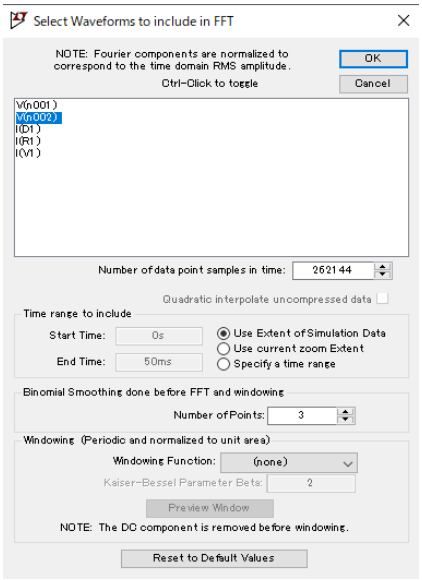
View

→ FFT

→ 信号選択

→ OK





15. CSV ファイルの信号源への取り込み

をクリック

→ Select Component Symbol

→ [Voltage] を選択

→ OK

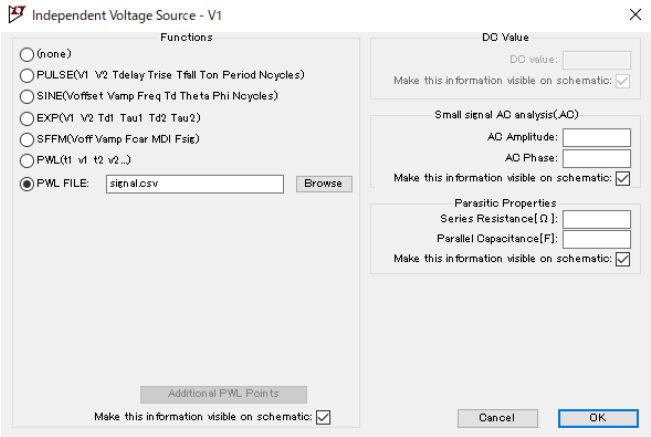
→ 左クリック で配置

→ 右クリックで配置終了

→ Advanced

→ PWL FILE を選択

→ Browse からファイルを選択



16. 回路図出力

・メタファイル保存：

「メニュー・バー」から

Tools

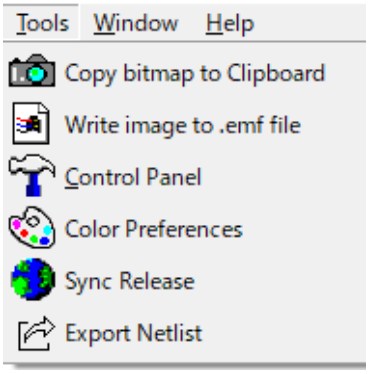
→ Write image to .emf file

→ 作業ディレクトリに，拡張子“.emf”のメタファイルが生成

・クリップボード保存：

Tools

→ Copy bitmap to Clipboard



17. LTspice のコマンド実行

LTspice はコマンドラインからも実行できる。コマンド実行によりシミュレーションを自動化できるため，大規模な回路のシミュレーションなどに応用できる。コマンドラインを用いれば，Python とも連携できるので，さらなる高度な回路解析も可能になるものと考えられる。

Ⅳ－５　3 相誘導電動機の特性

1. 目的

回転機は，電力・産業・民生・輸送などの幅広い分野で用いられており，現代社会の基盤を支えるキーデバイスである。現在用いられている回転機の多くは，100 年以上前にそれらの原型が作られ，その後現在に至るまで進歩を続け，性能は飛躍的に向上してきた。回転機は駆動電源の種類により，直流回転機と交流回転機に大別される。更に，構造や原理により，種々に分類される。それぞれの回転機には長所・短所があり，用途により使い分けられる。交流回転機のなかで，誘導電動機は安価・堅牢・運転容易性などの特徴から，工場動力，各種産業用途，家電用途や輸送用途など様々な分野で利用されている。しかしながら，回転数・電流・トルク・出力の関係が非線形であり，初学者には特性が理解しにくい面もある。本実験では，3 相カゴ型誘導電動機を対象に，その定数測定と等価回路を用いた特性曲線の算出，実負荷試験による特性曲線の測定を行い，誘導電動機の試験法と基礎特性を理解するとともに，可変速制御法の基本を習得することを目的とする。

2. 概要

本実験では，実際の電動機を用いた実験は行わず，汎用回路解析ソフト PSIM を用いたシミュレーションによる数値実験を行う。実施項目は以下の通りである。

(1)　誘導電動機の基礎特性

①　3 種類の測定（巻線抵抗測定，拘束試験，無負荷試験）により，等価回路定数の同定

②　測定した定数を用いた，T-II 型等価回路に基づく出力特性曲線の算出

③　商用周波数電源を用いた実負荷試験による出力特性曲線の測定

(2)　可変速制御法（*V*/*f* 一定制御法）の基礎実験

①　PWM インバータの基礎

②　PWM インバータによる可変速駆動法の基礎（*V*/*f* 一定制御法）

3. 基礎理論

3.1　誘導電動機の基本構造，回転磁界の発生方法と回転原理

ここでは，カゴ型誘導電動機の基本的な構造と回転原理を纏める。図 1-1 に一般的なカゴ型誘導電動機の構造（鳥瞰図）を示す。回転子は，アルミや銅などの導体棒が同心円状に配置され，それぞれの導体棒が導体円環（アルミや銅製）で短絡されている構造となる。このような構造の回転子になぜ回転力が働くかを考えるために，図 1-2 に示すような，一対の磁極間に短絡したコイルがある仮想的な構造を考える。ここで，外周の磁石を中心軸回りに回転させると，短絡コイルに鎖交する磁束が変化して誘導電流が流れる。この誘導電流と磁石がつくる磁界により，コイルに電磁力が働く。この電磁力は，コイルを回転させる方向に働く。しかしこの原理図のままでは，何らかの外力で磁石を回転させなければならないので，電動機として機能しない。電動機とするためには，静止したコイルにより「回転する」磁界（回転磁界という）を発生させる必要がある。その代表的な方法が，対称 3 相巻線である。図 1-3 に 3 相巻線の原理図を示す。図 1-3 に示すように，空間的に 2π/3 rad.（120°）ずつ回転させた 3 組の巻線（a 相，b 相，c 相）を考える。固定子に電流を流したときに発生する磁束について考える。a 相にのみ電流を流すと図 1-3 に示すような磁束が発生する。このとき，磁束の磁極方向は巻線の中心軸と一致する（これを a 相巻線軸と呼ぶ)。同様に，b 相，c 相にのみ電流を流したときにも，それぞれの巻線軸に沿った方向に磁束が発生する。発生する磁束の大きさと向きは，巻線に流す電流の大きさと向きで変えることが可能である。また，a・b・c 各相巻線に同時に電流を流したときは，それぞれが作る磁束をベクトル的に足し合わせたものが合成磁束になる。従って，各相巻線に流す電流の大きさと向きを調整することにより，原理的には，どのような大きさ・向きの合成磁束も作ることが可能となる（実際には，

巻線の電流容量や鉄心の磁気飽和により制限される)。a・b・c 各相巻線に電流を流したときに発生する磁束密度は，それぞれが周回方向に正弦波分布すると仮定すると，以下のように表せる（K は定数とする)。

$$B_a = K \cdot i_a \cos(\theta) \quad , \quad B_b = K \cdot i_b \cos\left(\theta - \frac{2}{3}\pi\right) \quad , \quad B_c = K \cdot i_c \cos\left(\theta + \frac{2}{3}\pi\right) \tag{1-1}$$

この巻線に以下の 3 相対称交流電流を流す（$\omega = 2\pi f$ ， f は電源周波数)。

$$i_a = I\cos(\omega t) \quad , \quad i_b = I\cos\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right) \quad , \quad i_c = I\cos\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right) \tag{1-2}$$

このとき，合成磁束密度は,

$$B = B_a + B_b + B_c = \frac{3}{2} K \cdot I \cos(\theta - \omega t) \tag{1-3}$$

となる。B が最大になるθ は,

$$\theta - \omega t = \frac{\pi}{2} \tag{1-4}$$

であり，(1-4) 式の両辺を時間で微分すると，$d\theta/dt = \omega$ が導ける。つまり，合成磁束が作る等価的な一対の磁極（N-S 極）は各速度ωで回転している（上記の例では，2 極なので，電気的角速度と機械的角速度は一致する）ことを表している。これを視覚的に表したものが，図 1-4 である（この例では，2 極であるので, 交流電流の電気角度と合成磁束の向きの機械角度は一致する)。このように 3 相巻線に 3 相交流電流を流すことにより，静止したコイルを用いて，回転磁界を発生させることが可能となる。よって，図 1-1 に示すカゴ型回転子の外周に 3 相巻線を配置して，これに 3 相交流を通電して回転磁界を発生させると，カゴ型回転子は回転磁界と同じ方向に回転する。これが誘導電動機の回転原理である。

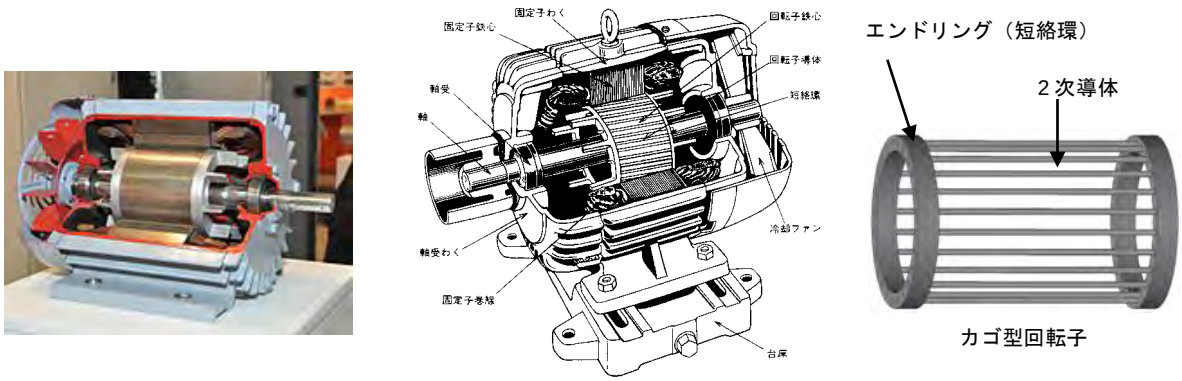


図 1-1　一般的なカゴ型誘導電動機の構造（鳥瞰図）

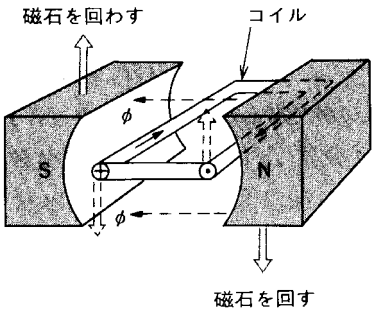


図 1-2　電磁誘導による回転力発生の原理

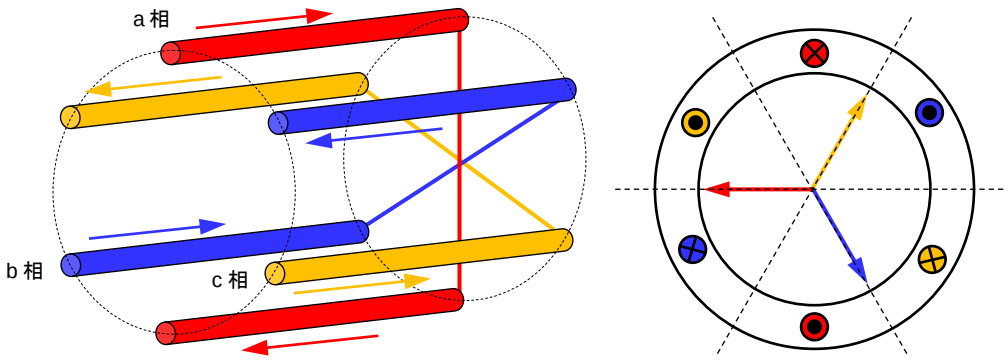
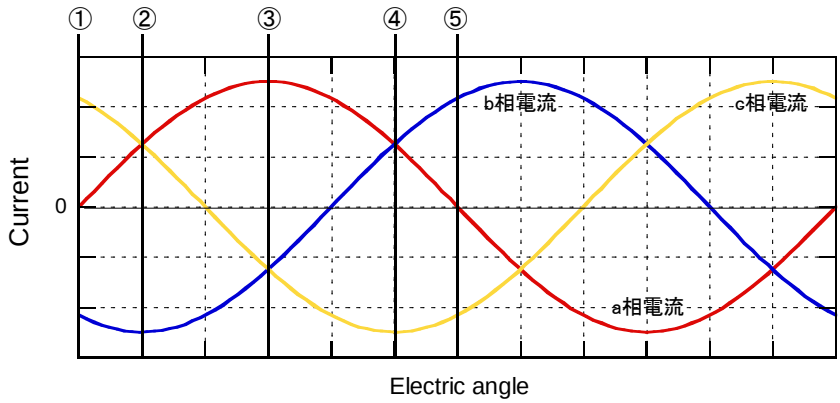


図 1-3　3 相巻線の原理図



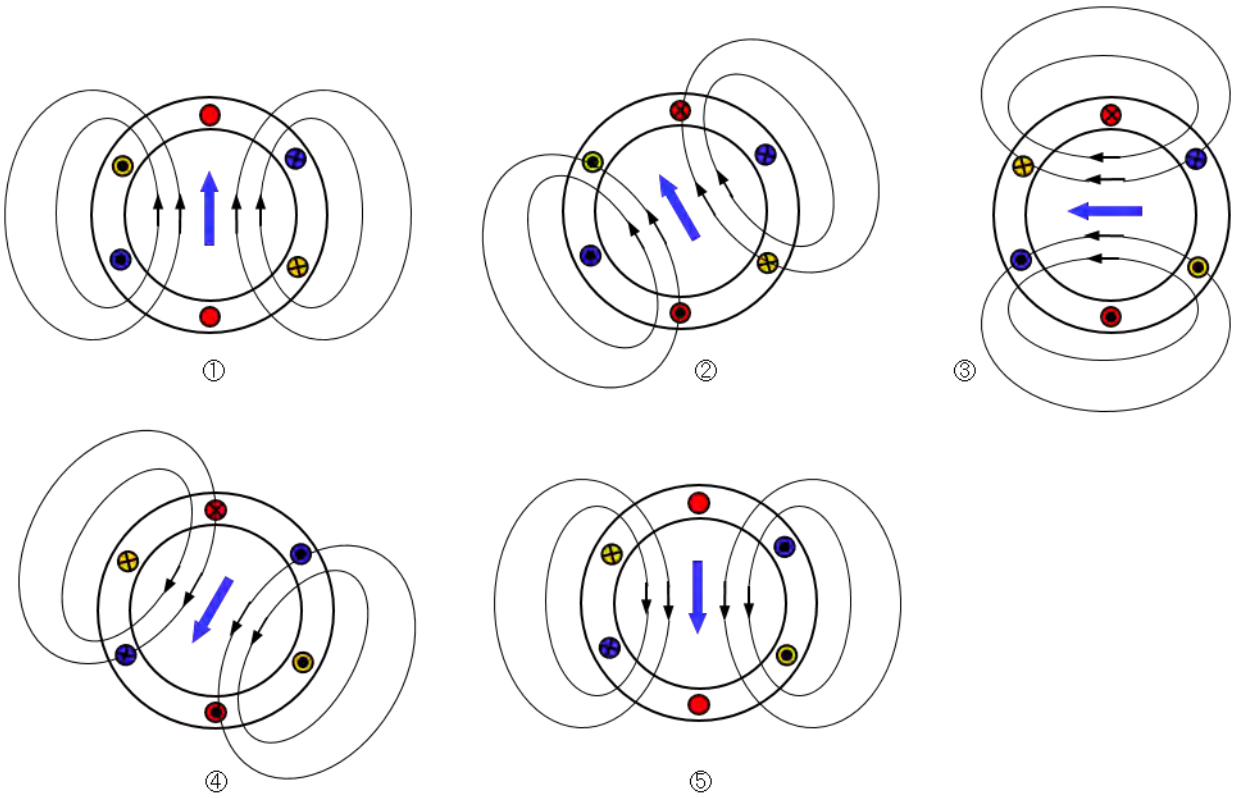


図 1-4　回転磁界の発生原理

3.2　等価回路に基づく 3 相誘導電動機の特性計算式と基礎特性

前述したように，誘導電動機は，固定子が 3 相巻線，回転子が短絡コイルの構造を有し，その電磁現象は，電磁気学的には 2 次側を短絡した変圧器と同じである。従って，その等価回路も変圧器と同様に

なり，L 型等価回路が一般的である。実際の誘導電動機では，励磁回路のリアクタンスは 1 次回路のそれよりも十分大きいので，励磁回路を 1 次回路よりも入力電源側に置いても，定格回転数・定格出力付近では大きな誤差は生じない。L 型等価回路を用いる利点は，計算が非常に簡便になることである。しかしながら，広い出力範囲における特性曲線の算出を行う場合，特に低負荷領域で誤差が大きくなる。よって本実験では，T-II 型等価回路を採用する（JEC 等でも採用されている）。図 2-1 に，励磁回路の損失（鉄損）を無視した，1 相あたりの T-II 型等価回路図示す。T-II 型等価回路に基づくと，各特性計算式は以下の通りとなる。なお，2 次側の諸量は 1 次側に換算されたものである。これらの計算式に基づいて，誘導電動機の特性を計算した一例を図 2-2 に示す。図 2-2（a）はすべりが 0〜1 の範囲で計算したものであり，図 2-2（b）はすべりが 5 %以下の範囲で，横軸を出力にした場合である。実用的には，すべりが大きい領域で電動機を運転することはないので，図 2-2（b）のようなすべりの小さい範囲だけを表したものがよく用いられる。図 2-2（a）を速度特性曲線，図 2-2（b）を出力特性曲線という。

・1 次電流 I_1

$$I_1 = \frac{V_1}{\sqrt{R_t^2 + X_t^2}} \quad \text{(A)} \tag{2-1}$$

ここで，V_1 は 1 次電圧（相電圧）であり，1 次側から見た合成抵抗成分 R_t 及び合成リアクタンス成分 X_t は，すべりを s として以下の式で計算される。

$$R_t = R_1 + \frac{g_1}{g_1^2 + b_1^2}, \quad X_t = \frac{b_1}{g_1^2 + b_1^2}, \quad g_1 = \frac{R_2^{'}/s}{\left(R_2^{'}/s\right)^2 + \left(X_1 + X_2^{'}\right)^2}, \quad b_1 = \frac{1}{X_m^{'}} + \frac{X_1 + X_2^{'}}{\left(R_2^{'}/s\right)^2 + \left(X_1 + X_2^{'}\right)^2}$$

・2 次電流 $I_2^{'}$（＝1 次電流 I_1）

$$I_2^{'} = I_1 \cdot \sqrt{\frac{g_1^2 + b_2^2}{g_1^2 + b_1^2}} \quad \text{(A)}, \quad b_2 = \frac{X_1 + X_2^{'}}{\left(R_2^{'}/s\right)^2 + \left(X_1 + X_2^{'}\right)^2} \tag{2-2}$$

・入力電力 P_1

$$P_1 = 3I_1^2 R_t \quad \text{(W)} \tag{2-3}$$

・出力 P_m

$$P_m = P_1 - W_t \quad \text{(W)}, \quad W_t = 3I_1^2 R_1 + 3\left(I_2^{'}\right)^2 R_2^{'} \quad \text{(W)} \tag{2-4}$$

・トルク T_m

$$T_m = \frac{P_m}{\omega_m} = \frac{60}{2\pi N} P_m \quad \text{(Nm)} \tag{2-5}$$

ここで，ω_m (rad.) は回転子の回転角速度，N は回転数であり，以下の関係式がある。

$$s = \frac{N_0 - N}{N_0}, \quad N_0 = \frac{120f}{p} \quad \text{(rpm)：同期速度}, \quad p：\text{極数} \tag{2-6}$$

・力率 $\cos\phi$

$$\cos\phi = \frac{R_t}{\sqrt{R_t^2 + X_t^2}} \tag{2-7}$$

・効率 η

$$\eta = \frac{P_m}{P_1} \times 100 \quad (\%) \tag{2-8}$$

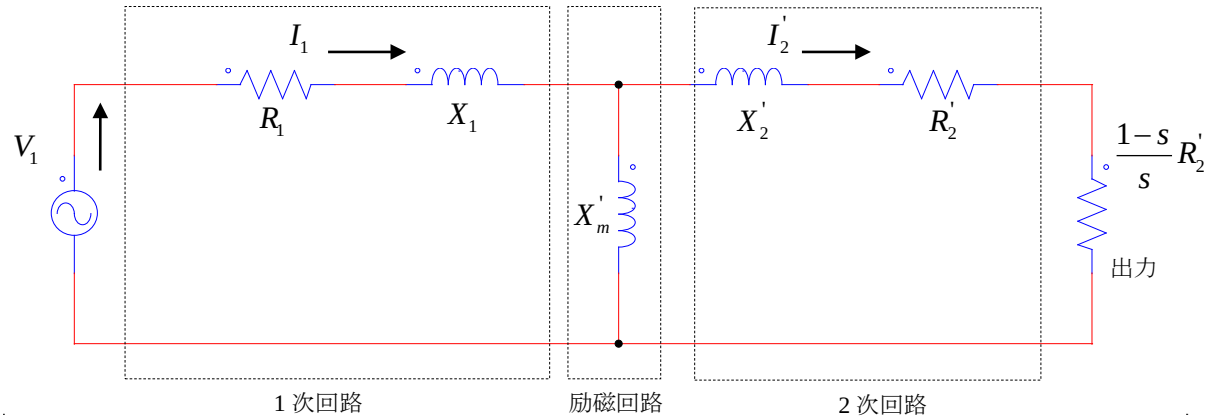


図 2-1　誘導電動機の T-II 型等価回路

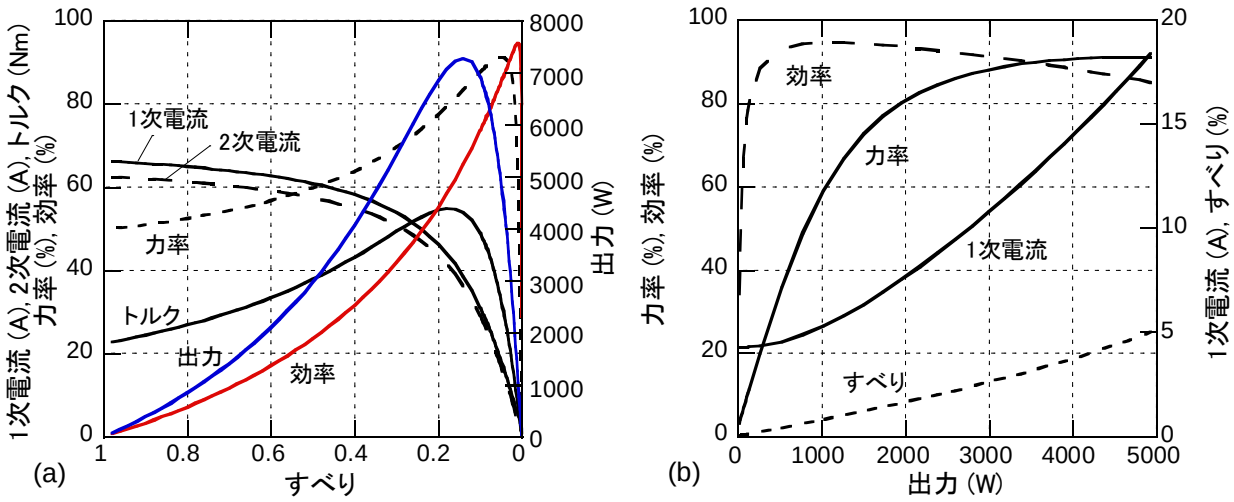


図 2-2　誘導電動機の基礎特性の計算例

3.3　誘導電動機の可変速運転

（1）　速度制御の考え方

誘導電動機の可変速運転を考える。回転原理から明らかなように，回転磁界の角速度，つまり固定子の電源周波数 f を変化させればよい。また，（2-1）～（2-5）式から，トルクは 1 次電流の 2 乗つまり，1 次電圧の 2 乗に依存することがわかる（T-II 型等価回路では，式の見通しは悪いが）。従って，電源電圧及び周波数を変化させれば，電動機のトルクー速度特性を変化させることができるので，速度制御が可能になると考えられる。まず，周波数を一定（50 Hz）にして，1 次電圧のみを変化させた場合のすべりートルク特性を計算してみる。図 3-1 に計算例を示す。1 次電圧を定格の 50～100 %の間で変化させても，速度の変化幅は非常に小さいことがわかる。従って，速度制御を行うためには，電源周波数を変化させることが必要である。次に，1 次電圧を一定（線間電圧 200 Vrms）にして，周波数を変化させた場合の速度ートルク特性の計算例を図 3-2 に示す。図 3-2 では，横軸は回転数（rpm）である。図 3-2 を見る限り，広範囲の可変速運転が可能であるように考えられる。図 3-2 の計算において，すべりが 0.05（5 %）のときの，1 次電流及び励磁電流と電源周波数の関係を図 3-3 に示す。励磁電流は以下の式より計算できる。

$$I_0 = I_1 \times \frac{1/X'_m}{\sqrt{g_1^2 + b_1^2}} \ \text{(A)} \qquad (3\text{-}1)$$

図 3-3 に示すように，1 次電圧を一定にして，電源周波数のみを変化させると，周波数が小さくなると 1 次電流及び励磁電流が非常に大きくなる。これは，等価回路からも明らかなように，周波数が小さくな

るとリアクタンスが小さくなり，特に励磁回路の電流が非常に大きくなることが原因である（実際には鉄心の磁気飽和が起こり，電流はこの計算例よりももっと大きなる）。このような状態で電動機を運転すると，固定子巻線には非常に大きなジュール損失が発生し，短時間で焼損に至る。従って，電源周波数のみを変化させて速度制御することは運転上不可能である。

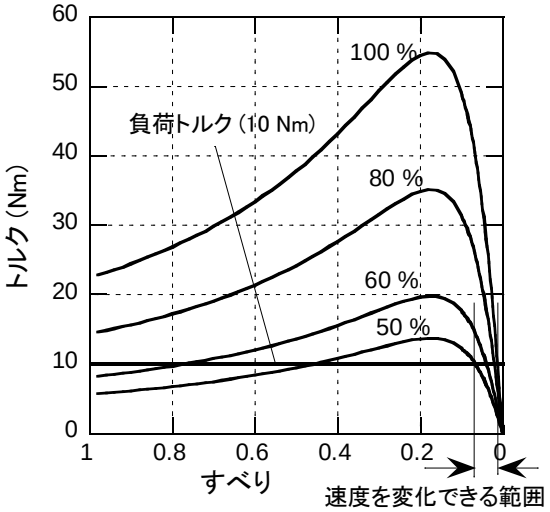


図 3-1　1 次電圧を変化させた場合のすべり－トルク特性の計算例（周波数一定）

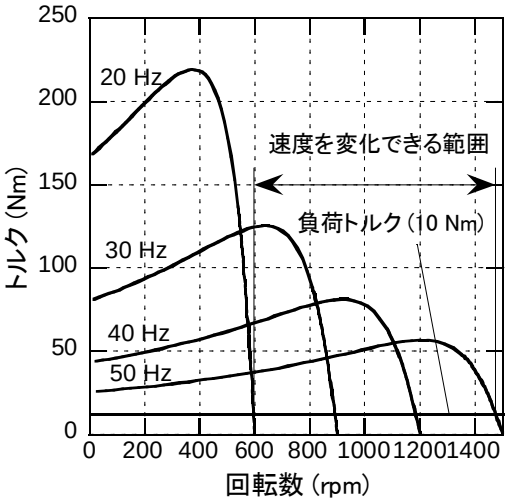


図 3-2　電源周波数を変化させた場合の速度－トルク特性の計算例（1 次電圧一定）

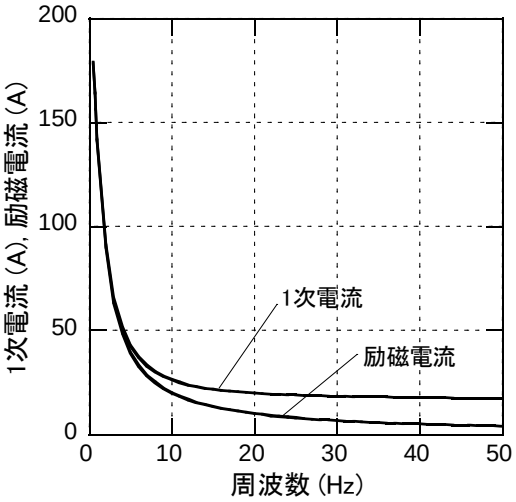


図 3-3　1 次電流と電源周波数の関係の計算例（1 次電圧一定，s = 0.05）

励磁回路の電流は電動機内部に磁束を作る成分であるので，これが小さいと出力が保てないし，大きすぎると鉄心が磁気飽和を起こしてしまう。従って，実用的には，この励磁電流を一定の範囲内にする必要がある。以下に，電源周波数を変化させても，励磁電流を一定にする方法を考える。図 2-1 に示す T-II 型等価回路では，式の見通しが悪いので，R_1，X_1 は X_m'よりも十分に小さいことを踏まえ，これらを無視する。このとき，励磁回路に流れる電流 I_0 は近似的に以下のように表せる。

$$I_0 = \frac{V_1}{X_m^{'}} = \frac{V_1}{\omega L_m^{'}} = \frac{V_1}{2\pi f \cdot L_m^{'}} \text{ (A)} \qquad (3\text{-}2)$$

ここで，$L_m^{'}$ は励磁回路のインダクタンス（$X_m^{'} = \omega L_m^{'}$）である。(3-2) 式から明らかなように，1 次電圧と周波数の比（V_1 / f）を一定にすれば，励磁電流は一定になることがわかる。この特性をより正確に考察するため，(2-1) ～ (2-5) 式を用いて，V_1 / f を一定にした場合の計算を行う。図 3-4 に 1 次電圧と電源周波数の比を一定にした場合の，速度－トルク特性及びすべりが 0.05（5%）のときの 1 次電流

の計算例を示す。図 3-4 から，広範囲で可変速運転ができることがわかる。このように，電源電圧と周波数の比を一定にする可変速制御法を V/f 制御法という。

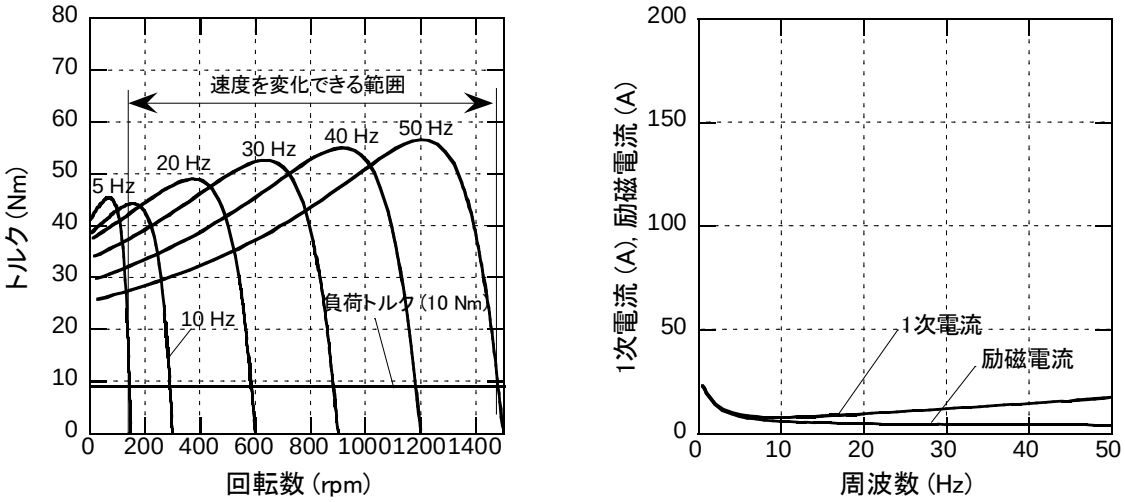


図 3-4　1 次電圧と周波数の比を一定にした場合の速度－トルク特性及び 1 次電流と速度の関係

（2）　PWM インバータ

前節で考察したように，誘導電動機の V/f 制御を行う場合，電圧と周波数を同時に変化させることができる駆動用電源が必要である。ここでは，インバータを用いて可変電圧可変周波数（Variable Voltage Variable Frequency : VVVF）電源を構成する方法を述べる。インバータとは，直流電力を任意の周波数の交流電力に変換する装置の総称である。まず，図 3-5 に示すような回路を考える。スイッチ S_1 と S_2 を一定の周期で交互に ON-OFF すると，負荷には同じ周期の正負の電圧が印可されることになる。これが直流を交流に変換する原理である。S_1 及び S_2 のスイッチングを細かく繰り返すことにより，負荷に流れる電流を正弦波に近づけることが可能になる。スイッチングの制御方式には種々あるが，ここでは PWM（Pulse Width Modulation : パルス幅変調）方式について，単相インバータに基づいて説明する（図 3-6）。MOS FET や IGBT などを用いたブリッジ回路である。図 3-6 では，電力用 MOS FET を用い，各スイッチには還流ダイオードが逆並列に接続されている。目的とする周波数の交流信号（参照波）と高周波の三角波信号（搬送波）を電圧比較器で比較し，参照波の方が大きい場合に ON，小さい場合に OFF となるように半導体スイッチのゲート信号を作る。S_1 が ON のとき，S_3 は OFF になるようにする（S_2 と S_4 も同様）。図 3-7 に，各相の参照波・搬送波，ゲート信号，線間電圧 V_{ab} の波形例を示す。a 相と b 相の参照波は逆位相となる。また実際には，搬送波の周波数は参照波よりも十分大きくする（図 3-7 では分かり易いように，搬送波の周波数を小さくしてある）。図 3-7 に示すように，線間電圧の瞬時値 $v_{ab}(t)$ は，直流電圧と等しいが，電圧が加わる時間が参照波 1 周期の間で変化し，従ってその平均値をつなぐと，基本周波数の正弦波状になる。このとき，線間電圧の基本周波数成分 $v_{ab0}(t)$ は以下のように書ける（数学的には，図 3-6 の $v_{ab}(t)$ 波形をフーリエ級数展開すれば求まる）。

$$v_{ab0}(t) = K_m \cdot E_d \sin(\omega t - \theta) \qquad (3\text{-}3)$$

ここで，K_m は変調率，ωは参照波の角周波数，θ は位相である（図 3-7 では，$\theta = 0$）。変調率は，参照波の振幅 V_{ref} と搬送波の振幅 V_{carry} の比であり，以下のように定義される。

$$K_m = V_{ref} / V_{carry} \qquad (3\text{-}4)$$

従って，参照波の角周波数ωと変調率 K_m を変えることにより，負荷側の周波数と電圧（基本周波数成分）を変化させることが可能となる。

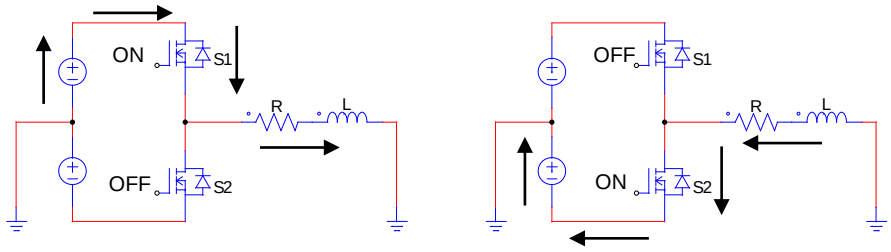


図 3-5　直交変換の原理

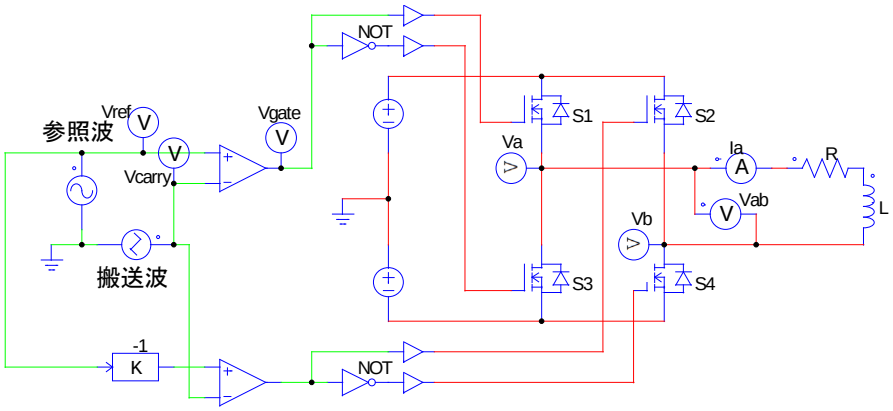


図 3-6　単相 PWM インバータの基本回路構成

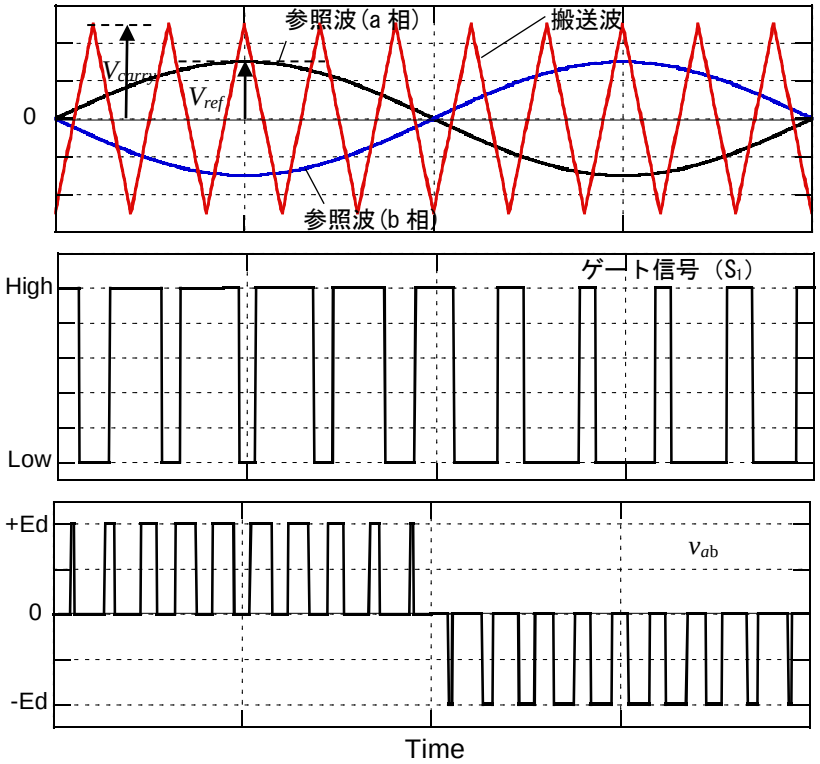


図 3-7　単相 PWM インバータにおける，参照波・搬送波，ゲート信号，線間電圧波形の一例

次に，3 相 PWM インバータの基本構成を説明する。図 3-8 に 3 相 PWM インバータの基本的構成を示す。6 個の電力用半導体スイッチを用いて 3 相ブリッジ回路を用いる。これら 6 個の半導体スイッチの ON-OFF を PWM 制御することにより，負荷に 3 相交流を流すことができる。単相の場合と同様に，

S_1 が ON のとき，S_4 は OFF になるようにする（S_2 と S_5，S_3 と S_6 も同様）。S_1 と S_4 に対して，S_2 と S_5 及び S_3 と S_6 は，それぞれ位相が 2π/3 ずつ遅れて動作するようにスイッチングを制御する（図 3-7 の参照波を 3 相交流信号にすればよい）。PWM 信号を生成する方法は，DSP 等を用いるデジタル制御・アナログ制御（PWM 用にパッケージされた IC が市販されている）の両方がある。

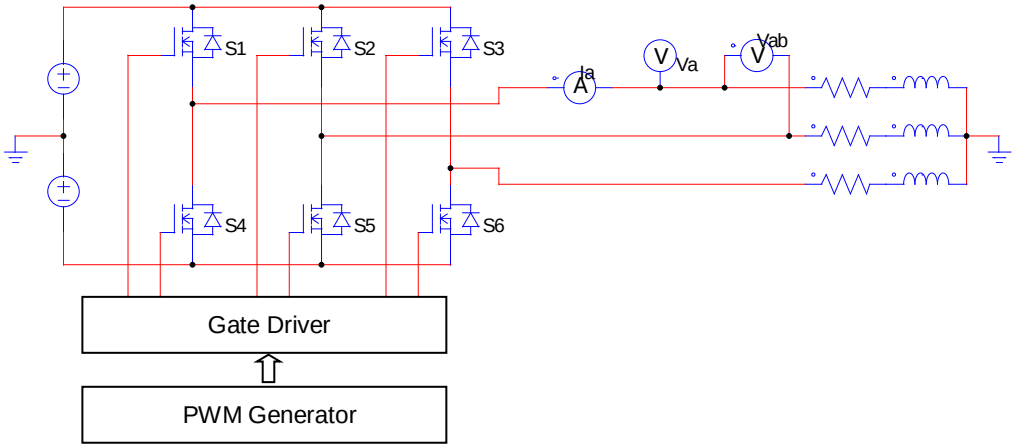


図 3-8　3 相 PWM インバータ

4. 実施項目

4.1　等価回路定数の測定

図 2-1 の等価回路定数（R_1，R_2'，X_1，X_2'，X_m'）を測定するため，PSIM 上で回路を作成し，以下の（1）～（3）の数値実験を行う。本実験で対象とする誘導電動機は，定格出力：3.2 kW，定格電圧（線間電圧）：200 Vrms，極数：4 である。既に設定済みの誘導電動機モデルをファイルで配布するでの，それを使用する。また，各素子などの設定値の詳細は，別配布の PowerPoint 資料を参照すること。測定結果からの等価回路定数を計算するために，予め表計算ソフトに数式を入力しておくと便利である。

（1）巻線抵抗測定

図 4-1 に示すように，3 相カゴ型誘導電動機の入力端子間に直流電流源を接続し，電流値 I_{dc} と端子間電圧 V_{dc} を測定する。測定結果を用いて，以下の式より，1 次抵抗 R_1 を求める。測定は各端子間（ab 相間，ac 相間，bc 相間）で行い，平均値を取る。表 4.1 を参考にして，測定結果を纏める。

$$R_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_{dc}}{I_{dc}} \quad (\Omega) \tag{4-1}$$

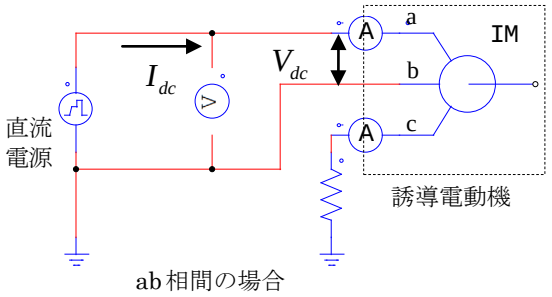


図 4-1　巻線抵抗測定回路

表 4.1　巻線抵抗測定結果

	V_{dc} (V)	I_{dc} (A)	R_1 (Ω)
a-b 間			
a-c 間			
b-c 間			
平均値			

（2）拘束試験

図 4-2 に拘束試験の回路図（左）及び対応する等価回路（右）を示す。誘導電動機の出力軸を拘束し

（定回転数負荷を接続し，設定回転数を 0 にする），入力端子に 3 相交流電圧源を接続する。入力電流が定格電流値程度になるように，電圧源の電圧値を調整する。このときの端子間電圧（a-b 線間電圧実効値）V_{ab}，端子電流（a 相電流実効値）I_a，入力電力（3 相電力）P_1 を測定する。測定結果を用いて，拘束試験に対応する等価回路に基づき，以下の式より，2 次抵抗 $R_2^{'}$，1 次リアクタンス X_1，2 次リアクタンス $X_2^{'}$ を求める。表 4.2 を参考にして，測定結果を纏める。

$$R_2^{'} = \frac{P_1/3}{(I_a)^2} - R_1 \quad (\Omega) \quad , \quad X_1 = X_2^{'} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{V_{ab}/\sqrt{3}}{I_a}\right)^2 - \left(\frac{P_1/3}{(I_a)^2}\right)^2} \quad (\Omega) \qquad (4\text{-}2)$$

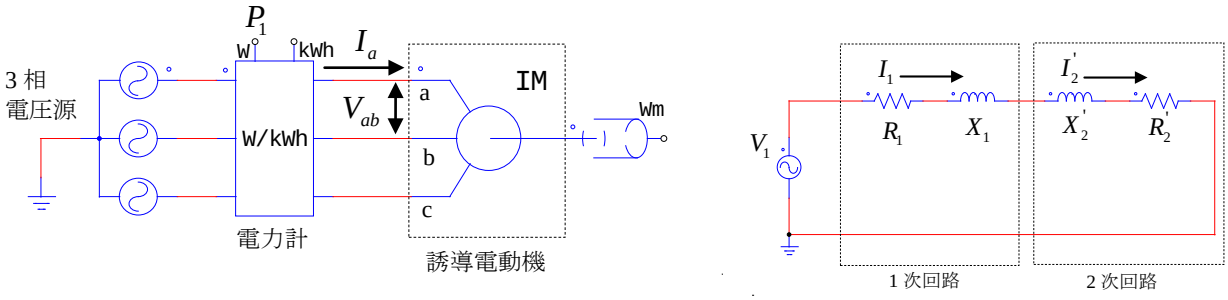


図 4-2　拘束試験回路

表 4.2　拘束試験結果

V_{ab} (V)	I_a (A)	P_1 (W)	R_2' (Ω)	X_1 (Ω)	X_2' (Ω)

（3）無負荷試験

図 4-3 に無負荷試験の回路図（左）及び対応する等価回路（右）を示す。誘導電動機の出力軸に負荷装置を接続しない状態で，入力端子に 3 相交流電圧源を接続する。電圧源を定格電圧値に設定し，誘導電動機を回転させる。回転数が定常回転になっている状態で，端子間電圧（a-b 線間電圧実効値）V_{ab}，端子電流（a 相電流実効値）I_a，入力電力（3 相電力）P_1 を測定する。測定結果を用いて，無負荷試験に対応する等価回路に基づき，以下の式より，励磁リアクタンス $X_m^{'}$ を求める。表 4.3 を参考にして，測定結果を表に纏める。

$$X_m^{'} = \sqrt{\left(\frac{V_{ab}/\sqrt{3}}{I_a}\right)^2 - R_1^2} - X_1 \quad (\Omega) \quad , \quad R_1 = \frac{P_1/3}{(I_a)^2} \quad (\Omega) \qquad (4\text{-}3)$$

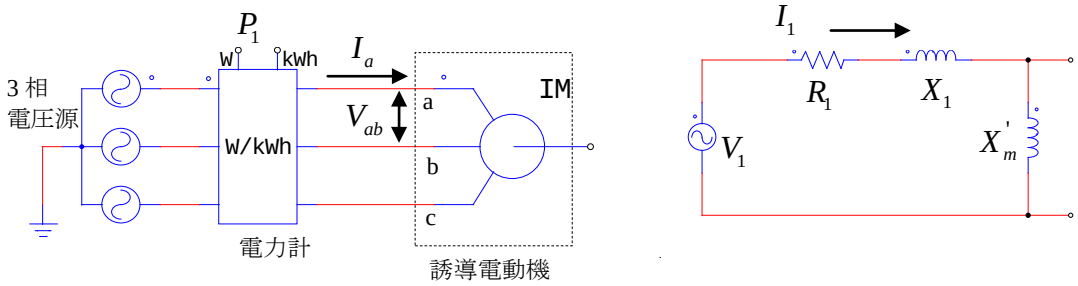


図 4-3　無負荷試験回路

表 4.3　拘束試験結果

V_{ab} (V)	I_a (A)	P_1 (W)	R_1' (Ω)	X_m' (Ω)

4.2　等価回路を用いた特性曲線の算定

4.1 の測定により得られた等価回路定数を用いて，式（2-1）～（2-8）に基づき，誘導電動機の各特性値を算出する。電源電圧 V_1 は，線間電圧 200 Vrms を相電圧に換算した値である。計算にあたっては，すべり s は 1.00×10^{-4}～5.00×10^{-2} の範囲とする。表 4.4 を参考にして，計算結果を纏める。算出した結果を図 2.2（b）を参考にグラフにする。

表 4.4　等価回路に基づく特性曲線算出例

出力 P_m (W)	力率 $\cos\phi$ (%)	効率 η (%)	1 次電流 I_1 (A)	すべり s (%)
				1.00×10^{-2}
				2.00×10^{-2}
				3.00×10^{-2}
				・ ・ ・
				4.60×10^{0}
				4.80×10^{0}
				5.00×10^{0}

4.3　実負荷試験によるの特性曲線の測定

図 4-4 に実負荷試験の回路図を示す。誘導電動機の出力軸に負荷装置（定トルク負荷）を接続し，誘導電動機に 3 相交流電圧源を接続する。電圧源を定格電圧値に設定し，負荷トルクを定格の 10 - 125 % の範囲で変化させて（表 4.5 の通りとする），誘導電動機を回転させる。回転数が定常になっている状態で，端子間電圧（a-b 線間電圧実効値）V_{ab}，端子電流（a 相電流実効値）I_a，入力電力（3 相電力）の平均値 P_1，回転数 N を測定する。測定結果より，出力 P_m，力率 $\cos\phi$，効率 η，すべり s を以下の式から求める。表 4.5 を参考にして結果を纏めるとともに，図 2.2（b）を参考にグラフにする。

$$P_m = \omega_m T_m = \frac{2\pi N}{60} T_m \quad \text{(W)} \tag{4-4}$$

$$\cos\phi = \frac{P_1/3}{\left(V_{ab}/\sqrt{3}\right)\cdot I_a} = \frac{P_1}{\sqrt{3}\cdot V_{ab}\cdot I_a} \tag{4-5}$$

$$\eta = \frac{P_m}{P_1}\times100 \quad (\%) \tag{4-6}$$

$$s = \frac{N_0 - N}{N_0}\times100 \quad (\%) \quad , \quad N_0 = \frac{120f}{p} \quad \text{(rpm)：同期速度} \quad , \quad p\text{：極数} \tag{4-7}$$

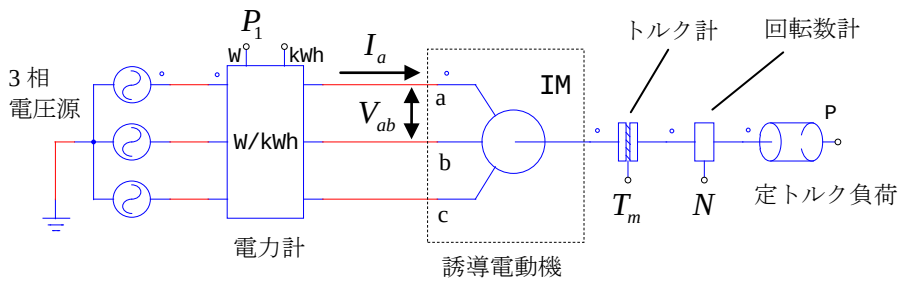


図 4-4　実負荷試験回路

表 4.5　実負荷試験結果

線間電圧 V_{ab} (V)	相電流 I_a (A)	入力電力 P_1 (W)	トルク T_m (Nm)	回転数 N (rpm)	すべり s (%)	出力 P_m (W)	力率 $\cos\phi$ (%)	効率 η (%)
			0.1					
			0.2					
			0.4					
			0.6					
			0.8					
			1					
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					
			10					
			12					
			14					
			16					
			18					
			20					
			22					
			24					
			26					
			28					

4.4　可変速制御法（*V/f* 一定制御法）の基礎実験

（1）PWM インバータの基礎

図 4-5 に 3 相 PWM インバータの基本回路を示す。ここでは，3 相 PWM インバータの基本的な動作を理解するため，対称 R-L 負荷とする。参照波には 3 相電圧源，搬送波には 3 角波電圧源をそれぞれ使用する。参照波と搬送波を電圧比較器に入力し，ゲート信号を作成する。前述したように，搬送波の波高値を固定し，参照波の相電圧の振幅を変化させて，変調率を変えることにより，負荷に流れる電流を制御できる。以下の測定を実施する。

① 変調率が 0.6 の場合の，a 相参照波・搬送波・ゲート信号・a-b 線間電圧の各波形を測定し，図 3-7 を参考にしてグラフにする。また，a，b，c 各相の電流波形を測定してグラフに示し，各相の電流波形が正弦波で，対称な 3 相交流電流になっていることを確認する。なお，式（3-4）より，搬送波の電圧振幅を 1 V とすれば，変調率は参照波の相電圧の振幅値と一致する（PSIM において，参照波の電圧設定は線間電圧実効値（line-line-rms）であることに注意する）。

② 変調率（つまり，参照波の相電圧の振幅）を 2.00×10^{-1}～2.0×10^{0} の間で変化させて，a 相電流実効値 I_a を測定する。表 4.6 を参考にして結果を纏めるとともに，変調率と a 相電流実効値の関係をグラフにする。変調率が 1 以下では，I_a は変調率に比例することを確める。

（2）PWM インバータによる可変速駆動法の基礎（*V/f* 一定制御法）

図 4-6 に示す回路を用いて，*V/f* 一定制御による誘導電動機の可変速駆動を理解する。4.4（1）と同様に，参照波には 3 相電圧源，搬送波には 3 角波電圧源をそれぞれ使用する。誘導電動機に定トルク負荷を接続し，参照波の周波数と変調率の比が一定になるように変化させて，速度制御できることを測定により確認する。

① 参照波の周波数 f の変化に対して，変調率 K_m を以下の式に基づいて対応させる。4.4（1）と同様に，

搬送波の電圧振幅を 1 V とすれば，変調率は参照波の相電圧振幅と一致する。

$$K_m = V_{ref} / V_{carry} = V_{ref} = 8.57 \times 10^{-2} + 1.43 \times 10^{-2} \cdot f \qquad (4\text{-}8)$$

② 参照波の周波数 f を 1～50 Hz の間で変化させて，回転数が定常回転になっている状態で，端子電流（a 相電流実効値） I_a，入力電力（3 相電力）の平均値 P_1，回転数 N を測定する。測定結果より，出力 P_m，効率 η，すべり s を式（4-4）～（4-7）に基づいて求める。表 4.7 を参考にして結果を纏める。また，横軸を周波数 f として，各測定値をグラフに示す。

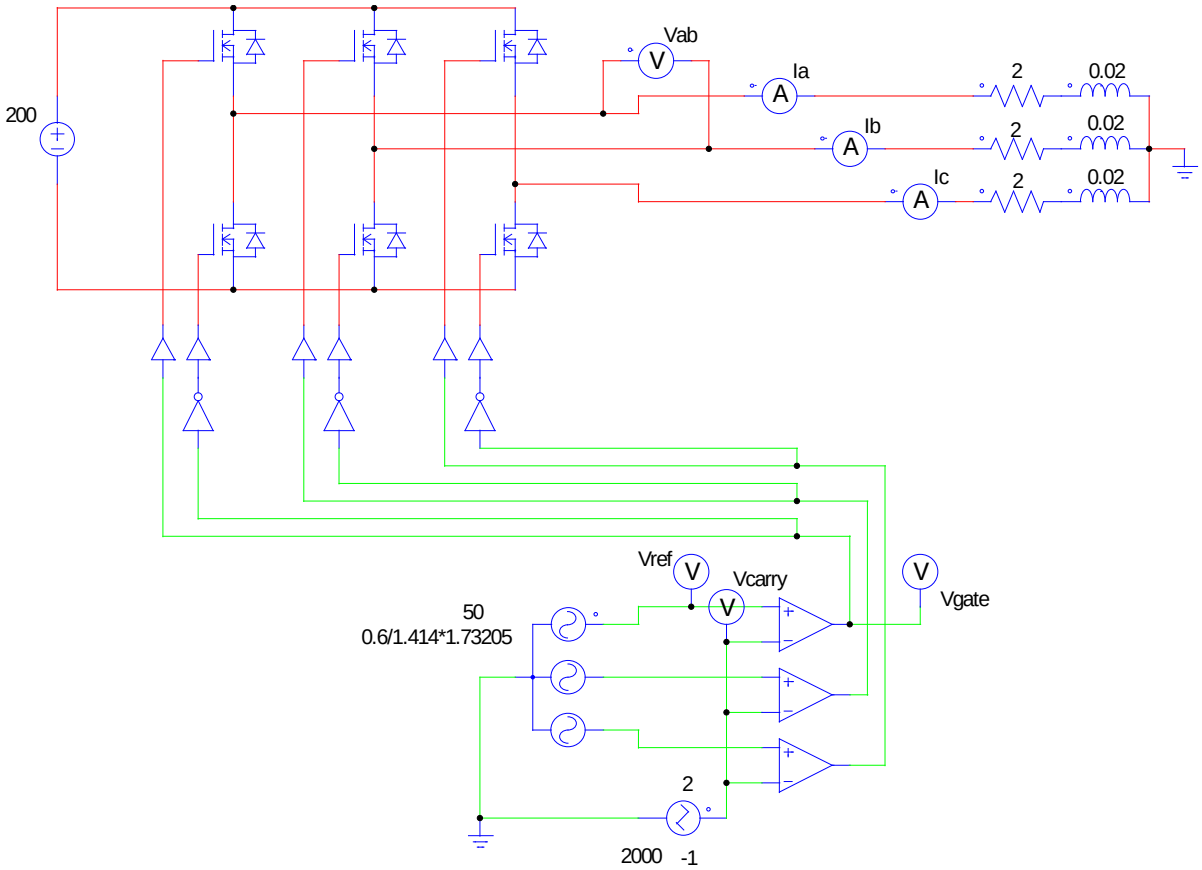


図 4-5　PWM インバータの基本構成

表 4.6　3 相 PWM インバータの特性試験結果

変調率 K_m	参照波 線間電圧実効値 (V)	a 相電流 I_a (A)
2.00×10^{-1}		
4.00×10^{-1}		
6.00×10^{-1}		
8.00×10^{-1}		
1.00×10^{-0}		
1.20×10^{-0}		
1.40×10^{-0}		
1.60×10^{-0}		
1.80×10^{-0}		
2.00×10^{-0}		

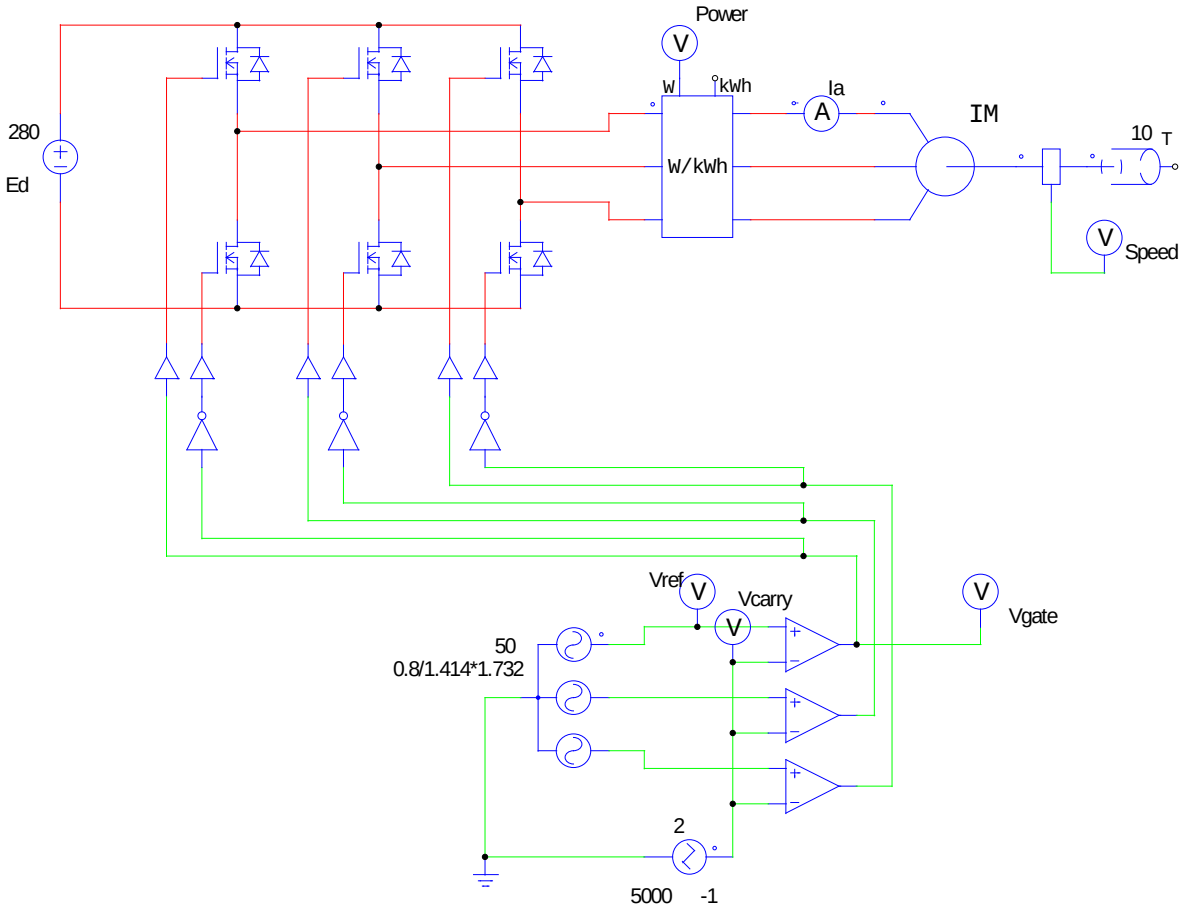


図 4-6　*V*/*f* 一定制御法のよる誘導電動機の可変速駆動回路

表 4.5　実負荷試験結果

周波数 f (Hz)	変調率 K_m	相電流 I_a (A)	入力電力 P_1 (W)	回転数 N (rpm)	トルク T_m (Nm)	出力 P_m (W)	効率 η (%)	すべり s (%)
50					10			
40					10			
30					10			
20					10			
10					10			
5					10			
1					10			

5. 報告書の作成

5.1　報告書の基本的な構成

報告書は概ね以下のような構成とすること。

（1）実験の目的と概要

実験目的と実施内容を簡潔に纏める。

（2）基礎事項及び理論

実験内容・結果の物理的意味を理解するために必要となる基礎事項や理論等を簡潔に纏める。

（3）実験方法

実験方法を纏める。測定項目，作成した回路図，測定条件等の設定値などを詳細に記載する。素子等の設定値は表に纏めると理解しやすい。

（4）実験結果と考察

実施項目ごとに，実験結果を表やグラフを用いて纏めるとともに，測定から得られた事実を記載

する。実験結果に基づき，指定された考察事項について記述する。

5.2　報告内容（5.1（3）及び（4））

各実施項目に対する報告事項と考察内容は以下通りである。

（1）等価回路定数の測定結果と等価回路計算に基づく特性曲線の算出

巻線抵抗測定，拘束試験，無負荷試験の回路図及び実験条件（数値シミュレーションの設定など詳細な数値をメモしておくこと）を纏める。各試験結果に基づき，導出した等価回路定数を纏める。測定により得られた等価回路定数を用いて算出した誘導電動機の各特性値を表に纏め，出力特性曲線をグラフに描く。

（2）実負荷試験結果と特性曲線の算出

実負荷試験の回路図及び実験条件を纏める。測定結果を表に纏めるともに，得られた出力特性曲線をグラフ描く。実負荷試験より得た出力特性曲線と等価回路計算から得られた出力特性曲線を比較して，誘導電動機の負荷特性を考察する。

① 出力・すべりともに定格よりかなり小さい場合に最大効率となるのは何故か？
② 負荷が大きくなると力率は向上するのに，効率が低下するのは何故か？
③ 負荷が非常に小さくなり，すべりが 0 に近づくと極端に効率が低下するのは何故か？

（3）PWM インバータの基礎実験

回路図及び実験条件を纏める。変調率が 0.6 の場合の，a 相参照波・搬送波・ゲート信号・a-b 線間電圧の各波形をグラフで示す。変調率と a 相電流実効値の関係を表に纏め，グラフにする。変調率が 1 以上では，a 相電流が変調率に比例しなくなる理由を考察する。

（4）*V*/*f* 一定制御法による可変速駆動

回路図及び実験条件を纏める。測定結果を表に纏めるとともに，横軸を周波数 *f* として，各測定値をグラフに示す。変調率と周波数の関係式（式（4-8））において，定数項（本実験では，8.57×10^{-2}）が必要な理由を考察する。

参考文献

1. 坪島茂彦，「誘導電動機」，東京電機大学出版局，1979 年，ISBN 978-4-501-01040-9
2. 山下英生，猪上憲治，他，「電気機器」，朝倉書店，2006 年，ISBN 978-4-254-22832-5
3. 松井信行，「電気機器」，森北出版，1989 年，ISBN 978-4-627-772330-6
4. 尾本義一，多田隈進，他，「電気機器工学Ⅰ」，電気学会，1987 年，ISBN 978-4-88686-115-3
5. 竹内寿太郎，「電機設計学」，オーム社，1993 年，ISBN 978-4-274-21970-2
6. 篠原勝次，飯盛憲一，他，「ベクトル制御と交流機駆動の動力学」，電気書院，2005 年，ISBN 978-4-485-66526-8